

PHYSIQUE • 1ÈRE D

MODULE 3 : OPTIQUE

LEÇON N11

LE TÉLESCOPE DE NEWTON

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente le télescope de Newton : sa description (miroir primaire concave, miroir secondaire plan, oculaire), son principe de fonctionnement et la marche des rayons lumineux. On y définit le grossissement et la puissance, et on montre l'intérêt du télescope à réflexion par rapport aux lunettes à lentilles.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire les éléments constitutifs d'un télescope de Newton (miroir primaire, miroir secondaire, oculaire).
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle de chaque élément dans la formation des images.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer la marche d'un faisceau lumineux issu d'un astre à travers un télescope de Newton.
- À la fin de cette leçon, je sais définir et calculer le grossissement d'un télescope afocal.
- À la fin de cette leçon, je sais définir la puissance d'un instrument d'optique et l'exprimer en dioptries.
- À la fin de cette leçon, je sais faire la mise au point d'un télescope de Newton (réglage de l'oculaire, collimation).

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---|
| 1. Description du télescope de Newton | 6. Intérêt du télescope par rapport aux instruments à lentilles |
| 2. Principe de fonctionnement et formation des images | 7. Activité d'intégration |
| 3. Tracé de la marche d'un faisceau lumineux | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Grossissement et puissance | 9. Exercices |
| 5. Mise au point du télescope de Newton | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire les éléments constitutifs d'un télescope de Newton (miroir primaire, miroir secondaire, oculaire).
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle de chaque élément dans la formation des images.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer la marche d'un faisceau lumineux issu d'un astre à travers un télescope de Newton.
- À la fin de cette leçon, je sais définir et calculer le grossissement d'un télescope afocal.
- À la fin de cette leçon, je sais définir la puissance d'un instrument d'optique et l'exprimer en dioptries.
- À la fin de cette leçon, je sais faire la mise au point d'un télescope de Newton (réglage de l'oculaire, collimation).
- À la fin de cette leçon, je sais comparer le télescope de Newton aux instruments à lentilles (lunette astronomique) et citer ses avantages.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un exercice type Probatoire mêlant construction géométrique et calcul de grossissement.

PRÉREQUIS

- Réflexion de la lumière sur un miroir plan et lois de Snell-Descartes (Seconde).
- Miroir sphérique concave : foyer, distance focale, construction des images (leçons

précédentes du module Optique).

- Lentilles minces convergentes : vergence, formules de conjugaison, construction graphique des images.
- Système afocal et lunette astronomique : grossissement $G = f'_1/f'_2$.
- Notions d'angle apparent (diamètre apparent d'un astre) et d'unités d'angle (degré, minute, seconde).

1 LE TÉLESCOPE DE NEWTON

Lors des nuits sans lune au village, loin des éclairages publics de Yaoundé ou de Douala, on distingue à l'œil nu quelques milliers d'étoiles, mais la Voie lactée reste une traînée floue et les satellites de Jupiter invisibles. Un astronome amateur de Yaoundé construit un télescope avec un miroir concave récupéré et un petit miroir plan : soudain, les anneaux de Saturne apparaissent distinctement ! Pourquoi remplacer les lentilles par un miroir ? Comment un tel instrument grossit-il les astres ? C'est toute la leçon du télescope de Newton.

1.1 Pourquoi l'observation des astres pose un problème physique fondamental

Les objets célestes (étoiles, planètes, nébuleuses, galaxies) sont des objets ponctuels ou étendus à distance quasi infinie. Trois difficultés majeures s'opposent à leur observation directe :

1. **Un diamètre apparent extrêmement faible.** L'angle sous-tendu par l'astre à l'œil est minuscule. Par exemple, Jupiter, au plus près de la Terre, présente un diamètre apparent d'environ $50''$ (secondes d'angle), soit $\approx 2,4e - 4$ rad. L'œil nu (puissance de résolution $\approx 1' = 60''$) ne le voit que comme un point brillant.
2. **Une illuminance (flux lumineux par unité de surface) très faible.** La luminance de l'objet est conservée par un système optique parfait (théorème de Lagrange-Helmholtz), mais l'illuminance sur la rétine dépend de la surface de la pupille d'entrée de l'instrument. L'œil nu a une pupille de diamètre $d_{\text{œil}} \approx 2$ mm (jour) à 7 mm (nuit). Pour voir des détails fins sur un objet faiblement lumineux, il faut collecter plus de lumière : d'où la nécessité d'une grande ouverture.
3. **La turbulence atmosphérique (voirie)** qui limite la résolution angulaire effective au sol à environ $1''$ dans les meilleurs sites (comme le mont Cameroun ou l'Observatoire de l'Université de Yaoundé I), bien loin du pouvoir séparateur théorique des grands instruments.

À RETENIR

Les deux fonctions vitales d'un instrument d'astronomie

Un instrument d'optique pour l'astronomie doit remplir deux rôles distincts :

- Fonction « collecteur de lumière » (objectif) : Augmenter la surface d'entrée du flux lumineux pour détecter des objets plus faiblement lumineux et augmenter la résolution angulaire (pouvoir séparateur $\propto 1/D$).
- Fonction « grossisseur angulaire » (oculaire) : Augmenter le diamètre apparent de l'image formée par l'objectif pour la rendre exploitable par l'œil.

1.2 Naissance du télescope à réflexion : l'ingéniosité de Newton

Au XVII^e siècle, les lunettes astronomiques (réfracteurs) de Galilée puis de Kepler utilisent des lentilles convergentes comme objectif. Mais le verre disponible à l'époque présente une **dispersion** forte : l'indice de réfraction n varie avec la longueur d'onde λ ($n_{\text{bleu}} > n_{\text{rouge}}$). La distance focale $f' = \frac{R}{n-1}$ (formule du verrier pour lentille mince) est donc plus courte pour le bleu que pour

le rouge. Une source ponctuelle blanche donne une image colorée, floue, entourée de franges arc-en-ciel : c'est l'**aberration chromatique**.

LESAVAIS-TU ? Isaac Newton et la fin de l'aberration chromatique (1668)

En 1666, le jeune Isaac Newton (1643–1727) décompose la lumière blanche avec un prisme et comprend que la réfraction sépare les couleurs. Il en déduit qu'aucun perfectionnement des lentilles ne peut supprimer l'aberration chromatique (théorème de l'impossibilité d'un réfracteur achromatique avec un seul verre). Il imagine alors de remplacer la lentille objectif par un miroir concave : la réflexion suit la loi de Descartes ($i = r$), indépendante de la longueur d'onde. Toutes les couleurs convergent en un même foyer. En 1668, il construit le premier télescope à réflexion fonctionnel (miroir de 25 mm, $F = 150$ mm), qu'il présente à la Royal Society en 1672. C'est la naissance du télescope de Newton.

1.3 Constitution et rôle de chaque élément

Le télescope de Newton est un instrument **catadioptrique** (réflexion + réfraction) ou plus précisément un **télescope à réflexion** pur pour la partie objectif, l'oculaire restant une lentille.

DÉFINITION Télescope de Newton

Un télescope de Newton est un instrument d'optique à réflexion constitué de trois éléments principaux :

1. Un miroir primaire concave (souvent parabolique), placé au fond du tube, qui joue le rôle d'objectif : il collecte la lumière et forme une image réelle de l'astre dans son plan focal.
2. Un miroir secondaire plan, incliné à 45° par rapport à l'axe optique, placé avant le foyer du primaire, qui renvoie le faisceau convergent latéralement hors de l'axe du tube.
3. Un oculaire (lentille mince convergente ou système de lentilles), placé sur le côté du tube, qui joue le rôle de loupe pour observer l'image intermédiaire formée par le primaire.

Le tube est ouvert du côté pointé vers l'astre.

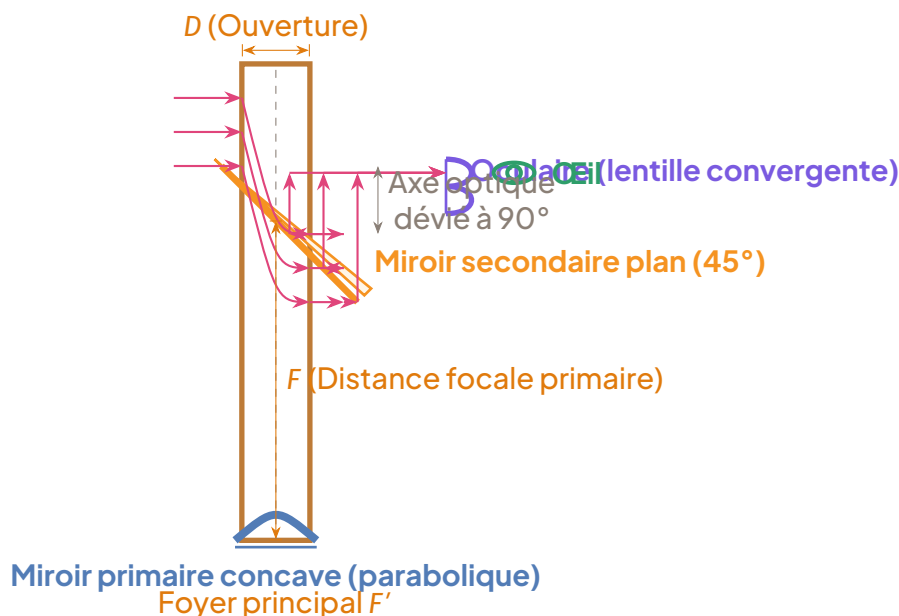


Schéma en coupe d'un télescope de Newton : trajet d'un faisceau parallèle (étoile) jusqu'à l'œil. Le miroir primaire (concave) converge la lumière vers son foyer F' ; le miroir secondaire (plan à 45°) renvoie l'image latéralement vers l'oculaire.

Rôle du miroir primaire (objectif). C'est l'élément **maître**. C'est un miroir concave, le plus souvent **parabolique** (et non sphérique) pour éviter l'aberration sphérique pour les objets à l'infini. Sa surface réfléchissante (aluminium ou argent protégé par une couche de quartz) fait face à l'entrée du tube.

- **Collecte de lumière** : Sa surface utile est un disque de diamètre D (l'**ouverture**). Le flux lumineux collecté est proportionnel à la surface $S = \pi D^2 / 4$. Un miroir de $D = 200$ mm collecte $\left(\frac{200}{7}\right)^2 \approx 800$ fois plus de lumière que l'œil nu (pupille 7 mm).
- **Formation de l'image** : Pour un objet à l'infini (astre), les rayons incidents sont parallèles à l'axe optique. Le miroir les converge vers son foyer réel F' . L'image de l'astre (réelle, inversée, réduite) se forme dans le **plan focal** du miroir primaire, à une distance $F = F'P$ du sommet P du miroir ($F > 0$ pour un miroir concave). C'est l'**image intermédiaire**.

Rôle du miroir secondaire (plan). C'est un petit miroir plat (souvent elliptique vu de face pour s'inscrire dans le faisceau conique), incliné à 45° par rapport à l'axe principal.

- Il ne **modifie pas la convergence** du faisceau (miroir plan : distance focale infinie, puissance nulle). L'image intermédiaire reste à la même distance optique du secondaire.
- Il **dévie le faisceau de 90°** vers le côté du tube.
- **Avantage crucial** : L'observateur se place sur le côté, **ne bouchant pas l'entrée du tube** (contrairement au télescope de Gregory ou Cassegrain où l'œil est sur l'axe, ou aux lunettes où l'objectif est devant). L'obstruction centrale (ombre du secondaire et de son support)

réduit légèrement le contraste et la résolution, mais reste faible (typiquement 15–25% du diamètre D).

ATTENTION Erreur fréquente : Confondre les deux miroirs

- Le miroir primaire est concave (souvent parabolique). C'est lui seul qui forme l'image réelle de l'astre. C'est l'équivalent de l'objectif d'une lunette. Sa courbure détermine la focale F et le grossissement.
- Le miroir secondaire est plan. Il ne fait que renvoyer l'image latéralement. Il n'a aucune puissance optique (ne grossit pas, ne change pas la focale effective).

Au Probatoire, on ne vous demandera jamais de tracer la construction d'image par le miroir secondaire (miroir plan trivial), mais bien par le miroir primaire (miroir concave : rayons parallèles $\rightarrow$ foyer).

Rôle de l'oculaire. C'est une lentille mince convergente (ou un système de lentilles corrigé), placée de sorte que son foyer objet F_o coïncide avec le plan de l'image intermédiaire (formée par le primaire + secondaire). L'oculaire fonctionne en **vision normale** (image finale à l'infini, œil au repos) ou en **vision de près** (image finale à la distance de vision distincte $D_o = 25$ cm, œil accommodé). Il fournit le **grossissement angulaire**.



Les trois éléments clés du télescope de Newton : le collecteur (primaire), le renvoi (secondaire), le grossisseur (oculaire).

1.4 Grandeurs caractéristiques : Ouverture D , Focale F , Rapport F/D

Trois paramètres numériques définissent les performances de base d'un télescope de Newton (et de tout télescope) :

1. **Le diamètre D (Ouverture).** C'est le diamètre du miroir primaire (utile, non obstrué). Il détermine :
 - La **puissance collectrice de lumière** $\propto D^2$ (magnitude limite visible).
 - Le **pouvoir séparateur théorique** (diffraction) : $\theta_{\min} \approx 1,22 \frac{\lambda}{D}$ (critère de Rayleigh). Plus D est grand, plus les détails fins sont résolus.

2. **La distance focale F du miroir primaire.** C'est la distance sommet-foyer PF' . Elle détermine :

- La **taille de l'image intermédiaire** : pour un astre de diamètre apparent α (en radians), la taille linéaire h' de son image au foyer est $h' = F \cdot \alpha$ (relation de conjugaison pour objet à l'infini).
- La **longueur du tube** (environ F).

3. **Le rapport d'ouverture (nombre f)** : $N = \frac{F}{D}$.

- C'est un nombre sans dimension (souvent noté f/N , ex : $f/8$).
- Il caractérise la **luminosité de l'image** au foyer (illuminance $\propto 1/N^2$). Un F/D faible (ex : $f/4$) donne une image brillante, champ large, idéal pour la photo de nébuleuses (astrophotographie). Un F/D élevé (ex : $f/10$) donne une image plus sombre mais un grossissement plus facile à obtenir avec des oculaires standards, idéal pour le planétaire.
- Il conditionne la **profondeur de champ** et la tolérance de mise au point.

EXEMPLE Télescope Newton amateur classique (type « 114/900 »)

Un instrument très répandu chez les amateurs camerounais (souvent marque SkyWatcher, Celestron, ou fabrication artisanale) porte la désignation 114/900.

- $D = 114 \text{ mm} = 0,114 \text{ m}$ (Diamètre du miroir primaire).
- $F = 900 \text{ mm} = 0,90 \text{ m}$ (Distance focale du miroir primaire).
- Rapport $F/D = \frac{900}{114} \approx 7,9 \approx 8$. C'est un $f/8$.

Conséquences pratiques :

- Pouvoir séparateur (lumière verte $\lambda = 550 \text{ nm}$) : $\theta_{\min} \approx 1,22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{0,114} \approx 5,9 \times 10^{-6} \text{ rad} \approx 1,2''$. Suffisant pour séparer les bandes de Jupiter ou les anneaux de Saturne.
- Magnitude limite (estimation) : $m_{\lim} \approx 2,7 + 5 \log_{10}(D/\text{mm}) \approx 2,7 + 5 \times 2,06 \approx 13$. On voit des objets 1000 fois plus faibles qu'à l'œil nu ($m \approx 6$).
- Encombrement : Tube $\approx 90 \text{ cm}$, transportable dans un taxi ou sur une moto-taxi (bensikin) pour sortir en brousse loin de la pollution lumineuse de Yaoundé.

MÉTHODE Identifier les caractéristiques d'un télescope de Newton

1. Repérer le miroir primaire au fond du tube : c'est le grand miroir concave (souvent parabolique). Mesurer ou lire son diamètre D et sa focale F .
2. Repérer le miroir secondaire : petit miroir plat elliptique à 45° près de l'ouverture. Vérifier qu'il ne vignette pas excessivement (obstruction $< 30\%D$).
3. Repérer le porte-oculaire (focuser) sur le côté du tube : c'est là qu'on insère l'oculaire. La distance miroir Primaire $\rightarrow$ plan focal $\approx F$.

4. Calculer le rapport F/D pour connaître la « vitesse » de l'instrument (lumineux si $F/D < 6$, polyvalent si $6 < F/D < 10$, planétaire si $F/D > 10$).

EXERCICE RÉSOLU 1 Analyse d'un télescope de Newton « 200/1000 »

Énoncé : Un club d'astronomie de l'Université de Ngaoundéré acquiert un télescope de Newton de désignation « 200/1000 ». Le miroir secondaire a un axe mineur de 50 mm.

1. Donner D , F et le rapport F/D .
2. Calculer le pouvoir séparateur théorique $\theta_{\min}$ (en secondes d'arc) pour $\lambda = 550$ nm.
3. Calculer le pourcentage d'obstruction linéaire et surfacique due au miroir secondaire.
4. Quel type d'observation cet instrument favorise-t-il (planétaire ou ciel profond)? Justifier.

Solution détaillée :

1. $D = 200$ mm, $F = 1000$ mm. Rapport $F/D = \frac{1000}{200} = 5$. C'est un $f/5$ (instrument « rapide », lumineux).
2. $\theta_{\min} = 1,22 \frac{\lambda}{D} = 1,22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{0,200} = 3,355 \times 10^{-6}$ rad. Conversion en secondes d'angle : $1 \text{ rad} = \frac{180 \times 3600}{\pi} \approx 206265''$. $\theta_{\min} \approx 3,355 \times 10^{-6} \times 206265 \approx 0,69''$. Excellent pouvoir séparateur.
3. Obstruction linéaire : $\frac{d_{\text{secondaire}}}{D} = \frac{50}{200} = 0,25 = 25\%$. Obstruction surfacique (perte de lumière) : $\left(\frac{50}{200}\right)^2 = 0,0625 = 6,25\%$. Acceptable (généralement $< 20\%$ surfacique).
4. $F/D = 5$ est faible. L'image au foyer est très lumineuse (illuminance $\propto 1/25$ vs $1/64$ pour un $f/8$). Champ large possible. Favorise le ciel profond (nébuleuses, galaxies, amas) et l'astrophotographie. Pour le planétaire, il faudra des oculaires de très courte focale (ex : 4 mm) ou une lentille de Barlow $\times 2$ ou $\times 3$ pour atteindre les grossissements utiles ($G_{\max} \approx 2D(\text{mm}) = 400\times$).

PROPRIÉTÉ Résumé des grandeurs caractéristiques du télescope de Newton

Pour un télescope de Newton de miroir primaire de diamètre D et de distance focale F :

$$\text{Rapport d'ouverture } N = \frac{F}{D} \quad (\text{sans dimension, noté } f/N)$$

$$\text{Pouvoir séparateur (Rayleigh) } \theta_{\min} \approx 1,22 \frac{\lambda}{D} \quad (\text{en radians})$$

$$\text{Taille image intermédiaire } h' = F \cdot \alpha \quad (\alpha \text{ en radians})$$

$$\text{Grossissement max utile } G_{\max} \approx 2 \times D(\text{mm}) \quad (\text{empirique, turbulence limite})$$

$$\text{Magnitude limite visuelle } m_{\text{lim}} \approx 2,7 + 5 \log_{10}(D/\text{mm})$$

Analyse dimensionnelle : $[F] = L, [D] = L \Rightarrow [F/D] = 1$ (correct). $[\lambda/D] = L/L = 1$ (radians, correct).

1.5 Principe de fonctionnement et formation des images

Le télescope de Newton est un système **afocal** : l'objet est à l'infini (astre) et l'image finale est également à l'infini (vision normale, œil au repos). Le fonctionnement se décompose en deux étapes successives :

1. **Objectif (Miroir primaire)** : L'astre, source à l'infini, envoie un faisceau de rayons parallèles. Le miroir primaire concave (focale F) forme une **image réelle, inversée et réduite** $A'B'$ dans son plan focal (plan focal objet de l'oculaire). La taille de cette image est $h' = F \cdot \alpha$, où α est le diamètre apparent de l'astre (angle sous-tendu à l'entrée).
2. **Loupe (Oculaire)** : L'oculaire (focale f_o') est placé de sorte que son foyer objet F_o coïncide avec le plan de l'image intermédiaire $A'B'$. L'image intermédiaire joue le rôle d'objet pour l'oculaire. Comme cet objet est au foyer de l'oculaire, les rayons émergents sont parallèles : l'image finale $A''B''$ est à l'infini. L'œil placé derrière l'oculaire reçoit un faisceau de rayons parallèles sous un angle α' plus grand que α .

EXPÉRIENCE

Tracer la marche d'un faisceau dans un télescope de Newton (Savoir-faire Probatoire)

Matériel : Règle, rapporteur, feuille millimétrée, schéma du télescope (miroir primaire, secondaire, oculaire). Protocole :

1. Tracer l'axe optique principal (horizontal) et le miroir primaire (concave, sommet P , foyer F' à distance F).
2. Tracer le miroir secondaire (plan, à 45° , positionné avant F').
3. Tracer l'oculaire (lentille mince, centre O_o , foyers F_o et F_o' à distance f_o') de sorte que F_o soit sur l'image intermédiaire.
4. Faisceau incident : Dessiner deux rayons parallèles à l'axe principal (venant d'un point de l'astre sur l'axe) et un rayon parallèle décalé (venant d'un point hors axe, angle α).
5. Réflexion sur le primaire : Les rayons parallèles à l'axe passent par F' . Le rayon hors axe (parallèle à la direction de l'astre) converge vers un point B' dans le plan focal tel que $PB' = F \tan \alpha \approx F\alpha$ (petits angles).
6. Réflexion sur le secondaire : Appliquer la loi de Descartes ($i = r$) sur le miroir plan à 45° . Le faisceau convergent est dévié de 90° vers l'oculaire. Le point B' est symétrique par rapport au plan du miroir secondaire (mais on trace simplement la déviation des rayons).
7. Passage dans l'oculaire : Les rayons incidents sur l'oculaire convergent vers B' (qui est

au foyer F_o de l'oculaire).

- Rayon passant par le centre optique O_o : non dévié.
- Rayon passant par F_o (donc passant par B') : ressort parallèle à l'axe de l'oculaire.
- Rayon parallèle à l'axe de l'oculaire : ressort en passant par F'_o .

8. Résultat : Les rayons émergents sont parallèles entre eux. Ils forment un angle α' avec l'axe de l'oculaire. L'image finale est à l'infini, inversée par rapport à l'astre original.

Observation : Le tracé montre que le télescope transforme un faisceau entrant d'angle α en un faisceau sortant d'angle α' .

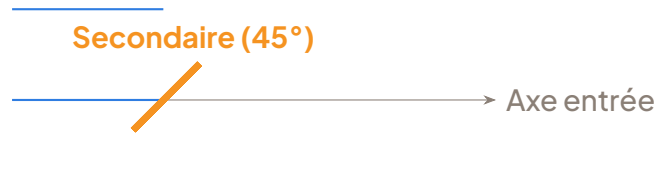


Schéma de principe déplié (équivalent optique) : l'axe est redressé. Le miroir secondaire (plan) n'a pas de puissance, il se "transparentise" pour le calcul de parcours. L'image intermédiaire $A'B'$ se forme au foyer F' du primaire. L'oculaire est placé à sa focale f'_o de cette image.

1.6 Grossissement et puissance

Définition du grossissement G . Le **grossissement (ou pouvoir grossissant)** G d'un instrument afocal est le rapport de l'angle sous-tendu par l'image finale à l'œil (α') sur l'angle sous-tendu par l'objet à l'entrée de l'instrument (α) :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha}$$

Par convention, si l'image finale est inversée par rapport à l'objet (ce qui est le cas ici : miroir primaire inverse haut/bas, oculaire ne redresse pas), G est **négatif**. On retient souvent la valeur absolue $|G|$.

Expression du grossissement en fonction des focales. Dans la configuration **vision normale** (image finale à l'infini, œil au repos) :

- L'image intermédiaire $A'B'$ a une taille $h' = F \cdot \alpha$ (petits angles, α en radians).
- Cette image se trouve au foyer objet F_o de l'oculaire (focale f'_o).
- L'oculaire fonctionne comme une loupe : l'angle de sortie α' vérifie $h' = f'_o \cdot \alpha'$ (petits angles).

En égalant les deux expressions de h' :

$$F \cdot \alpha = f'_o \cdot \alpha' \quad \Rightarrow \quad G = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{F}{f'_o}$$

Le signe - traduit l'inversion de l'image (miroir primaire inverse, oculaire conserve l'orientation de son objet qui est déjà inversé).

PROPRIÉTÉ Grossissement du télescope de Newton (Vision normale)

$$G = -\frac{F}{f'_o}$$

- F : distance focale du miroir primaire (en m ou mm).
- f'_o : distance focale de l'oculaire (même unité que F).
- G est sans dimension. Le signe - indique une image finale inversée (tête en bas) par rapport à l'astre.

Analyse dimensionnelle : $[F] = L, [f'_o] = L \Rightarrow [G] = 1$ (correct).

ATTENTION Grossissement et puissance : ne pas confondre !

- Grossissement G : rapport d'angles (sans dimension). Dépend du couple (télescope, oculaire). On change G en changeant d'oculaire.
- Puissance (vergences) : La puissance de l'objectif (miroir) est $V_{\text{obj}} = \frac{1}{F}$ (en dioptries, Ξ). La puissance de l'oculaire est $V_{\text{oc}} = \frac{1}{f'_o}$ (en Ξ). On a $G = -\frac{V_{\text{oc}}}{V_{\text{obj}}}$.
- Au Probatoire, on demande le grossissement G . La "puissance" du télescope désigne souvent son pouvoir grossissant maximal utile ou sa puissance collectrice (D^2), pas sa vergence.

Grossissement en vision de près (œil accommodé). Si l'observateur accommode pour voir l'image finale à la distance de vision distincte $D_0 = 0,25$ m, l'oculaire doit former une image virtuelle à $-D_0$. La relation de conjugaison pour l'oculaire donne :

$$\frac{1}{f'_o} = \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} \quad \text{avec } p' = -D_0 \text{ et } p = f'_o \text{ (objet au foyer)? Non.}$$

En vision de près, l'image intermédiaire n'est plus exactement au foyer F_o de l'oculaire, mais légèrement décalée pour que l'image finale soit à $-D_0$. Le grossissement devient :

$$G_{\text{près}} = -\frac{F}{f'_o} \left(1 + \frac{f'_o}{D_0} \right) = G_{\text{normale}} \left(1 + \frac{f'_o}{D_0} \right)$$

Comme $f'_o \ll D_0$ généralement (ex : $f'_o = 10$ mm, $D_0 = 250$ mm), le facteur de correction est proche de 1 (ex : 1,04). **Au Probatoire, on utilise presque toujours la formule de vision normale $G = -F/f'_o$.**

EXEMPLE Calcul de grossissements pour un télescope 114/900 ($F = 900$ mm)

Oculaire (f'_o)	Calcul	Grossissement $ G $
25 mm (faible grossissement, champ large)	$900/25$	$36\times$
10 mm (moyen)	$900/10$	$90\times$
6 mm (fort, planétaire)	$900/6$	$150\times$
4 mm + Barlow $\times 2$ ($f'_{eq} = 2$ mm)	$900/4$	$225\times$ (souvent au-delà du max utile $2D = 228\times$)

Règle pratique : $G_{\text{max utile}} \approx 2 \times D(\text{mm})$. Pour $D = 114$, $G_{\text{max}} \approx 228\times$. Au-delà, l'image est "molle" (turbulence, diffraction) sans gain de détail.

1.7 Mise au point du télescope de Newton

La **mise au point** (ou **focalisation**) consiste à rendre l'image nette pour l'observateur. Elle se fait en déplaçant l'oculaire le long de l'axe optique (via le focuser à crémaillère ou à crayford) pour que le plan de l'image intermédiaire coïncide exactement avec le plan focal objet de l'oculaire.

MÉTHODE Procédure de mise au point (Sur le terrain)

1. Visée grossière : Pointer le tube vers un objet lointain lumineux (réverbère, sommet d'arbre, planète brillante) à l'aide du chercheur (petite lunette de visée à faible grossissement, champ large, montée en parallèle sur le tube).
2. Insertion de l'oculaire : Commencer par l'oculaire de plus grande focale (ex : 25 mm ou 30 mm) : grossissement faible, champ large, tolérance de mise au point grande, image plus lumineuse.
3. Réglage grossier : Tourner la molette du focuser pour faire sortir/rentrer le porte-oculaire jusqu'à voir une image nette (pour un objet lointain, l'image intermédiaire est au foyer F' , l'oculaire doit être à f'_o de ce plan).
4. Affinement : Tourner lentement dans un sens puis l'autre pour trouver le "point dur" de netteté maximale.
5. Changement de grossissement : Pour augmenter le grossissement, remplacer par un oculaire de focale plus courte. Refaire la mise au point à chaque changement (la position du plan focal objet de l'oculaire varie légèrement selon les modèles, et l'accommodation de l'œil change).
6. Adaptation à la vue : Si vous portez des lunettes (astigmatisme), gardez-les. Si vous êtes myope/hypermétrope sans astigmatisme, vous pouvez les ôter et compenser par la mise au point (l'instrument devient vos lunettes).

ATTENTION Pièges de la mise au point

- Image "donut" (anneau) : Si vous voyez un anneau brillant avec un trou noir au centre (l'ombre du miroir secondaire), vous êtes très loin de la mise au point (intra-focal ou extra-focal). Rapprochez-vous du point où l'anneau se referme en un disque (étoile) ou une image nette (planète).
- Sens de rotation : Notez le sens pour "rentre" (rapprocher l'oculaire du miroir) et "sortir". En général, pour passer d'un oculaire long à un oculaire court, il faut rentrer le porte-oculaire (l'image intermédiaire est fixe, l'oculaire plus "puissant" a son foyer plus près de sa lentille).
- Back focus (arrière-foyer) : La distance entre le miroir secondaire et le plan focal doit être suffisante pour loger le porte-oculaire et l'oculaire. Vérifier à l'achat (problème fréquent sur les Newton "photo" avec capteurs épais).

1.8 Intérêt du télescope par rapport aux instruments à lentilles (Lunettes astronomiques)

Le télescope de Newton (réflecteur) et la lunette astronomique (réfracteur) remplissent la même fonction (observation d'objets à l'infini) mais par des principes physiques différents.

Critère	Télescope de Newton (Réflecteur)	Lunette Astronomique (Réfracteur)
Principe	Réflexion sur miroir concave (parabolique)	Réfraction à travers lentille convergente (objectif)
Aberration chromatique	Absente (loi de Descartes $i = r$, indépendant de λ). Avantage majeur.	Présente sur objectif simple (achromat : résidu "violet", apochromat : corrigé mais très cher).
Coût / Ouverture D	Très favorable. Miroir unique à polir (une face). $D = 200\text{--}300$ mm accessible aux amateurs.	Défavorable. Objectif = 2 à 4 lentilles (verres coûteux, 4 à 8 surfaces à polir). $D > 100$ mm devient très onéreux.
Encombrement (Longueur)	Tube $\approx F$. Compact pour un F/D donné.	Tube $\approx F_{\text{obj}}$. Souvent plus long pour même F .
Obstruction centrale	Oui. Miroir secondaire + support (araignée). Perte de lumière ($\sim 5\text{--}10\%$ surfacique), pics de diffraction (croix sur étoiles brillantes), baisse légère du contraste.	Non. Pupille d'entrée pleine. Meilleur contraste planétaire, pas de pics.
Aberrations géométriques	Coma hors axe (étoiles en forme de comète aux bords du champ). Nécessite correcteur (coma corrector) pour photo. Courbure de champ.	Bien corrigées sur apochromats (champ plat). Coma quasi nul.
Maintenance	Collimation régulière nécessaire (alignement miroirs primaire/secondaire). Sensible aux chocs.	Quasi nulle. Objectif scellé, alignement d'usine définitif. "Pointez et observez".
Thermique	Miroir épais $\rightarrow$ temps d'équilibrage long (courants d'air internes dégradent l'image). Tube ouvert aide.	Objectif plus fin, tube fermé $\rightarrow$ équilibrage plus rapide mais risque de buée sur lentille avant.
Usage dominant	Ciel profond (nébuleuses, galaxies) grâce au grand D accessible. Planétaire possible (collimation soignée).	Planétaire, Lune, doubles étoiles (contraste max, netteté). Astrophotographie grand champ (apochromats courts).

À RETENIR

Pourquoi Newton domine l'astronomie amateur "grand diamètre" ?

Pour un budget donné (ex : 300 000 FCFA – 500 000 FCFA au Cameroun), un Newton

offre $D = 200 \text{ mm}$ à 250 mm ($f/5$ à $f/6$), tandis qu'une lunette achromate se limite à $D = 80 \text{ mm}$ – 100 mm et une apochromate $D = 60 \text{ mm}$ – 80 mm . En astronomie, l'ouverture D est roi (résolution $\propto 1/D$, lumière $\propto D^2$). Le Newton est le seul design permettant d'atteindre de grandes ouvertures à coût raisonnable.

LE SAVAIS-TU ? Les grands télescopes professionnels : tous des Newton (ou dérivés) !

Tous les grands télescopes modernes (VLT 8,2 m, Keck 10 m, ELT 39 m, JWST 6,5 m) sont des réflecteurs (souvent Ritchey–Chrétien, variante hyperbolique du Cassegrain, mais principe de Newton : miroir primaire collecteur). Pourquoi ?

- Un miroir ne se tient que par l'arrière (support cellulaire) → pas de déformation par son poids (contrairement à une lentille tenue par le bord qui s'affaisse).
- Un miroir n'a qu'une surface optique à polir (vs 4 pour un doublet achromat).
- Pas d'absorption chromatique dans le verre (important pour l'IR/UV).
- Le verre peut être de qualité moindre (seule la surface compte), ou en matériaux légers (Zerodur, SiC, Béryllium pour JWST).

Le télescope de Newton que vous tenez en main est le petit frère des géants qui sondent l'Univers !

EXERCICE RÉSOLU 2 Choix d'instrument pour un club d'astronomie à Maroua

Énoncé : Un club d'astronomie du Lycée de Maroua (ciel très noir, peu de pollution lumineuse, climat sec) dispose d'un budget de 400 000 FCFA. Il hésite entre :

- Instrument A : Lunette achromate 102 mm / 1000 mm ($f/9,8$) sur monture équatoriale motorisée.
- Instrument B : Télescope Newton 200 mm / 1000 mm ($f/5$) sur monture Dobson (azimutale manuelle).

Comparer les deux choix pour : (1) Observation planétaire (Jupiter, Saturne). (2) Observation ciel profond (nébuleuses, galaxies). (3) Astrophotographie débutant. (4) Facilité d'usage pour des lycéens. Solution détaillée :

1. Planétaire : Lunette A : Pas d'obstruction → contraste excellent, image "propre". Mais $D = 102 \text{ mm}$ limite la résolution ($\theta_{\min} \approx 1,3''$) et la luminosité. Newton B : Obstruction 25% → contraste légèrement inférieur, pics de diffraction. Mais $D = 200 \text{ mm}$ → résolution double ($\theta_{\min} \approx 0,7''$), détails plus fins visibles si la collimation est parfaite et la turbulence le permet. Verdict : Newton B potentiellement supérieur *si* bien collimaté ; Lunette A plus "tolérante" et stable.
2. Ciel profond : Newton B sans conteste. Surface collectrice $(200/102)^2 \approx 3,8$ fois plus

grande. $f/5$ vs $f/10 \rightarrow$ champ 2 fois plus large pour même oculaire, temps de pose 4 fois plus courts en photo. Verdict : Newton B largement gagnant.

3. Astrophoto : Newton B : $f/5$ rapide, mais coma aux bords (nécessite correcteur $\approx 50\,000$ FCFA), mise au point critique, monture Dobson non motorisée = impossible de poser $> 1s$ (rotation de champ). Lunette A : $f/10$ lent, mais monture équatoriale motorisée = poses longues possibles, champ plat natif (presque). Verdict : Lunette A + monture EQ bien meilleure pour débiter en photo. Newton B sur Dobson = observation visuelle uniquement.
4. Facilité : Lunette A : "Pointez-observez", pas de collimation. Monture EQ demande alignement polaire (apprentissage). Newton B : Dobson = intuitif (haut/bas, gauche/droite), mais collimation obligatoire à chaque transport (apprentissage technique). Verdict : Lunette A plus "scolaire" clé en main ; Newton B plus "école d'ingénieur" (apprentissage optique/mécanique).

Recommandation pour Maroua (ciel noir) : Newton B (200/1000 Dobson). Le gain d'ouverture ($D = 200$) est décisif pour exploiter la qualité du ciel sur le ciel profond. La collimation s'apprend en 15 min avec un collimateur laser (10 000 FCFA). Pour la photo planétaire "lucky imaging" (vidéo courte), la monture Dobson suffit (dérive gérée par logiciel).

EXERCICE 1 Entraînement Probatoire : Télescope de Newton

1. Description : Légender un schéma de télescope de Newton (Miroir primaire, Miroir secondaire, Oculaire, Foyer principal, Ouverture D , Focale F). Indiquer le sens des rayons pour une étoile sur l'axe et une étoile hors axe (angle α).
2. Calcul : Un télescope Newton a un miroir primaire de diamètre $D = 150$ mm et de focale $F = 750$ mm. On utilise un oculaire de focale $f_o' = 12$ mm.
 - (a) Calculer le rapport F/D et qualifier l'instrument.
 - (b) Calculer le grossissement G en vision normale.
 - (c) L'image de Jupiter (diamètre apparent $\alpha = 45''$) est formée au foyer. Calculer sa taille linéaire h' (en mm).
 - (d) Quel grossissement obtient-on avec une lentille de Barlow $\times 2$ insérée avant l'oculaire ? (Rappel : la Barlow double la focale effective de l'objectif).
3. Mise au point : On observe Saturne avec l'oculaire de 12 mm. L'image est nette. On change pour un oculaire de 6 mm. Faut-il rentrer ou sortir le porte-oculaire ? Justifier par la position du foyer de l'oculaire.
4. Argumentaire : Un élève affirme : "Les lunettes sont meilleures que les télescopes car elles n'ont pas d'obstruction centrale". En vous basant sur la physique (résolution, lumière, aberrations, coût), nuancer cette affirmation pour un budget de 200 000 FCFA.

CORRIGÉ Exercice Entraînement Probatoire

1. Schéma : (À dessiner : Tube, Miroir primaire concave à droite, Foyer F' marqué, Miroir secondaire plan à 45° avant F' , Oculaire sur le côté, Œil. Rayons parallèles entrants → convergence vers F' → réflexion 90° → oculaire → parallèles sortants. Rayon axe et rayon hors axe α).
2. Calculs :
 - (a) $F/D = 750/150 = 5$. Instrument **$f/5$** (rapide, lumineux, champ large).
 - (b) $G = -F/f'_o = -750/12 = -62,5\times$ (image inversée, grossissement 62,5 fois).
 - (c) $\alpha = 45'' = 45 \times \frac{\pi}{180 \times 3600} \approx 2,18 \times 10^{-4} \text{ rad}$. $h' = F \cdot \alpha = 750 \times 2,18 \times 10^{-4} \approx 0,164 \text{ mm}$ (soit $164 \mu\text{m}$). Image très petite!
 - (d) Barlow $\times 2$: Focale effective de l'objectif $F_{\text{eff}} = 2 \times F = 1500 \text{ mm}$. $G_{\text{Barlow}} = -F_{\text{eff}}/f'_o = -1500/12 = -125\times$. (Équivalent à utiliser un oculaire de 6 mm sans Barlow).
3. Mise au point : Oculaire 12 mm → foyer objet à 12 mm de sa lentille. Oculaire 6 mm → foyer objet à 6 mm de sa lentille. L'image intermédiaire (au foyer du primaire) est fixe. Pour que le foyer de l'oculaire 6 mm coïncide avec cette image fixe, il faut que la lentille de l'oculaire 6 mm soit plus proche de l'image intermédiaire que la lentille de l'oculaire 12 mm. Il faut donc rentrer le porte-oculaire (rapprocher l'oculaire du miroir secondaire/primaire).
4. Argumentaire :
 - Résolution : $\theta_{\min} \propto 1/D$. Pour 200 000 FCFA : Lunette $\approx 80 \text{ mm}$ ($\theta \approx 1,7''$), Newton $\approx 200 \text{ mm}$ ($\theta \approx 0,7''$). Newton résout 2,5 fois plus de détails.
 - Lumière : Flux $\propto D^2$. Newton collecte $(200/80)^2 \approx 6,25$ fois plus de photons. Magnitude limite $\approx 1,5 \text{ mag}$ de mieux.
 - Aberration chromatique : Lunette achromate à ce prix : franges violettes sur Jupiter/Vénus (frange résiduelle). Newton : aucune.
 - Obstruction : Newton $\sim 25\%$ linéaire. Baisse contraste $\sim 10\%$, pics diffraction. Mais le gain de résolution et lumière l'emporte largement sur objets faiblement lumineux (nébuleuses, galaxies) et même sur planètes si seeing moyen.
 - Conclusion : Pour 200 000 FCFA, le Newton 200 mm est supérieur pour 90% des usages (ciel profond, planétaire si collimation soignée). La lunette 80 mm n'est préférable que pour la facilité (pas de collimation) et l'astrophotographie grand champ sur monture EQ (si budget monture inclus).

2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET FORMATION DES IMAGES

Dans la section précédente, nous avons décrit les trois organes essentiels du télescope de Newton : le **miroir primaire concave** qui collecte la lumière au fond du tube, le **miroir secondaire plan** incliné à 45° qui dévie le faisceau vers la paroi latérale, et l'**oculaire** placé sur le côté du tube, dans lequel l'observateur plonge son œil. Il reste maintenant à répondre à la question fondamentale : comment ces trois éléments collaborent-ils pour transformer la lumière d'un astre lointain en une image observable confortablement ? C'est l'objet de cette section. Nous allons suivre la lumière pas à pas, depuis l'astre jusqu'à la rétine, en justifiant chaque étape.

2.1 La lumière d'un astre : un faisceau parallèle incliné

DÉFINITION Astre à l'infini et diamètre apparent

Un astre observé depuis la Terre (étoile, planète, Lune) est situé à une distance immense devant la taille de l'instrument : on dit qu'il est **à l'infini**. Tous les rayons lumineux issus d'un même point B de l'astre arrivent alors sur le télescope sous forme d'un **faisceau de rayons parallèles** entre eux. Deux points extrêmes A et B de l'astre sont vus depuis la Terre sous un angle θ appelé **diamètre apparent** de l'astre, exprimé en radians (rad).

Concrètement, la Lune est vue sous un diamètre apparent $\theta \approx 9,3 \times 10^{-3}$ rad (environ $0,53^\circ$), Jupiter sous un diamètre apparent de l'ordre de 10^{-4} rad lors de ses approches favorables. Ces angles sont très petits : c'est toute la difficulté de l'astronomie, et toute la raison d'être du télescope.

ATTENTION Deux faisceaux, pas un seul

Une erreur fréquente consiste à ne dessiner qu'un seul faisceau parallèle. En réalité, chaque point de l'astre envoie son propre faisceau parallèle : le point A (bord inférieur de l'astre) envoie un faisceau parallèle à l'axe optique si l'astre est centré, et le point B (bord supérieur) envoie un faisceau incliné de l'angle θ par rapport au premier. C'est l'écart angulaire entre ces deux faisceaux qui contient toute l'information sur la taille de l'astre.

2.2 Le miroir primaire : formation de l'image réelle intermédiaire

PROPRIÉTÉ Focalisation par le miroir concave — admise

Pour un miroir sphérique concave utilisé dans les conditions de Gauss (rayons proches de l'axe et peu inclinés), tout faisceau de rayons parallèles à l'axe optique converge, après

réflexion, en un point F appelé **foyer** du miroir, situé sur l'axe à la distance

$$f = \frac{R}{2}$$

du sommet S du miroir, où R est le rayon de courbure de la calotte sphérique. Plus généralement, un faisceau parallèle incliné d'un angle θ par rapport à l'axe converge en un point B' situé dans le **plan focal** (plan perpendiculaire à l'axe passant par F), hors de l'axe. Cette propriété est admise en Première ; elle se démontre en Terminale à partir des lois de la réflexion.

Appliquons cette propriété à notre télescope. Le faisceau parallèle issu du point B de l'astre, incliné de l'angle θ , frappe le grand miroir concave et converge après réflexion en un point B' du plan focal. Le faisceau issu du point A (sur l'axe) converge en $A' = F$. L'ensemble des points images ainsi formés constitue une **image réelle intermédiaire** $A'B'$ de l'astre.

À RETENIR Nature de l'image intermédiaire

L'image formée par le miroir primaire dans son plan focal est :

- **réelle** : les rayons convergent effectivement en $A'B'$; on pourrait la recueillir sur un écran placé dans le plan focal ;
- **renversée** : le point B « en haut » de l'astre donne un point image B' en dessous de l'axe ;
- de **taille très petite** : quelques millimètres seulement, comme nous allons le calculer.

PROPRIÉTÉ Taille de l'image intermédiaire — démonstration guidée

Pour un astre de diamètre apparent θ (en radians), la taille de l'image intermédiaire dans le plan focal d'un miroir de distance focale f est :

$$A'B' = f \tan \theta \approx f \theta \quad (\theta \text{ en rad, petit angle}).$$

Démonstration guidée. Considérons le rayon issu de B qui arrive au sommet S du miroir : il s'y réfléchit symétriquement par rapport à l'axe (loi de la réflexion : angle d'incidence égal à l'angle de réflexion) et coupe le plan focal en B' . Dans le triangle SFB' , rectangle en F :

1. le côté SF a pour longueur la distance focale f ;
2. l'angle en S vaut θ (le rayon incident fait l'angle θ avec l'axe, et la réflexion en S conserve cet angle par symétrie) ;
3. le côté opposé à cet angle est précisément $FB' = A'B'$.

La trigonométrie dans ce triangle donne $\tan \theta = \frac{A'B'}{f}$, d'où $A'B' = f \tan \theta$. Comme les diamètres apparents des astres sont très petits, on utilise l'approximation des petits angles $\tan \theta \approx \theta$ (avec θ en radians), d'où le résultat. Cette démonstration est exigible : sache la refaire sur une figure propre.

EXEMPLE Image de la Lune dans le plan focal

Un télescope amateur possède un miroir primaire de distance focale $f = 1,20$ m. On observe la pleine Lune, de diamètre apparent $\theta = 9,3 \times 10^{-3}$ rad. Taille de l'image intermédiaire :

$$A'B' = f \theta = 1,20 \times 9,3 \times 10^{-3} = 1,1 \times 10^{-2} \text{ m} \approx 11 \text{ mm}.$$

Toute la Lune tient dans une image réelle d'un centimètre ! Vérification dimensionnelle : f est en mètres, θ est sans dimension (le radian est un rapport de longueurs), donc $f\theta$ est bien une longueur. C'est cette petite image lumineuse que l'oculaire va ensuite « examiner » comme une loupe.

2.3 Le miroir plan secondaire : déport du plan focal

Si l'on plaçait l'œil directement dans le plan focal du miroir primaire, la tête de l'observateur bloquerait la lumière incidente : c'est précisément le problème que Newton a résolu en 1668. Le **miroir plan secondaire**, petit miroir incliné à 45° sur l'axe, intercepte le faisceau convergent avant le foyer et le renvoie perpendiculairement à l'axe du tube, vers la paroi latérale. Tout se passe comme si le plan focal était « déporté » sur le côté du tube : c'est là que se forme effectivement l'image intermédiaire $A'B'$, et c'est là que l'on place l'oculaire.

ATTENTION Le miroir plan est neutre optiquement

Le miroir plan ne modifie ni la taille, ni la position relative de l'image intermédiaire : il se contente de « plier » le trajet de la lumière de 90° . La distance du miroir plan au point où se forme $A'B'$ est simplement reportée latéralement. Ne dis jamais que le miroir plan « grossit » ou « reforme » l'image : c'est un simple déviateur. (Il introduit seulement une petite obstruction au centre du faisceau incident, sans conséquence notable sur l'image.)

2.4 L'oculaire : de l'image intermédiaire à l'image définitive à l'infini

L'image intermédiaire $A'B'$ est réelle mais minuscule : l'œil nu ne pourrait l'examiner en détail qu'en l'approchant à moins de la distance minimale de vision distincte, ce qui est impossible ici. On interpose donc l'**oculaire**, une lentille convergente de courte distance focale f'_{oc} (ou un ensemble de lentilles jouant ce rôle), qui joue le rôle de loupe pour observer $A'B'$.

DÉFINITION Réglage afocal

Le télescope est réglé de sorte que l'image intermédiaire $A'B'$ se forme dans le **plan focal objet de l'oculaire** : le foyer objet F_{oc} de l'oculaire coïncide avec $A'B'$. D'après les propriétés des lentilles convergentes, tout rayon issu d'un point du plan focal objet émerge de la lentille parallèle aux autres rayons issus du même point : l'oculaire renvoie donc l'image définitive **à l'infini**. Le télescope, qui reçoit un objet à l'infini et donne une image à l'infini, est un **système afocal**.

L'intérêt pratique est capital : un œil normal (emmetrope) qui regarde un objet à l'infini n'accommode pas, c'est-à-dire que son cristallin est au repos. L'observation à travers le télescope est donc **confortable et sans fatigue**, même pendant de longues séances d'observation du ciel étoilé.

À RETENIR Nature de l'image définitive

L'image définitive donnée par le télescope de Newton réglé en afocal est :

- **virtuelle** : elle ne peut pas être recueillie sur un écran, elle est seulement « vue » par l'œil ;
- située **à l'infini** ;
- **renversée** par rapport à l'astre (le miroir primaire renverse une fois, l'oculaire ne redresse pas). En astronomie, ce renversement est sans conséquence : il n'y a ni haut ni bas dans l'espace ! Pour l'observation terrestre, on ajouterait un système redresseur.

MÉTHODE Analyser le fonctionnement en deux étapes

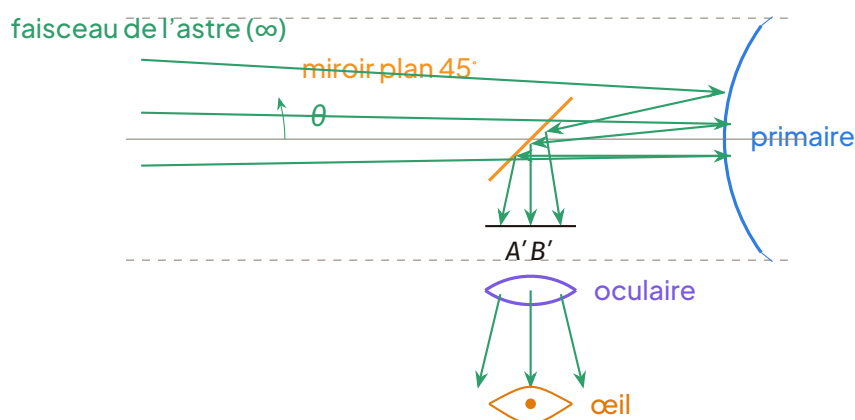
Face à toute question sur le télescope de Newton, décompose systématiquement :

1. Étape 1 — le miroir primaire : l'astre à l'infini donne une image réelle, renversée, de taille $f\theta$, dans le plan focal du miroir (déporté latéralement par le miroir plan) ;
2. Étape 2 — l'oculaire : cette image intermédiaire, placée au foyer objet de l'oculaire, est transformée en faisceaux parallèles sortants : l'image définitive est rejetée à l'infini, où l'œil la reçoit sans accommoder.

Résumé de la chaîne complète :

astre (∞) $\xrightarrow{\text{miroir concave}}$ image réelle $A'B'$ $\xrightarrow{\text{miroir plan}}$ renvoi latéral $\xrightarrow{\text{oculaire}}$ image (∞) $\xrightarrow{\text{œil}}$ rétine

2.5 Tracé de la marche des rayons



Marche d'un faisceau lumineux dans le télescope de Newton : le faisceau parallèle incliné de θ converge après réflexion sur le miroir primaire ; le miroir plan à 45° le renvoie latéralement où se forme l'image intermédiaire $A'B'$; l'oculaire la transforme en faisceau parallèle reçu par l'œil.

Pour établir les relations de grossissement (section suivante), il est commode de « déplier » le schéma, c'est-à-dire d'ignorer le miroir plan (qui ne change rien aux propriétés de l'image) et de représenter le miroir primaire comme une lentille convergente équivalente de distance focale f :

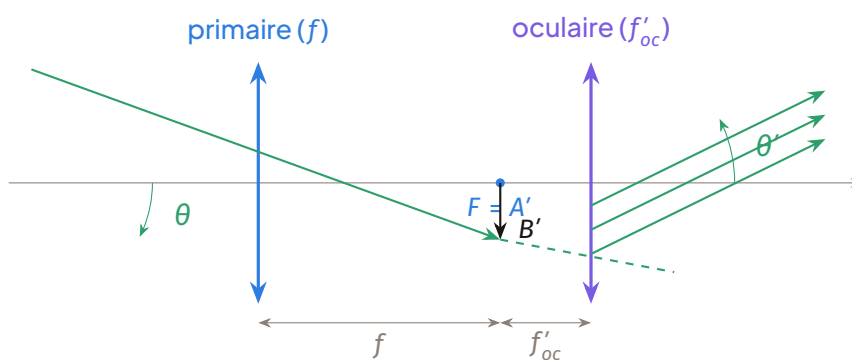


Schéma « déplié » du télescope : le miroir primaire est remplacé par une lentille équivalente de focale f . Le faisceau incident fait l'angle θ avec l'axe ; le faisceau émergent fait l'angle $\theta' > \theta$: l'astre apparaît grossi. L'image intermédiaire $A'B'$ est au foyer objet de l'oculaire (montage afocal).

Sur ce schéma déplié, on lit directement la double action de l'instrument : le miroir primaire matérialise l'angle θ sous forme d'une petite image réelle $A'B' = f\theta$, puis l'oculaire reconvergit cette image en un faisceau parallèle sortant sous un angle θ' plus grand. L'œil reçoit donc l'astre sous un angle apparent augmenté : c'est le grossissement, que nous quantifierons dans la section 4.

ATTENTION Sens de lecture du schéma déplié

Sur le schéma déplié, la lumière semble « traverser » le miroir primaire représenté comme une lentille : c'est une astuce de représentation rendue possible parce que le miroir concave et la lentille convergente ont le même effet focalisateur. Dans l'instrument réel, la lumière fait un aller-retour dans le tube. Ne confonds pas les deux représentations dans ta copie : annonce toujours clairement « schéma déplié équivalent » si tu l'utilises.

EXERCICE RÉSOLU 3 Image intermédiaire de Jupiter

Énoncé. Un télescope de Newton scolaire possède un miroir primaire de rayon de courbure $R = 1,60$ m. On observe Jupiter, de diamètre apparent $\theta = 1,2 \times 10^{-4}$ rad. (a) Déterminer la distance focale du miroir primaire. (b) Calculer la taille de l'image intermédiaire de Jupiter. (c) L'oculaire a une distance focale $f'_{oc} = 20$ mm. À quelle distance de l'oculaire doit se former l'image intermédiaire pour une observation sans accommodation ?

SOLUTION

Solution détaillée. (a) Pour un miroir sphérique concave, $f = \frac{R}{2} = \frac{1,60}{2} = 0,80$ m. (b) Taille de l'image intermédiaire, avec l'approximation des petits angles (justifiée car $\theta \ll 1$ rad) :

$$A'B' = f \theta = 0,80 \times 1,2 \times 10^{-4} = 9,6 \times 10^{-5} \text{ m} \approx 0,10 \text{ mm}.$$

L'image réelle de Jupiter ne mesure qu'un dixième de millimètre : impossible à examiner à l'œil nu, d'où le rôle indispensable de l'oculaire. (c) Pour une observation sans accommodation, le système doit être afocal : l'image intermédiaire doit coïncider avec le foyer objet de l'oculaire, donc se former à la distance $f'_{oc} = 20$ mm en amont de l'oculaire. C'est exactement ce réglage que l'on réalise lors de la mise au point (section 5) en faisant coulisser le porte-oculaire.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi Newton a-t-il choisi un miroir ?

À l'époque de Newton (1668), les lunettes astronomiques à lentilles souffraient d'un défaut redoutable, les aberrations chromatiques : la lentille se comporte comme un prisme et décompose la lumière blanche, entourant les images d'irisations colorées. Newton crut (à tort, on le saura plus tard) ce défaut irrémédiable et conçut un instrument à réflexion : un miroir réfléchit toutes les couleurs de la même façon, donc sans aucune aberration chromatique. C'est l'intérêt du télescope sur les instruments à lentilles, que nous détaillerons en section 6. Aujourd'hui encore, tous les grands télescopes professionnels — y compris le télescope spatial James Webb — sont des instruments à miroirs, héritiers directs du télescope de Newton.

3 TRACÉ DE LA MARCHÉ D'UN FAISCEAU LUMINEUX

Dans la section précédente, nous avons établi le principe de fonctionnement : le miroir primaire concave forme une image réelle, inversée et réduite de l'astre au sein de son plan focal ; le miroir plan renvoie cette image vers le côté du tube ; l'oculaire (une lentille convergente) fonctionne alors comme une loupe afocale, restituant un faisceau parallèle pour l'œil détendu. Nous allons maintenant maîtriser le **tracé géométrique rigoureux** de la marche des rayons lumineux, compétence incontournable au Probatoire. Ce tracé se décompose en étapes logiques, que nous allons illustrer pas à pas.

3.1 Rappel des règles de tracé pour le miroir concave

Avant d'aborder l'instrument complet, rappelons les règles fondamentales pour la construction de l'image par un miroir concave de sommet S_1 , de centre C_1 et de foyer F_1 (distance focale $F = \overline{S_1 F_1} > 0$ en géométrie réelle ; $f' = -F$ en convention algébrique de Descartes). Nous travaillons ici en **géométrie réelle** (grandeurs positives, angles mesurés au rapporteur), cadre usuel des tracés au Probatoire.

PROPRIÉTÉ Règles de tracé pour un miroir concave (Géométrie de Gauss)

Pour un miroir concave de sommet S_1 , de foyer F_1 et de centre C_1 ($S_1 C_1 = 2F$) :

1. Rayon incident parallèle à l'axe optique principal Δ_1 : Le rayon réfléchi passe par le foyer F_1 .
2. Rayon incident passant par le foyer F_1 : Le rayon réfléchi est parallèle à l'axe optique principal Δ_1 .
3. Rayon incident passant par le centre de courbure C_1 : Le rayon réfléchi revient sur lui-même (incidence normale, la normale au miroir en ce point est la droite $(C_1 I)$).
4. Rayon incident passant par le sommet S_1 : Le rayon réfléchi est symétrique du rayon incident par rapport à l'axe optique Δ_1 (loi de Descartes : $i = r$, la normale en S_1 est l'axe Δ_1).

Ces règles découlent de la loi de la réflexion ($i = r$) et de l'approximation de Gauss (miroir de faible ouverture, surface sphérique confondue avec son plan tangent au sommet pour les rayons paraxiaux).

ATTENTION Convention de signe et géométrie réelle

Au Probatoire, les tracés sont réalisés en géométrie réelle : on dessine les grandeurs positives à l'échelle. Le foyer F_1 est placé devant le miroir (côté objet), à une distance $S_1 F_1 = F$. On ne mélange pas le tracé géométrique (figure à l'échelle) et les formules algébriques (relation de Descartes $\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$ avec $f' < 0$).

3.2 Construction géométrique pas à pas du tracé complet (Schéma réel plié)

Considérons un télescope de Newton de focale primaire F (miroir M_1) et d'oculaire de focale f' (lentille L_{oc}). L'astre est à l'infini ; un point B de cet astre (haut du champ) émet un faisceau de rayons parallèles entre eux, inclinés d'un angle θ par rapport à l'axe optique principal Δ_1 .

MÉTHODE Tracé complet en 4 étapes (Schéma plié)

Matériel : Règle graduée, rapporteur, compas, papier millimétré (format A3 recommandé). Échelle : Choisie pour que le tube tienne sur la feuille (ex. 1/10, 1/20, 1/50).

1. Repérage de l'optique primaire (Miroir M_1) :

- Tracer l'axe optique principal Δ_1 (horizontal).
- Placer le sommet S_1 du miroir primaire. Tracer le miroir concave (arc de cercle de centre C_1 , rayon $R_1 = 2F$). En approximation de Gauss, on représente souvent seulement la portion utile au sommet (diamètre D) et on trace les normales (rayons C_1I) aux points d'incidence.
- Repérer le foyer F_1 sur Δ_1 tel que $S_1F_1 = F$. Tracer le plan focal P_{F_1} (perpendiculaire à Δ_1 en F_1).

2. Formation de l'image intermédiaire B' (Faisceau incident incliné θ) :

- Depuis l'infini (bord gauche de la feuille), tracer deux rayons incidents parallèles inclinés de l'angle θ (ex. $\theta = 0,5^\circ$ ou 1°) :
 - Rayon principal (ou chef de faisceau) : Passe par le sommet S_1 (hauteur 0).
 - Rayon marginal : Passe par le bord supérieur du miroir (hauteur $y = D/2$).
- Construction des réflexions sur M_1 :
 - Rayon principal : Passe par S_1 . La normale est l'axe Δ_1 . Angle d'incidence $i = \theta$. Rayon réfléchi symétrique : angle $-\theta$ par rapport à Δ_1 (descend vers l'axe).
 - Rayon marginal : Point d'incidence I sur le miroir. Tracer la normale (C_1I). Mesurer l'angle d'incidence i entre le rayon incident et la normale. Tracer le rayon réfléchi de l'autre côté de la normale tel que $r = i$.
- Image B' : Le point d'intersection des deux rayons réfléchis définit l'image réelle B' . Vérification : B' se situe sur le plan focal P_{F_1} . Comme le rayon principal se réfléchit vers le bas (angle $-\theta$), B' est du côté opposé à l'axe par rapport au rayon incident $\rightarrow$ image inversée.

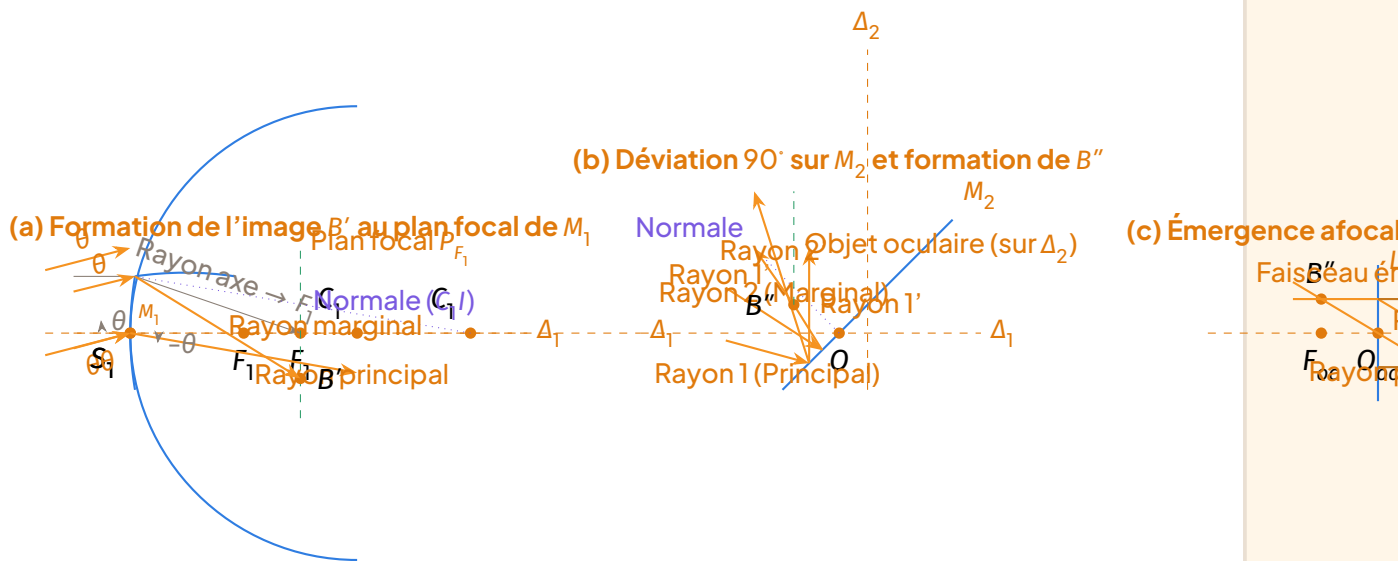
3. Réflexion sur le miroir plan M_2 (Déviation à 90°) :

- Placer le miroir plan M_2 (segment incliné à 45° par rapport à Δ_1) avant le foyer F_1 (distance $S_1M_2 \approx F - \delta$, δ quelques cm). Son plan coupe l'axe Δ_1 en O .
- Pour chaque rayon arrivant sur M_2 (les deux rayons réfléchis par M_1 convergent vers B') :

- Tracer la normale au miroir plan (perpendiculaire à M_2 , donc à 45° ou 135° selon l'orientation).
- Mesurer l'angle d'incidence i ; tracer le rayon réfléchi tel que $r = i$ de l'autre côté de la normale.
- Le faisceau convergent est dévié de 90° vers le haut (nouvel axe optique Δ_2 , vertical). L'image B' devient l'objet réel B'' pour l'oculaire, situé symétriquement de B' par rapport au plan du miroir M_2 .

4. Émergence par l'oculaire L_{oc} (Système afocal) :

- Placer la lentille mince convergente (oculaire) de centre optique O_{oc} sur l'axe Δ_2 de sorte que son foyer objet F_{oc} coïncide avec l'objet B'' (donc distance $O_{oc}B'' = O_{oc}F_{oc} = f'$).
- Tracer les rayons incidents sur l'oculaire (ceux issus de M_2 convergent vers B'') :
 - Rayon passant par O_{oc} : non dévié.
 - Rayon parallèle à Δ_2 (ou tout autre rayon) : réfracté selon les règles de la lentille mince (passe par F'_{oc} si incident $// \Delta_2$).
- Les rayons émergents sont parallèles entre eux, inclinés d'un angle θ' par rapport à Δ_2 . L'instrument est afocal (entrée parallèle, sortie parallèle). L'œil placé derrière l'oculaire reçoit un faisceau parallèle : observation sans accommodation (œil détendu).



Tracé géométrique complet du télescope de Newton en trois temps : (a) Formation de l'image B' au plan focal du miroir primaire M_1 (rayon principal par S_1 , rayon marginal par construction de la normale C_1I) et stigmatisme de Gauss vers B' ; (b) Réflexion à 45° sur le miroir plan M_2 (loi $i = r$ pour chaque rayon) formant l'objet réel B'' pour l'oculaire; (c) Lentille oculaire L_{oc} placée de sorte que B'' soit à son foyer objet F_{oc} , donnant un faisceau émergent parallèle (instrument afocal).

3.3 La technique du schéma déplié (système afocal équivalent)

Pour simplifier les calculs de grossissement et les tracés schématiques (notamment en examen où le temps est limité), on utilise le **schéma déplié**. On « déplie » le trajet optique en supprimant le miroir plan M_2 et en alignant l'axe du miroir primaire Δ_1 avec l'axe de l'oculaire Δ_2 . Le système devient optiquement équivalent à une **lunette astronomique afocale de Kepler** (car les deux foyers se confondent) : un objectif (le miroir primaire, puissance $V_{obj} = 1/F$) et un oculaire (puissance $V_{oc} = 1/f'$) séparés par la distance $d = F + f'$.

PROPRIÉTÉ Équivalence optique : Télescope de Newton $\equiv$ Lunette de Kepler afocale

Dans le schéma déplié :

- L'objectif est le miroir primaire (focale F , diamètre D).
- L'oculaire est la lentille convergente (focale f').
- La distance entre le sommet du miroir S_1 et le centre optique de l'oculaire O_{oc} est $L = F + f'$.
- L'image intermédiaire B' (réelle, inversée) est commune au foyer image de l'objectif et au foyer objet de l'oculaire ($F_1 \equiv F_{oc}$).

Les formules de grossissement et de puissance sont identiques à celles de la lunette afocale.

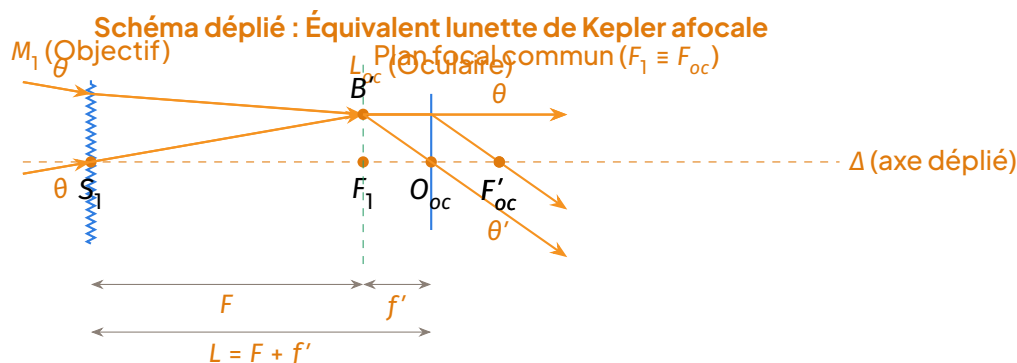


Schéma déplié du télescope de Newton : équivalent à une lunette de Kepler afocale. L'axe optique est redressé. Le miroir primaire M_1 (traité comme un objectif de focale F) forme l'image B' en son foyer F_1 . L'oculaire L_{oc} (focale f') est placé de sorte que son foyer objet F_{oc} coïncide avec F_1 . Distance $S_1 O_{oc} = F + f'$. Les rayons incidents parallèles (angle θ) émergent parallèles (angle θ'). Grossissement $G = -\frac{F}{f'}$.

3.4 Application numérique : tracé à l'échelle imposée

Au Probatoire, on te demande souvent de réaliser un tracé à l'échelle (ex. 1/10, 1/20, 1/50) sur papier millimétré. Voici la démarche complète sur un exemple réaliste.

EXEMPLE Tracé à l'échelle 1/20 d'un télescope de Newton

Données : Miroir primaire $F = 800$ mm ; Oculaire $f' = 20$ mm ; Angle incident $\theta = 0,5^\circ$.
Échelle : 1/20 (1 cm sur le papier = 20 mm réel). Calculs préliminaires (brouillon) :

Longueur tube (approx) : $L \approx F = 800$ mm $\rightarrow$ 40 cm sur papier.

Distance $S_1 O_{oc} = F + f' = 820$ mm $\rightarrow$ 41 cm.

Hauteur image B' : $h' = F \tan \theta \approx 800 \times \tan(0,5^\circ) \approx 800 \times 0,00873 \approx 6,98$ mm $\rightarrow$ 0,35 cm.

Angle émergent θ' : $G = -F/f' = -40 \Rightarrow \theta' = 40 \times 0,5^\circ = 20^\circ$.

Protocole de tracé (sur feuille A3 ou deux A4 joints) :

1. Tracer l'axe Δ horizontal (41 cm). Origine S_1 à gauche.
2. Graduation : tous les 2 cm = 40 mm réel. Repérer F_1 à 40 cm (800 mm), O_{oc} à 41 cm (820 mm), F'_{oc} à 42 cm (840 mm).
3. Miroir M_1 : Tracer un arc de cercle de rayon $R = 1600$ mm = 80 cm (trop grand pour la feuille) $\rightarrow$ Astuce : On trace seulement la portion utile au sommet (approximation parabolique $\approx$ sphérique) ou on utilise la règle des tangentes. Au Probatoire, on représente souvent le miroir par son diamètre D (ex. $D = 150$ mm $\rightarrow$ 7,5 cm) centré sur S_1 , et on trace les normales aux points d'incidence.
4. Faisceau incident : Depuis la gauche, tracer deux rayons parallèles formant $\theta = 0,5^\circ$ avec Δ . L'un passe par S_1 (hauteur 0), l'autre à hauteur $y = D/2 = 7,5$ cm (bord du miroir).

5. Réflexion M_1 :
 6. Rayon par S_1 : réfléchi symétrique (angle $-0,5^\circ$).
 7. Rayon marginal (hauteur 7,5 cm, $// \Delta$) : réfléchi vers F_1 (à 40 cm). Tracer la droite joignant point d'incidence (0, 7,5) à $F_1(40, 0)$.
 8. Image B' : Intersection des deux rayons réfléchis. Vérifier qu'elle tombe sur la verticale $x = 40$ cm (plan focal). Hauteur mesurée $\approx -0,35$ cm (invertée).
 9. Miroir plan M_2 (schéma réel plié) : Si tracé plié demandé : placer M_2 à 45° vers $x \approx 38$ cm (avant F_1). Reporter les rayons, tracer normales, angles $i = r = 45^\circ \pm \theta/2$. Déviation 90° .
 10. Oculaire (schéma déplié) : Au point O_{oc} (41 cm), tracer lentille. Vérifier B' est à $f' = 1$ cm à gauche de O_{oc} (oui, $41 - 40 = 1$ cm).
 11. Émergence : Rayon par O_{oc} direct. Rayon $// \Delta$ (venant de B') $\rightarrow$ réfracté par F'_{oc} (42 cm). Les deux rayons émergents sont parallèles, pente $\tan \theta' \approx \tan 20^\circ \approx 0,36$.
- Résultat visuel : Un faisceau entrant « fin » ($0,5^\circ$) sort « large » (20°), illustrant le grossissement $G = -40$.

ATTENTION Pièges classiques au Probatoire (Tracé)

- Miroir plan APRÈS le foyer : Si tu places M_2 après F_1 , les rayons se croisent en B' puis divergent. Le miroir plan renverrait un faisceau divergent $\rightarrow$ l'oculaire ne pourrait pas rendre le faisceau parallèle (image floue, mise au point impossible). Règle : M_2 toujours avant F_1 .
- Angles non mesurés sur M_2 : Dessiner le miroir plan à « peu près 45° » et les rayons réfléchis « à peu près à 90° » est sanctionné. Tu dois : (1) tracer la normale (équerre), (2) mesurer i au rapporteur, (3) tracer $r = i$ de l'autre côté.
- Oculaire mal positionné : Le centre optique O_{oc} doit être à distance f' de l'image B'' (ou B' en schéma déplié). Si O_{oc} est trop loin ou trop près, les rayons émergents ne sont pas parallèles (instrument non afocal, fatigue oculaire).
- Sens des flèches : Les flèches indiquent le sens de propagation de la lumière (Entrée $\rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow L_{oc} \rightarrow$ Sortie). Oublier les flèches ou les mettre en sens inverse = perte de points.
- Échelle non respectée : Si l'énoncé impose « Échelle 1/10 », tes mesures au rapporteur/règle sur la copie doivent correspondre. Ne pas écrire « non contractuel » si une échelle est demandée.

3.5 Exercice résumé : Tracé complet et détermination graphique du grossissement

EXERCICE RÉSOLU 4 Tracé et mesure de G sur figure

Énoncé : On considère un télescope de Newton de focale primaire $F = 600$ mm et d'oculaire $f' = 15$ mm. Le diamètre du miroir est $D = 120$ mm. Un astre est observé sous un angle $\theta = 1^\circ$. Échelle imposée : 1/10.

1. Réaliser le tracé géométrique complet (schéma plié avec miroir plan) du faisceau issu du point B de l'astre (haut du champ).
2. Mesurer graphiquement l'angle émergent θ' et en déduire le grossissement G_{graph} .
3. Comparer à la valeur théorique G_{th} .

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Préparation de l'échelle 1/10 : 1 cm $\leftrightarrow$ 10 mm. $F = 60$ cm ; $f' = 1,5$ cm ; $D = 12$ cm ; $L \approx 61,5$ cm (nécessite grande feuille ou raccourci pédagogique : on trace seulement la zone utile près du foyer). Astuce d'examen : On ne trace pas 60 cm de tube vide. On trace le miroir M_1 au sommet S_1 , on indique « 60 cm » sur l'axe, on place F_1 à 60 cm. On place M_2 à 58 cm (2 cm avant F_1). On trace l'oculaire au-dessus de M_2 à distance $f' = 1,5$ cm de l'image B'' .

2. Tracé pas à pas (Description pour l'élève : tu le fais sur ta copie) :

- Axe Δ_1 horizontal. S_1 origine. F_1 à 60 cm. C_1 à 120 cm (hors feuille).
- Miroir M_1 : Arc de cercle centre C_1 (ou portion droite de 12 cm centrée sur S_1 avec normales radiales).
- Rayons incidents (angle $\theta = 1^\circ$) :
- Rayon 1 (principal) : passe par S_1 .
- Rayon 2 (marginal haut) : parallèle à Δ_1 , hauteur $y = +6$ cm (demi-diamètre).
- Réflexion sur M_1 :
- Rayon 1 : réfléchi symétrique $\rightarrow$ angle -1° par rapport à Δ_1 .
- Rayon 2 : incident $// \Delta_1 \rightarrow$ réfléchi passant par F_1 . Tracer droite (Point incidence, F_1).
- Image B' : Intersection des deux rayons réfléchis. Elle se trouve sur la verticale $x = 60$ cm. Mesure hauteur $h' \approx -1,05$ cm (théorique : $600 \tan 1^\circ \approx 10,47$ mm $\rightarrow 1,05$ cm). Image inversée (hauteur négative).
- Miroir plan M_2 : Placé à $x \approx 58$ cm (2 cm avant F_1), incliné 45° (montant vers la droite).
- Tracer la normale en chaque point d'incidence (perpendiculaire à M_2 , donc angle -45° par rapport à Δ_1).
- Pour Rayon 1 (arrive avec angle -1° par rapport à Δ_1 , donc angle d'incidence $i_1 = 45^\circ - 1^\circ = 44^\circ$ par rapport à la normale). Rayon réfléchi : $r_1 = 44^\circ$ de l'autre côté de la normale $\rightarrow$ angle $90^\circ - 44^\circ = 46^\circ$ par rapport à Δ_1 (axe vertical Δ_2). Note : déviation totale 90° .

- Pour Rayon 2 (arrive vers F_1 , calculer son angle d'arrivée sur M_2 au rapporteur, appliquer $i = r$).
- Objet B'' pour l'oculaire : Intersection des rayons réfléchis par M_2 (ou symétrique de B' par rapport à M_2).
- Oculaire L_{oc} : Centre O_{oc} sur Δ_2 (vertical) tel que $O_{oc}B'' = f' = 1,5 \text{ cm}$ (B'' est au foyer objet).
- Émergence :
- Rayon passant par O_{oc} : non dévié.
- Rayon parallèle à Δ_2 (venant de B'') : réfracté vers F'_{oc} (à $1,5 \text{ cm}$ au-dessus de O_{oc}).
- Les deux rayons émergents sont parallèles. Mesurer leur angle θ' par rapport à Δ_2 .

3. Mesure graphique et calcul : Sur le tracé soigné (rapporteur précis) : $\theta'_{\text{mesuré}} \approx 40^\circ$ (légèrement moins à cause des approximations de tracé). $G_{\text{graph}} = -\frac{\theta'}{\theta} \approx -\frac{40}{1} = -40$. Valeur théorique : $G_{\text{th}} = -\frac{F}{f'} = -\frac{600}{15} = -40$. Conclusion : L'accord est excellent ($< 2\%$ d'erreur de lecture). Le signe - confirme l'image finale inversée par rapport à l'astre (deux inversions : M_1 et L_{oc} ; M_2 ne change pas le sens haut/bas par rapport à l'axe plié, mais renverse gauche/droite).

À RETENIR Résumé des points clés pour le tracé

- 4 étapes : (1) Faisceau // incident θ sur $M_1 \rightarrow$ (2) Convergence en B' (plan focal F_1) via lois réflexion (rayon // $\rightarrow F_1$, rayon $S_1 \rightarrow$ symétrique) $\rightarrow$ (3) Miroir plan M_2 à 45° avant F_1 : loi $i = r$ pour chaque rayon $\rightarrow$ déviation 90° , objet B'' pour oculaire $\rightarrow$ (4) Oculaire L_{oc} : B'' au foyer objet $F_{oc} \rightarrow$ faisceau émergent // angle θ' .
- Schéma déplié : Aligner M_1 et L_{oc} sur même axe, distance $F + f'$. Équivalent à lunette de Kepler afocale. Permet calculs rapides ($G = -F/f'$).
- Échelle : Calculer les cotes réduites avant de tracer. Choisir échelle pour tenir sur feuille (1/10 à 1/50).
- Rigueur Probatoire : Rapporteur obligatoire pour M_2 (normale, i , r). Flèches sens propagation. Légendes ($F_1, F_{oc}, B', \theta, \theta'$).

LESAVAIS-TU ? Le plus grand télescope newtonien amateur au Cameroun ?

De nombreux clubs d'astronomie au Cameroun (comme l'Association Camerounaise d'Astronomie - ACA) construisent des télescopes de type Dobson (monture altazimutale simple pour tube newtonien). Un miroir primaire de 300 mm ($F \approx 1500 \text{ mm}$) permet d'observer les bandes de Jupiter, les anneaux de Saturne et quelques nébuleuses brillantes

(M42 à Orion) depuis les collines de Yaoundé ou les plaines du Nord, loin de la pollution lumineuse des villes. Le tracé que tu maîtrises ici est exactement ce qui permet aux opticiens amateurs de calculer la position du porte-oculaire (focuseur) pour que l'image tombe pile au bon endroit, quel que soit l'oculaire utilisé (Plössl 25 mm, 10 mm, 6 mm...).

4 GROSSISSEMENT ET PUISSANCE

Après avoir tracé la marche des rayons lumineux à travers le télescope de Newton et compris comment se forme l'image finale à l'infini, nous devons maintenant quantifier l'efficacité de l'instrument. De combien l'angle sous lequel nous voyons l'astre est-il agrandi ? C'est la question du **grossissement**. Nous verrons aussi comment caractériser l'oculaire par sa **puissance**, une grandeur bien commode pour l'astronome praticien.

4.1 Définition du grossissement d'un télescope afocal

Rappelons la situation : le télescope est réglé en position afocale (image finale à l'infini). L'œil, placé derrière l'oculaire, reçoit un faisceau de rayons parallèles. L'astre, situé à l'infini, est vu sous un certain angle par l'œil nu.

DÉFINITION Grossissement d'un instrument d'optique afocal

Le grossissement G (ou G_a pour grossissement angulaire) d'un télescope réglé à l'infini est le rapport de l'angle θ' sous lequel l'image finale est vue à travers l'instrument, à l'angle θ sous lequel l'objet (l'astre) est vu à l'œil nu :

$$G = \frac{\theta'}{\theta}$$

G est un nombre sans unité. Si $G > 1$, l'instrument grossit ; si $G < 1$, il réduit (cas des jumelles de théâtre, non étudiées ici).

Intuition : Imaginez la Lune. À l'œil nu, elle semble petite (environ $0,5^\circ$). Dans le télescope, elle semble énorme, occupant une grande partie du champ de vision. Le grossissement dit exactement « combien de fois plus large » elle paraît.

4.2 Établissement de la formule $G = \frac{F}{f'_{oc}}$ — Démonstration exigible au Probatoire

C'est une démonstration classique, courte mais rigoureuse, qu'il faut savoir reproduire intégralement. Elle repose sur la géométrie de l'image intermédiaire $A'B'$ formée au foyer commun du miroir primaire et de l'oculaire.

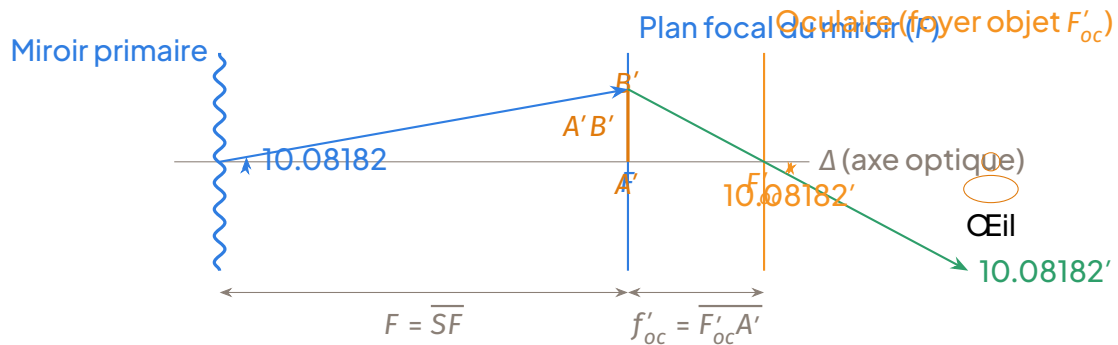


Schéma géométrique pour l'établissement de la formule du grossissement $G = F/f'_{oc}$. L'image intermédiaire $A'B'$ (hauteur h) est commune au plan focal du miroir (foyer image F) et au foyer objet de l'oculaire F'_{oc} . Le rayon principal passant par le sommet du miroir S et le centre optique de l'oculaire O définit les angles θ et θ' .

PROPRIÉTÉ Formule du grossissement d'un télescope de Newton afocal

Pour un télescope de Newton réglé à l'infini (position afocale), de focale objectif F (focale du miroir primaire) et de focale oculaire f'_{oc} , le grossissement vaut :

$$G = \frac{F}{f'_{oc}}$$

Analyse dimensionnelle : $[F] = \text{m}$, $[f'_{oc}] = \text{m} \Rightarrow [G] = 1$ (sans unité). Cohérent.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée — À savoir reproduire

Étape 1 : Angle au miroir (objet à l'infini). L'astre est à l'infini. Les rayons incidents sont parallèles et forment un angle θ avec l'axe optique. Ils convergent au foyer F du miroir. L'image intermédiaire $A'B'$ (hauteur $h = A'B'$) se forme dans le plan focal du miroir. La relation géométrique (petits angles) donne :

$$\tan \theta = \frac{h}{F} \xrightarrow[\theta \ll 1]{\text{petits angles}} \theta \approx \frac{h}{F} \quad (1)$$

Étape 2 : Angle à l'oculaire (image finale à l'infini). Le télescope est afocal : l'image finale est à l'infini. Cela impose que l'image intermédiaire $A'B'$ se trouve exactement au foyer objet F'_{oc} de l'oculaire. L'oculaire fonctionne comme une loupe : l'objet ($A'B'$) est à son foyer, l'image est à l'infini. Les rayons émergents sont parallèles et forment un angle θ' avec l'axe. Dans le triangle rectangle au centre optique de l'oculaire O :

$$\tan \theta' = \frac{h}{f'_{oc}} \xrightarrow[\theta' \ll 1]{\text{petits angles}} \theta' \approx \frac{h}{f'_{oc}} \quad (2)$$

Étape 3 : Rapport. En divisant (2) par (1), la hauteur $h = A'B'$ se simplifie :

$$G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{h/f'_{oc}}{h/F} = \frac{F}{f'_{oc}}$$

Fin de la démonstration.

ATTENTION Conditions d'application et pièges

- **Position afocale obligatoire** : La formule $G = F/f'_{oc}$ n'est valable que si le télescope est réglé pour donner une image à l'infini (œil au repos, accommodation nulle). Si on fait la mise au point pour un œil myope ou hypermétrope (image à distance finie), la formule change légèrement.
- **Unités cohérentes** : F et f'_{oc} doivent être exprimés dans la même unité (mm ou m). G est sans unité.
- **Signe du grossissement** : Par convention, pour un télescope de Newton, l'image finale est renversée (tête en bas) par rapport à l'objet. En optique signée (algébrique), le grossissement est $G = -F/f'_{oc}$. Au Probatoire, on donne souvent la valeur absolue $|G| = F/f'_{oc}$ et on précise « image renversée ». Vérifiez l'énoncé.
- **Ne pas confondre G et γ** : Le grossissement G est un rapport d'angles (sans unité). Le grandissement γ (ou g) est un rapport de tailles d'images réelles (taille image / taille objet), utilisé pour les lentilles formant une image sur écran. γ est sans unité aussi, mais son sens physique est différent. Confondre les deux est une erreur classique au Probatoire.

4.3 Conséquences pratiques : choix de l'oculaire

La formule $G = F/f'_{oc}$ dicte le choix de l'instrument et des accessoires.

À RETENIR Règles pratiques

- G augmente avec F : Un miroir à longue focale (ex : $F = 1200$ mm) donne de forts grossissements même avec des oculaires standards.
- G diminue avec f'_{oc} : Pour « zoomer », on met un oculaire de courte focale (ex : 4 mm, 6 mm). Pour un champ large (nébuleuses), on met un oculaire de longue focale (ex : 25 mm, 32 mm).
- Choix de l'oculaire pour un G visé : $f'_{oc} = \frac{F}{G}$.

EXEMPLE Exemple chiffré : Télescope de Newton $F = 900$ mm

Un astronome amateur possède un télescope de Newton de focale $F = 900$ mm (soit 0,90 m). Il dispose de trois oculaires : $f'_{oc1} = 25$ mm, $f'_{oc2} = 10$ mm, $f'_{oc3} = 4$ mm. Calculons les grossissements :

$$G_1 = \frac{900}{25} = 36 \quad (\text{faible grossissement, champ large, idéal pour la Voie Lactée})$$

$$G_2 = \frac{900}{10} = 90 \quad (\text{grossissement moyen, bon pour les planètes})$$

$$G_3 = \frac{900}{4} = 225 \quad (\text{fort grossissement, détails planétaires, mais image plus sombre})$$

Observation de la Lune : $\theta_{\text{Lune}} \approx 0,5^\circ = \frac{\pi}{360}$ rad $\approx 8,73 \times 10^{-3}$ rad. Avec l'oculaire 10 mm ($G = 90$) : $\theta' = G \times \theta \approx 90 \times 0,5^\circ = 45^\circ$. La Lune remplit presque tout le champ apparent de l'oculaire (souvent 50° à 60°).

4.4 La puissance d'un oculaire et d'un télescope

En optique géométrique, on caractérise souvent un système par sa **puissance** (ou **vergences**), mesurée en **dioptries** (δ).

DÉFINITION Puissance d'un oculaire / Puissance de grossissement

La puissance P d'un instrument d'optique afocal (ou de son oculaire seul) est définie comme le quotient de l'angle θ' (en radians) sous lequel l'image finale est vue, par la taille linéaire $h = A'B'$ de l'objet intermédiaire (l'image réelle au foyer) :

$$P = \frac{\theta'}{h}$$

L'unité est la dioptrie (δ) : $1 \delta = 1 \text{ m}^{-1}$.

Pour l'oculaire utilisé comme loupe (objet à son foyer f'_{oc} , image à l'infini), on a vu que $\theta' \approx h/f'_{oc}$. Donc :

$$P = \frac{1}{f'_{oc}}$$

avec f'_{oc} en **mètres** pour obtenir P en dioptries.

PROPRIÉTÉ Lien entre Puissance P et Grossissement G

En combinant $G = F/f'_{oc}$ et $P = 1/f'_{oc}$ (avec F en mètres), on obtient la relation fondamen-

tale :

$$P = \frac{G}{F} \quad \text{ou} \quad G = P \times F$$

Cette formule est très utile : connaissant la focale du télescope F (fixe) et la puissance de l'oculaire P (gravée sur le fût, ex : 25 Ξ pour $f'_{oc} = 40$ mm), on trouve G instantanément.

EXEMPLE Puissance et grossissement

Reprenons le télescope $F = 900$ mm = 0,90 m.

- Oculaire $f'_{oc} = 10$ mm = 0,010 m $\Rightarrow P = 1/0,010 = 100$ m⁻¹ (soit 100 Ξ).
- Grossissement $G = P \times F = 100 \times 0,90 = 90$. (Retrouve 900/10 = 90).

Sur le fût de l'oculaire, on lit souvent : « 10 mm » (focale) ou « 100 Ξ » (puissance). Les deux sont équivalents.

4.5 Limites pratiques du grossissement : la barre des $2 \times D$

On pourrait croire qu'il suffit de prendre un oculaire de focale très courte (ex : 2 mm) pour obtenir un grossissement énorme ($G = 450$ pour $F = 900$ mm). La physique impose des limites.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ne pas grossir indéfiniment ? — Ouverture et Diffraction

Le miroir primaire a un diamètre D (l'**ouverture**). C'est lui qui collecte la lumière.

1. Luminosité : La lumière collectée est proportionnelle à D^2 . Si on grossit G fois, l'image s'étale sur une surface angulaire G^2 fois plus grande. La luminance (brillance surfacique) chute comme $1/G^2$. Au-delà d'un certain G , l'image devient trop sombre pour voir des détails.
2. Résolution (Diffraction) : L'œil a une résolution angulaire d'environ $1'$ (minute d'arc) = $1/60^\circ \approx 3e-4$ rad. Le télescope a une résolution théorique (critère de Rayleigh) $\theta_R \approx 1,22\lambda/D$. Grossir au-delà de ce qui permet à l'œil de résoudre θ_R ne montre que du flou (« grossissement vide »).

Une règle empirique universelle en astronomie amateur donne le grossissement maximal utile :

$$G_{\max} \approx 2 \times D \quad (D \text{ en millimètres})$$

EXEMPLE Application : Télescope $D = 150$ mm, $F = 900$ mm

- $G_{\max} \approx 2 \times 150 = 300\times$.

- Oculaire minimal requis : $f'_{oc,min} = F/G_{max} = 900/300 = 3 \text{ mm}$.
- Un oculaire de 2 mm ($G = 450$) donnera une image plus grande mais floue et sombre : du « grossissement vide ».
- Grossissement minimal utile : $\approx D/6 \approx 25\times$ (pupille de sortie $\approx 6 \text{ mm}$, pupille de l'œil dilatée). En dessous, on perd de la lumière (pupille de sortie $> 7 \text{ mm}$).

4.6 Accessoires : La lentille de Barlow (Hors programme, culture générale)

Pour éviter d'acheter une multitude d'oculaires à courtes focales (souvent inconfortables : faible dégagement oculaire), on utilise une **lentille de Barlow**. C'est un système divergent (lentille concave) placé avant le foyer du miroir, qui allonge artificiellement la focale effective du télescope.

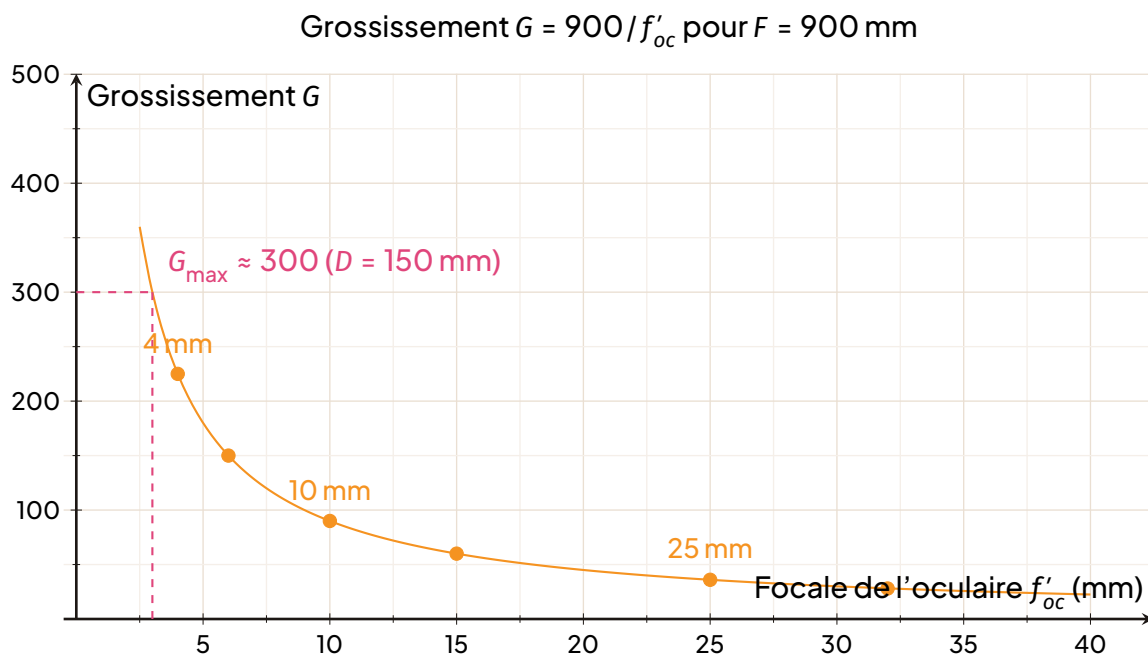
MÉTHODE Effet d'une Barlow $\times 2$

1. On insère la Barlow dans le porte-oculaire, puis l'oculaire dans la Barlow.
2. La focale effective du télescope devient $F_{eff} = k \times F$ ($k = 2$ pour une Barlow $\times 2$, $k = 3$ pour $\times 3$, etc.).
3. Le grossissement devient $G_{Barlow} = k \times G_{sans \text{ Barlow}}$.
4. Exemple : Oculaire 10 mm sur $F = 900 \text{ mm} \rightarrow G = 90$. Avec Barlow $\times 2 \rightarrow G = 180$ (équivalent oculaire 5 mm mais avec le confort de l'oculaire 10 mm).

ATTENTION Barlow et qualité

Une Barlow bon marché dégrade l'image (aberrations chromatiques, perte de contraste). Une bonne Barlow (apochromatique, 3-4 lentilles) est un investissement judicieux. Au Probatoire, on ne demande pas de calculer l'effet d'une Barlow, mais savoir qu'elle « multiplie la focale » est un plus.

4.7 Synthèse visuelle : G en fonction de f'_{oc}



Évolution hyperbolique du grossissement G en fonction de la focale de l'oculaire f'_{oc} pour un télescope de focale $F = 900$ mm. La zone au-dessus de G_{max} (ligne pointillée rouge) correspond au « grossissement vide ».

EXERCICE RÉSOLU 5

Exercice type Probatoire : Choix d'oculaire et puissance

Énoncé : Un télescope de Newton a un miroir primaire de diamètre $D = 200$ mm et de focale $F = 1000$ mm. L'astronome souhaite observer Jupiter.

1. Calculer le grossissement maximal utile G_{max} .
2. Déduire la focale minimale $f'_{oc,min}$ de l'oculaire à utiliser.
3. L'astronome possède un oculaire gravé « 12,5 mm — 80 $\times$ ». Vérifier la cohérence de ce marquage.
4. Calculer le grossissement obtenu avec cet oculaire. Est-il adapté pour Jupiter ?
5. Quelle puissance P (en δ) doit avoir un oculaire pour atteindre exactement G_{max} ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Grossissement maximal utile : $G_{max} \approx 2 \times D = 2 \times 200 = 400\times$.

2. Focale minimale de l'oculaire : $f'_{oc,min} = \frac{F}{G_{max}} = \frac{1000 \text{ mm}}{400} = \boxed{2,5 \text{ mm}}$. Un oculaire de focale inférieure donnerait du grossissement vide.
3. Vérification du marquage : $f'_{oc} = 12,5 \text{ mm} = 0,0125 \text{ m}$. Puissance théorique $P = \frac{1}{f'_{oc}} = \frac{1}{0,0125} = 80 \text{ m}^{-1}$ (soit $80 \times$). Le marquage « $80 \times$ » est cohérent.
4. Grossissement avec cet oculaire : $G = \frac{F}{f'_{oc}} = \frac{1000}{12,5} = \boxed{80 \times}$. (Ou $G = P \times F = 80 \times 1,0 = 80$).
Appréciation : $80 \times$ est un grossissement faible à modéré pour une planète. Jupiter (diamètre apparent $\approx 40''$ à $50''$) sera vue sous $\approx 3600'' = 1'$. C'est petit pour voir les bandes nuageuses et la Grande Tache Rouge. Il faudrait un grossissement plus fort (ex : $150 \times$ à $250 \times$), donc un oculaire de $f'_{oc} \approx 4 \text{ mm}$ à $6,5 \text{ mm}$.
5. Puissance pour $G_{max} = 400$: $P = \frac{G_{max}}{F} = \frac{400}{1,000} = \boxed{400 \text{ m}^{-1}}$ (soit $400 \times$). (Correspond à $f'_{oc} = 1/400 = 0,0025 \text{ m} = 2,5 \text{ mm}$).

À RETENIR Bilan : Grossissement et Puissance

Notion	Formule / Définition	Unité / Remarque
Grossissement G	$G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{F}{f'_{oc}}$	Sans unité. Image renversée ($G < 0$ algébrique).
Puissance oculaire P	$P = \frac{\theta'}{h} = \frac{1}{f'_{oc}}$	Dioptrie ($\delta = \text{m}^{-1}$). f'_{oc} en mètres.
Lien G et P	$G = P \times F$ (F en m)	Très pratique : $G = P(\delta) \times F(\text{m})$.
Grossissement max utile	$G_{max} \approx 2 \times D(\text{mm})$	Au-delà : image sombre et floue (diffraction).
Choix oculaire	$f'_{oc} = \frac{F}{G_{visé}}$	Barlow $\times k \Rightarrow F_{eff} = kF$.

4.8 Exercices d'entraînement

EXERCICE 2 Entraînement 1 : Calculs directs

Un télescope de Newton a $F = 1200 \text{ mm}$ et $D = 150 \text{ mm}$.

1. Calculer G_{max} .
2. Quel grossissement avec un oculaire $f'_{oc} = 20 \text{ mm}$? Et avec $f'_{oc} = 6 \text{ mm}$?

3. Quelle puissance (en δ) pour un oculaire donnant $G = 200$?

EXERCICE 3 Entraînement 2 : Analyse critique

Un vendeur vante un télescope « 600× » sur l'emballage. Le tube indique $D = 60$ mm, $F = 700$ mm. L'oculaire fourni est un $f'_{oc} = 4$ mm (avec une Barlow $\times 3$ bas de gamme).

1. Calculer le grossissement réel avec l'oculaire seul, puis avec la Barlow.
2. Comparer à $G_{\max}$. Quel est votre avis sur la mention « 600× » ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. $G_{\max} \approx 2 \times 150 = 300\times$.
2. $G(20 \text{ mm}) = 1200/20 = 60\times$, $G(6 \text{ mm}) = 1200/6 = 200\times$. Les deux sont $< 300\times$, utilisables.
3. $G = P \times F \Rightarrow P = G/F = 200/1,2 \approx 167 \Xi$. (Vérif : $f'_{oc} = 1/167 \approx 0,006 \text{ m} = 6 \text{ mm}$).

CORRIGÉ Exercice 2

1. Oculaire seul : $G = 700/4 = 175\times$. Avec Barlow $\times 3$: $G = 3 \times 175 = 525\times$.
2. $G_{\max} \approx 2 \times 60 = 120\times$. Le grossissement $525\times$ est bien au-delà de $G_{\max}$. L'image sera très sombre, floue, et vide de détails. La mention « 600× » est un argument marketing trompeur (grossissement vide), classique sur les instruments d'entrée de gamme « jouets ». Un bon instrument de 60 mm s'utilise entre $20\times$ et $120\times$.

5

MISE AU POINT DU TÉLESCOPE DE NEWTON

5.1 Transition depuis le grossissement

Dans la section précédente, nous avons établi que le grossissement angulaire $G = -\frac{f'_1}{f'_2}$ dépend uniquement des distances focales algébriques du miroir primaire et de l'oculaire. Pourtant, connaître cette formule ne suffit pas pour observer : il faut encore que l'instrument soit **réglé** pour que l'image finale soit nette et confortable. C'est tout l'objet de la **mise au point** (ou focalisation), étape indispensable avant toute observation, qu'elle soit terrestre ou astronomique. Rappe-

Il faut que le télescope de Newton fonctionne en **configuration afocale** : l'objet est à l'infini, l'image finale doit l'être aussi pour un œil emmétré (normal) sans accommodation. Toute dérive par rapport à cette condition afocale se traduit par une image floue.

5.2 Principe optique de la mise au point

DÉFINITION Condition de mise au point afocale

Pour un télescope de Newton utilisé en vision normale (œil emmétré, accommodation nulle), la mise au point est réalisée lorsque le plan focal image du miroir primaire (déporté latéralement par le miroir plan secondaire) coïncide exactement avec le plan focal objet de l'oculaire.

Rappelons la géométrie : le miroir primaire concave (focale algébrique $f'_1 < 0$) forme une image réelle, inversée et réduite d'un objet lointain (étoile, planète) dans son plan focal, situé à une distance $|f'_1|$ de son sommet. Le miroir plan secondaire, incliné à 45° , réfléchit ce faisceau convergent vers le côté du tube, sans modifier la position du plan focal par rapport au sommet du primaire (seule la direction change). L'oculaire (lentille convergente de focale $f'_2 > 0$) doit être placé de sorte que son premier foyer objet F_2 tombe **sur ce plan focal intermédiaire**. Alors, le faisceau émergent de l'oculaire est parallèle (sortie à l'infini) : l'observateur voit une image nette sans forcer son œil.

PROPRIÉTÉ Position de l'oculaire pour la mise au point à l'infini

Soit f'_1 la distance focale algébrique du miroir primaire ($f'_1 < 0$) et f'_2 celle de l'oculaire ($f'_2 > 0$). Si l'on note d la distance (toujours positive) entre le sommet du miroir primaire et le centre optique de l'oculaire mesurée le long du chemin optique plié, la condition de mise au point sur un objet à l'infini s'écrit :

$$d = |f'_1| + f'_2$$

En pratique, d est fixé par la construction du tube ; c'est l'oculaire qui se déplace de quelques millimètres dans son porte-oculaire (crémaillère) pour satisfaire cette égalité.

ATTENTION Piège : signe des distances focales

Le miroir primaire a une focale négative (miroir convergent en convention algébrique cartésienne où la lumière incidente vient de la gauche). L'oculaire a une focale positive. La formule $d = |f'_1| + f'_2$ utilise les valeurs absolues (longueurs physiques). Ne pas écrire $d = f'_1 + f'_2$ qui donnerait une distance absurde (négative ou trop courte).

5.3 Réglage pratique : la crémaillère de mise au point

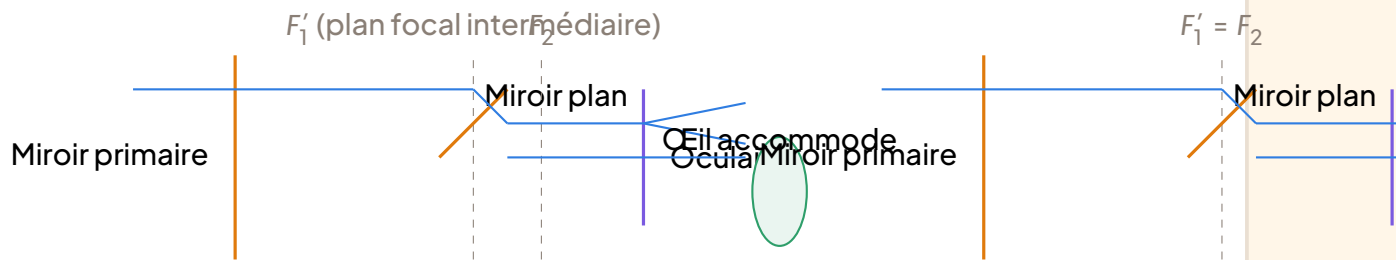
EXPÉRIENCE Observation de l'effet de la mise au point

Matériel : Télescope de Newton sur monture stable, oculaire de focale moyenne (ex. 25 mm), cible terrestre lointaine (pylône, sommet d'arbre à > 500 m) ou la Lune. **Protocole :**

1. Pointer l'instrument sur la cible à l'aide du chercheur (alignement grossier).
2. Regarder dans l'oculaire. Tourner lentement la molette de mise au point (crémaillère) dans un sens, puis dans l'autre.
3. Observer l'évolution de la netteté : il existe une position unique où l'image est piquée (détails nets, contours nets).
4. Noter le sens de rotation pour rentrer l'oculaire (rapprocher l'oculaire du miroir primaire) et pour le sortir.

Interprétation :

- Oculaire trop sorti ($d > |f'_1| + f'_2$) : le plan focal intermédiaire se forme avant le foyer objet de l'oculaire. Le faisceau incident sur l'oculaire est déjà divergent. L'oculaire renvoie un faisceau convergent : l'image virtuelle se forme à une distance finie devant l'œil. L'œil doit accommoder (fatigue) ou l'image reste floue si l'accommodation est insuffisante.
- Oculaire trop rentré ($d < |f'_1| + f'_2$) : le plan focal intermédiaire se forme après le foyer objet de l'oculaire. Le faisceau incident est encore convergent. L'oculaire renvoie un faisceau divergent : l'image virtuelle se forme derrière l'œil (impossible à voir net sans instrument additionnel).
- Réglage parfait ($d = |f'_1| + f'_2$) : faisceau incident convergent vers F_2 , faisceau émergent parallèle (afocal). Image nette, confortable, à l'infini.



- (a) Oculaire trop sorti : faisceau émergent convergent (œil doit accommoder) Image floue (ou fatigue oculaire)
- (b) Réglage afocal correct : faisceau émergent parallèle Image nette, confortable (vision à l'infini)

Effet de la position de l'oculaire sur la nature du faisceau émergent. (a) Oculaire trop éloigné du primaire : le foyer objet F_2 est en amont du plan focal intermédiaire F_1' , le faisceau incident sur l'oculaire est divergent $\rightarrow$ faisceau émergent convergent (œil doit accommoder). (b) Réglage parfait : F_2 coïncide avec F_1' , faisceau émergent parallèle (afocal), vision sans accommodation.

5.4 Mise au point sur objet rapproché vs objet à l'infini

PROPRIÉTÉ Décalage de mise au point pour un objet à distance finie

Si l'objet observé n'est pas à l'infini (ex. : oiseau à 50 m, sommet de montagne à 5 km), l'image intermédiaire formée par le miroir primaire se décale vers l'arrière (s'éloigne du miroir) par rapport à son plan focal F_1' .

D'après la relation de Descartes pour le miroir : $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f_1'}$. Pour un objet à l'infini ($p \rightarrow -\infty$), $p' = f_1'$. Pour un objet à distance finie $p < 0$ (objet réel devant le miroir), $|p'| > |f_1'|$: l'image réelle $A'B'$ se forme plus loin que F_1' .

Pour retrouver la condition afocale (F_2 coïncidant avec cette nouvelle image intermédiaire), il faut rentrer l'oculaire (diminuer d) de quelques millimètres.

EXEMPLE Calcul du décalage de mise au point pour une observation terrestre

Un télescope de Newton a un miroir primaire de focale $f_1' = -1000$ mm. On observe un pylône situé à $D = 200$ m = 200 000 mm.

- Position de l'image intermédiaire pour l'objet à l'infini : $p'_\infty = f_1' = -1000$ mm (distance 1000 mm devant le miroir).
- Position pour l'objet à D : $p = -200\,000$ mm.

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{f_1'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{-1000} - \frac{1}{-200\,000} = -0,001 + 0,000005 = -0,000995 \text{ mm}^{-1}$$

$$p' \approx -1005,03 \text{ mm}$$

3. L'image intermédiaire recule de $\Delta p' \approx 5 \text{ mm}$ par rapport au plan focal.

4. Il faut donc rentrer l'oculaire d'environ 5 mm pour compenser.

Remarque : Pour la Lune ($D \approx 384\,000 \text{ km}$), $\Delta p' \approx 0,0026 \text{ mm}$: négligeable, on considère la mise au point « à l'infini ».

5.5 La collimation : alignement des axes optiques

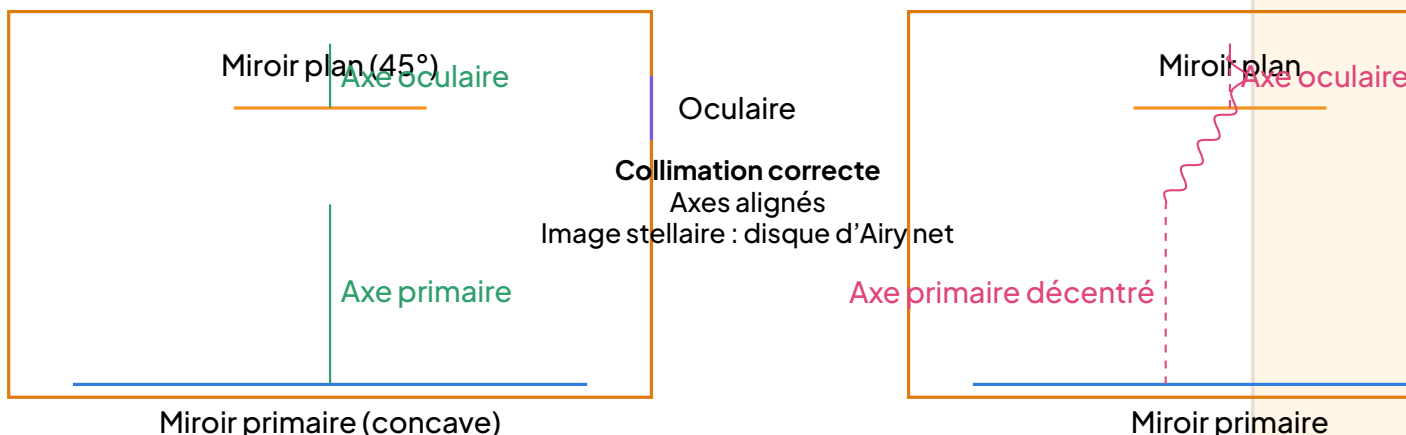
Au-delà de la mise au point (translation de l'oculaire), la qualité de l'image exige un **alignement angulaire parfait** des trois éléments : miroir primaire, miroir plan secondaire, oculaire. C'est la **collimation**.

DÉFINITION Collimation d'un télescope de Newton

La collimation consiste à ajuster les orientations relatives des miroirs pour que :

1. L'axe optique du miroir primaire vise le centre du miroir secondaire.
2. Le miroir secondaire (plan, incliné à 45°) renvoie l'axe optique exactement vers le centre du porte-oculaire (axe de l'oculaire).
3. Le centre du miroir secondaire est centré dans le tube (pas de vignettage asymétrique).

Un télescope mal collimaté donne des images d'étoiles déformées (asymétriques, en « comète » ou « queue d'hirondelle ») même avec une mise au point parfaite.



Géométrie de la collimation. Gauche : alignement parfait des trois axes (primaire → secondaire → oculaire). Droite : décentrage du miroir primaire (vis de bascule mal réglées) ou inclinaison du secondaire → aberration de coma (étoiles en forme de comètes).

MÉTHODE Procédure de collimation (méthode « Cheshire » ou laser, simplifiée)

1. Centrage du secondaire : Regarder par le porte-oculaire (sans oculaire). Ajuster la vis centrale et les trois vis de maintien de la « araignée » (support du secondaire) pour que le miroir secondaire apparaisse parfaitement centré dans le tube et que le reflet du miroir primaire remplisse le secondaire.
2. Alignement du secondaire (tilt) : Toujours sans oculaire, agir sur les trois vis de bascule du secondaire pour que le reflet du porte-oculaire (ou de l'œil) apparaisse centré dans le reflet du miroir primaire (vu dans le secondaire).
3. Alignement du primaire (tilt) : Agir sur les trois vis de bascule au fond du tube (souvent plus grosses, à l'arrière du miroir) pour que le reflet du secondaire (et du porte-oculaire) revienne exactement au centre du miroir primaire. L'image de l'œil (ou du laser) doit revenir sur lui-même.
4. Vérification à l'étoile : Pointer une étoile brillante (Polaris, Véga). Défocaliser légèrement (sortir l'oculaire). L'anneau de diffraction (disque d'Airy élargi) doit être concentrique. Si l'ombre du secondaire est décentrée dans l'anneau → retoucher le primaire. Si l'anneau est ovale → astigmatisme ou pincement du miroir.

ATTENTION Erreurs fréquentes en collimation

- Confondre mise au point et collimation : Tourner la molette de mise au point ne corrige jamais une image en « comète ». La mise au point agit sur la distance (translation), la collimation sur les angles (rotation).
- Forcer les vis : Les vis de collimation (surtout du primaire) sont sensibles. Tourner par petits coups (1/8 de tour), vérifier, recommencer. Bloquer les contre-écrous (si présents) après réglage final.
- Négliger le centrage du secondaire : Un secondaire décentré vignette le champ de manière asymétrique et dégrade la résolution.
- Collimer en plein jour sur le Soleil : INTERDIT. Danger immédiat de cécité. Collimer sur une étoile (nuit) ou un reflet de lampe lointain (jour, sans Soleil dans le champ).

5.6 Ordre des opérations en séance d'observation

MÉTHODE Mise au point complète en 4 étapes (routine d'observation)

1. Viser avec le chercheur : Pointez le tube grossièrement vers la cible. Regardez dans

le chercheur (petite lunette à faible grossissement, champ large, réticule). Centrez l'objet sur le réticule. Verrouillez les axes de la monture (si équatoriale) ou serrez les freins (azimutale).

2. Placer l'oculaire de plus grande focale (f'_2 max) : Ex. 32 mm ou 25 mm. Cela donne le plus faible grossissement ($|G|$ min), le plus grand champ réel, la plus grande pupille de sortie (image plus lumineuse, tolérance de mise au point plus large). C'est le plus facile pour « accrocher » l'objet et faire la mise au point grossière.
3. Mise au point précise : Tournez la molette de crémaillère jusqu'à obtenir une image parfaitement piquée (détails nets, absence de halo). Pour une étoile : le disque d'Airy doit être le plus petit et rond possible. Pour la Lune/planète : contours nets, détails fins visibles. Astuce : Faites un aller-retour rapide autour du point net pour bien identifier le maximum de netteté.
4. Changer d'oculaire pour grossir (si besoin) : Remplacez par un oculaire de focale plus courte (ex. 10 mm, 6 mm). Refaites la mise au point (léger ajustement, car le plan focal objet F_2 change de position selon f'_2). Vérifiez que la turbulence atmosphérique (seeing) le permet : grossissement utile max $\approx 2 \times D(\text{mm})$ (ex. 200× pour $D = 100$ mm).

PROPRIÉTÉ Pourquoi commencer par la grande focale ?

- Champ plus grand : On retrouve l'objet plus facilement dans le champ de l'oculaire (le chercheur n'est pas parfaitement parallélisé avec le tube principal).
- Profondeur de champ plus grande : La tolérance sur la position de l'oculaire Δd pour une netteté acceptable est proportionnelle à $(f'_2)^2$ (via le nombre d'ouverture $N = |f'_1|/D$ et la formule de profondeur de champ). Un f'_2 grand pardonne un réglage imparfait.
- Pupille de sortie plus grande : $D_{\text{sortie}} = D_{\text{entrée}}/|G| = D \cdot f'_2/|f'_1|$. Plus lumineux, plus confortable pour l'œil.

ATTENTION Piège classique de l'examen / TP

- Énoncé : « L'élève règle la mise au point avec un oculaire $f'_2 = 5$ mm, n'y arrive pas, puis met un 25 mm et y arrive. Expliquer. »
- Réponse attendue : Avec $f'_2 = 5$ mm, grossissement fort ($|G| = 200$ pour $f'_1 = -1000$), champ très petit (objet facile à rater), profondeur de champ très faible (réglage hyper-sensible), pupille de sortie minuscule (0,5 mm pour $D = 100$ mm) : image sombre, œil mal centré, diffraction visible. Avec $f'_2 = 25$ mm, situation inverse : facile, lumineux, tolérant. Toujours commencer par la plus grande focale disponible.

5.7 Exemple résolu : Mise au point et changement d'oculaire

EXERCICE RÉSOLU 6 Mise au point successive avec deux oculaires

Un télescope de Newton a un miroir primaire de diamètre $D = 150 \text{ mm}$ et de focale $f'_1 = -1200 \text{ mm}$. Il est équipé de deux oculaires : $O_1 (f'_{2,1} = 25 \text{ mm})$ et $O_2 (f'_{2,2} = 6 \text{ mm})$. On observe la Lune (distance $\approx \infty$).

1. Grossissements et pupilles de sortie. Le grossissement angulaire algébrique est $G = -\frac{f'_1}{f'_2}$. Comme $f'_1 < 0$ et $f'_2 > 0$, $G > 0$. L'image finale est toutefois inversée par rapport à l'objet (le miroir primaire inverse l'image, le miroir plan ne la redresse pas). On retient généralement la valeur absolue $|G| = \frac{|f'_1|}{f'_2}$.

$$G_1 = -\frac{f'_1}{f'_{2,1}} = -\frac{-1200}{25} = +48 \quad (|G_1| = 48)$$

$$G_2 = -\frac{f'_1}{f'_{2,2}} = -\frac{-1200}{6} = +200 \quad (|G_2| = 200)$$

Pupilles de sortie :

$$D_{s1} = \frac{D}{|G_1|} = \frac{150}{48} = 3,1 \text{ mm} \quad (\text{confortable, } < 7 \text{ mm pupille œil})$$

$$D_{s2} = \frac{D}{|G_2|} = \frac{150}{200} = 0,75 \text{ mm} \quad (\text{petite, observation planétaire, sensible au centrage œil})$$

2. Position théorique de l'oculaire pour mise au point à l'infini. Distance miroir primaire $\rightarrow$ oculaire (chemin plié) :

$$d_1 = |f'_1| + f'_{2,1} = 1200 + 25 = 1225 \text{ mm}$$

$$d_2 = |f'_1| + f'_{2,2} = 1200 + 6 = 1206 \text{ mm}$$

3. Déplacement de la crémaillère lors du changement $O_1 \rightarrow O_2$. L'oculaire O_2 a une focale plus courte. Son foyer objet F_2 est plus proche de sa lentille. Pour que F_2 coïncide avec le plan focal fixe du primaire (F'_1), il faut rentrer l'oculaire (le rapprocher du miroir primaire) de :

$$\Delta d = d_1 - d_2 = 1225 - 1206 = 19 \text{ mm}$$

En pratique : On fait la mise au point avec O_1 (étape 3 de la méthode). On change pour O_2 . On rentre la crémaillère d'environ 19 mm (souvent un tour complet ou deux selon le pas de vis) et on affine.

4. Grossissement utile maximum ? $G_{\text{max utile}} \approx 2 \times D(\text{mm}) = 300\times$. $G_2 = 200\times$ est acceptable (si seeing bon). $G_1 = 48\times$ est très confortable (champ large, nébuleuses, amas).

5.8 Bilan et savoir-faire à retenir

À RETENIR Check-list « Mise au point Newton » — Probatoire

- Principe : Confondre plan focal primaire (déporté) et foyer objet oculaire → faisceau émergent parallèle (afocal).
- Geste : Tourner molette crémaillère. Rentrer oculaire pour objet rapproché (ou oculaire courte focale) ; Sortir pour objet à l'infini (ou oculaire longue focale).
- Ordre : Chercheur → Oculaire f'_2 max → Mise au point → Oculaire f'_2 plus court → Remise au point (rentre).
- Collimation : Aligner axes (primaire → secondaire → oculaire). Vis de bascule primaire (fond tube) + vis secondaire (araignée). Vérification : étoile défocalisée = anneaux concentriques.
- Erreur type : Mise au point directe avec courte focale → échec (champ trop petit, sensibilité trop forte).

LESAVAIS-TU ? Collimation active sur les géants professionnels

Les très grands télescopes (VLT de l'ESO au Chili, $D = 8,2$ m ; future ELT $D = 39$ m) n'utilisent pas de miroirs primaires monolithiques rigides (trop lourds, se déforment sous leur poids). Ils ont des miroirs actifs (minces, < 20 cm d'épaisseur) soutenus par des centaines d'actionneurs (vérins pneumatiques ou piezoélectriques) qui corrigent la forme en temps réel (optique active). La collimation (alignement secondaire/primaire) et la mise au point sont pilotées par ordinateur via des capteurs de front d'onde (analyseurs de Shack-Hartmann) : le télescope se recollimate tout seul toutes les minutes pour compenser la gravité, le vent, la température. L'amateur, lui, a ses trois petites vis... et sa patience !

EXERCICE 4 Entraînement : Mise au point et collimation

1. Un télescope Newton $f'_1 = -800$ mm est mis au point sur la Lune avec un oculaire $f'_2 = 20$ mm. L'observateur veut regarder un oiseau perché à 30 m. Dans quel sens tourner la molette (rentre ou sort l'oculaire) ? Justifier par le signe de $\Delta p'$.
2. Lors de la vérification à l'étoile (Véga, décalée), l'anneau de diffraction défocalisé montre l'ombre du miroir secondaire décentrée vers le haut. Quelle vis du miroir primaire faut-il toucher (haut/bas) et dans quel sens (serrer/desserer) pour recentrer l'ombre ?
3. Calculer le déplacement de l'oculaire nécessaire pour passer d'un oculaire 26 mm à un 9 mm sur un télescope de focale 1000 mm.

CORRIGÉ Exercice n

1. Rentrer l'oculaire. Objet à distance finie ($p = -30\,000\text{ mm}$) → image intermédiaire p' plus négative que f'_1 ($|p'| > 800\text{ mm}$). L'image recule vers l'arrière. Pour la rattraper avec F_2 , il faut rapprocher l'oculaire du miroir (diminuer d).
2. Vis du bas (ou vis du haut selon montage), serrer la vis du bas / desserrer la vis du haut. L'ombre du secondaire est haute → l'axe primaire vise trop bas → il faut relever l'axe primaire → pousser le bas du miroir vers l'avant (serrer vis bas) ou tirer le haut (desserrer vis haut). Note : Sur la plupart des Newton, 3 vis à 120° ; on agit sur la vis opposée à la direction du décentrage de l'ombre.
3. $\Delta d = f'_{2,\text{old}} - f'_{2,\text{new}} = 26 - 9 = 17\text{ mm}$. Il faut rentrer l'oculaire de 17 mm.

6 INTÉRÊT DU TÉLESCOPE PAR RAPPORT AUX INSTRUMENTS À LENTILLES

6.1 Rappel sur la lunette astronomique et ses limites

Avant d'analyser les atouts du télescope de Newton, rappelons le principe de son principal concurrent historique : la **lunette astronomique** (ou lunette de Kepler). Elle utilise un **objectif** constitué d'une **lentille convergente** de grande focale f'_o qui forme une image réelle, inversée et réduite d'un objet lointain (étoile, planète) dans son plan focal. Un second système de lentilles, l'**oculaire**, joue le rôle d'une loupe pour observer cette image intermédiaire.

ATTENTION Limites fondamentales de la lentille objectif

Si la lunette astronomique a permis les premières grandes découvertes (lunes de Jupiter, phases de Vénus), elle bute sur trois obstacles physiques majeurs dès qu'on cherche à augmenter son diamètre D pour collecter plus de lumière :

1. Aberration chromatique : L'indice de réfraction n du verre dépend de la longueur d'onde λ (dispersion). La focale $f' = \frac{R}{n-1}$ (pour une lentille mince sphérique) varie donc avec la couleur. Les rayons bleus sont plus déviés que les rayons rouges : l'image présente des franges colorées. Corriger ce défaut exige des objectifs achromatiques (doublet courbe-flint/courbe-crown) coûteux et lourds.
2. Aberration sphérique : Les lentilles à surfaces sphériques ne convergent pas tous les rayons parallèles en un point unique. La correction impose des surfaces asphériques, difficiles à polir avec précision pour de grands diamètres.
3. Déformation mécanique et coût : Une lentille ne peut être maintenue que par son bord

(monture). Sous son propre poids, une grande lentille se déforme (affaissement central), ruinant la qualité optique. De plus, le verre optique de grande pureté doit être homogène dans tout son volume (pas de bulles, pas de stries), ce qui rend la fabrication de diamètres > 1 m quasi impossible et astronomiquement chère.

LESAVAIS-TU ? La grande lunette de l'Observatoire de Paris (1886)

La plus grande lunette jamais construite en France a un objectif de $D = 1,20$ m (focale 23 m). Elle pèse plus de 2 tonnes. Au-delà, le verre casse sous son poids ou se déforme trop. C'est cette impasse technologique qui a poussé les astronomes vers les miroirs.

6.2 Les quatre avantages majeurs du miroir newtonien

Le télescope de Newton remplace l'objectif lentille par un **miroir concave** (sphérique pour les petits diamètres, **parabolique** pour les instruments de qualité). La réflexion obéit à la loi de Descartes ($i = r$) qui **ne dépend pas de la longueur d'onde**. C'est la clé de tous les avantages.

PROPRIÉTÉ Absence d'aberration chromatique — Propriété admise au Probatoire

La réflexion sur un miroir (métallique ou diélectrique) est indépendante de l'indice de réfraction du milieu traversant. Toutes les longueurs d'onde incidentes selon une même direction sont réfléchies selon la même direction. Le foyer est unique pour toutes les couleurs. Il n'y a aucune dispersion à la réflexion.

PROPRIÉTÉ Fabricabilité de très grands diamètres

Un miroir est un bloc de verre (ou vitro-céramique, ex. Zerodur) dont seule la surface avant doit être polie avec une précision nanométrique. Le dos du miroir peut être soutenu par une cellule active (vérins pneumatiques, aimants) qui compense la gravité et les déformations thermiques. Le substrat n'a pas besoin d'être optiquement homogène en volume.

- Cela permet des miroirs monolithiques jusqu'à 8,4 m (VLT, Subaru, Gemini).
- Au-delà, on utilise des miroirs segmentés (hexagones de 1,4 m assemblés) : Keck (10 m), GranTeCan (10,4 m), TMT (30 m), ELT (39 m).

PROPRIÉTÉ Luminosité et pouvoir collecteur proportionnels à D^2

La quantité d'énergie lumineuse collectée par seconde (flux lumineux Φ) est proportionnelle à la surface d'entrée $S = \frac{\pi D^2}{4}$.

$$\frac{\Phi_{\text{téléscope}}}{\Phi_{\text{lunette}}} = \left(\frac{D_{\text{téléscope}}}{D_{\text{lunette}}} \right)^2$$

Un télescope newtonien amateur de $D = 200$ mm collecte $\left(\frac{200}{60}\right)^2 \approx 11$ fois plus de lumière qu'une lunette de 60 mm. Il révèle des objets 11 fois plus faibles (magnitude limite supérieure d'environ 2,7 magnitudes).

PROPRIÉTÉ Grossissement du télescope de Newton

Comme pour la lunette astronomique, le grossissement G (ou puissance) est le rapport de la focale de l'objectif (ici le miroir primaire) sur la focale de l'oculaire :

$$G = \frac{f'_p}{f'_e}$$

où f'_p est la focale du miroir primaire (positive pour un miroir concave) et f'_e la focale de l'oculaire (positive pour un oculaire convergent). L'image finale est inversée ($G < 0$ par convention algébrique, mais on retient la valeur absolue $|G|$).

EXEMPLE Comparaison chiffrée : Lunette 60 mm vs Newton 200 mm

- Surface collectrice : $S_{60} = \pi \times 30^2 \approx 2\,827 \text{ mm}^2$; $S_{200} = \pi \times 100^2 \approx 31\,416 \text{ mm}^2$. Rapport $\approx 11,1$.
- Magnitude limite visuelle (ciel noir, œil dilaté 7 mm) : $m_{\text{lim}} \approx 2,7 + 5 \log_{10}(D/\text{mm})$.

$$\begin{aligned} m_{\text{lim}}(60) &\approx 2,7 + 5 \log_{10}(60) \approx 11,6 \\ m_{\text{lim}}(200) &\approx 2,7 + 5 \log_{10}(200) \approx 14,2 \end{aligned}$$

Le télescope montre des étoiles $\approx 2,6$ magnitudes plus faibles (facteur $10^{2,6/2,5} \approx 11$ en flux).

- Prix indicatif (neuf, entrée de gamme) : Lunette achromatique 60 mm $\approx 150\,000$ FCFA ; Newton 200 mm/1000 mm $\approx 250\,000$ FCFA. Le télescope est moins cher au mm^2 de surface collectrice.

PROPRIÉTÉ Pouvoir de résolution (pouvoir séparateur) — Complément utile au Probatoire

La diffraction limite la capacité à distinguer deux sources ponctuelles proches. L'angle minimal résoluble (critère de Rayleigh) pour une pupille circulaire de diamètre D éclairée en lumière de longueur d'onde λ est :

$$\theta_{\min} \approx 1,22 \frac{\lambda}{D} \quad (\text{en radians})$$

À RETENIR Formule à connaître

$\theta_{\min}(\text{rad}) \approx 1,22 \frac{\lambda}{D}$ avec λ et D dans la même unité (mètres). Plus D est grand, plus $\theta_{\min}$ est petit : le télescope distingue des détails plus fins.

EXEMPLE Résolution : Lunette 60 mm vs Newton 200 mm ($\lambda = 550 \text{ nm}$)

$$\begin{aligned} \theta_{\min}(60) &\approx 1,22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{0,060} \approx 1,12 \times 10^{-5} \text{ rad} \approx 2,3'' \\ \theta_{\min}(200) &\approx 1,22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{0,200} \approx 3,35 \times 10^{-6} \text{ rad} \approx 0,69'' \end{aligned}$$

Le télescope 200 mm sépare théoriquement des détails 3,3 fois plus fins (ex. cratères lunaires plus petits, séparation d'étoiles doubles plus serrées).

PROPRIÉTÉ Suppression de l'aberration sphérique par le miroir parabolique

Un miroir sphérique souffre d'aberration sphérique (les rayons marginaux coupent l'axe plus près que les rayons paraxiaux). Un miroir parabolique de foyer F a pour propriété géométrique : tout rayon incident parallèle à l'axe optique converge exactement en F , sans approximation de Gauss. C'est la forme idéale pour un télescope newtonien (rapport f/D généralement < 6). La fabrication parabolique est standardisée (test de Foucault, interférométrie).

6.3 Inconvénients à nuancer : une vision équilibrée

ATTENTION Ne pas écrire : « Le télescope de Newton n'a aucun défaut »

Tout instrument a des compromis. Pour une rédaction de Probatoire équilibrée, cite ces points :

1. **Obstruction centrale** : Le miroir secondaire plan (ou convexe pour les Cassegrain) et son support (araignée) masquent une partie de l'entrée. Perte de lumière $\approx (d/D)^2$ (ex. $d = 50 \text{ mm}$, $D = 200 \text{ mm} \rightarrow 6,25\%$). Cela réduit légèrement le contraste (diffraction aux bords de l'obstacle : pics de diffraction en croix sur les étoiles brillantes).
2. **Collimation (alignement)** : Les miroirs primaire et secondaire doivent être parfaitement alignés (axes confondus). Un choc, une dilatation thermique différentielle désalignent l'instrument. La collimation est une maintenance régulière (vis de réglage au dos du primaire, vis sur le porte-secondaire). Une lunette, une fois collimée en usine, ne bouge pratiquement plus.
3. **Image renversée** : Comme la lunette astronomique, l'image finale est inversée (rotation 180°). Pas de redressement par prisme (perte de lumière, aberrations) en astronomie ; on s'habitue à la carte du ciel « tête en bas ».
4. **Tube ouvert** : Courants d'air (turbulence interne), poussière, rosée sur le miroir primaire. Nécessite un pare-buée (chauffage résistance) et un nettoyage annuel délicat (miroir aluminisé fragile).
5. **Coma (aberration hors axe)** : Pour les objets hors axe, les rayons forment une tache en « comète ». Défaut dominant pour les rapports f/D courts (< 5), limitant le champ net.

6.4 Bilan comparatif synthétique

Le tableau suivant résume les critères de choix pour un élève ou un astronome amateur. Il est structuré pour une réponse de type « comparer » au Probatoire.

Critère	Lunette astronomique (achromatique)	Télescope de Newton (parabolique)	Lunette de Galilée
Aberration chromatique	Résiduelle (doublet), franges violettes sur objets brillants	Absente (réflexion achromatique)	Forte (objectif simple)
Aberration sphérique	Corrigée par formes asphériques complexes	Nulle si miroir parabolique bien fait	Non corrigée (objectif simple)
Diamètre max pratique (amateur)	~ 150 mm (coût ↑↑, poids)	~ 400 mm accessible, > 500 mm possible	< 60 mm (champ étroit)
Luminosité (collecte de lumière)	Limitée par $D_{\max}$	Supérieure (D grand facile)	Très faible
Pouvoir de résolution $\theta_{\min}$	Modéré ($\propto 1/D$)	Meilleur (D grand)	Faible
Coût au cm^2 de surface	Élevé (verre optique volume, doublet)	Faible (surface seule polie, substrat standard)	Faible mais D petit
Entretien / Robustesse	Faible (collimation usine stable)	Collimation régulière nécessaire , tube ouvert	Faible (alignement fixe)
Image finale	Renversée (180°)	Renversée (180°)	Droite (terrestre)
Encombrement (longueur tube)	Long ($L \approx f_o' + f_e'$)	Court ($L \approx f_p'$, replié)	Court ($L \approx f_o' - f_e' $)

Tableau comparatif : Lunette astronomique vs Télescope de Newton vs Lunette de Galilée. Les lignes bleues claires indiquent l'avantage au Newton.

6.5 Méthode de rédaction pour une question « Comparer » au Probatoire

MÉTHODE Structurer une comparaison d'instruments d'optique

Pour répondre à une consigne du type « Comparer le télescope de Newton et la lunette astronomique » ou « Justifier le choix d'un télescope pour l'observation du ciel profond », suis ce plan en 3 paragraphes distincts :

1. **Qualité d'image (Aberrations) :** Cite la chromatique (absente au Newton, résiduelle à la lunette) et la sphérique (corrigée par parabole au Newton, doublet asphérique cher à la lunette). Conclusion : image plus pure, piquée, sans franges colorées pour le Newton.
2. **Luminosité et Résolution (Diamètre) :** Rappelle $\Phi \propto D^2$ et $\theta_{\min} \approx 1,22\lambda/D$. Explique que le miroir se soutient par l'arrière $\Rightarrow D$ grand accessible $\Rightarrow$ voir plus faible (nébuleuses, galaxies) et voir plus fin (détails planétaires, étoiles doubles).
3. **Praticité et Coût :** Coût de fabrication $\propto D^3$ pour lentille (volume) vs $\propto D^2$ pour miroir (surface). Tube plus court (longueur $\approx f'$ vs $f'_o + f'_e$). Mentionne l'entretien (collimation) comme seul inconvénient réel, mais gérable.

Astuce : Utilise des connecteurs logiques : « En revanche », « Par conséquent », « Ce qui permet », « Toutefois ».

6.6 Applications modernes : l'héritage de Newton

LESAVAIS-TU ? Du miroir de 3 cm (1668) aux géants segmentés de 39 m

- 1668 : Newton polit un miroir d'alliage cuivre-étain (spéculos) de $D \approx 3$ cm, $f' \approx 15$ cm. Il observe les lunes de Jupiter.
- 1789 : William Herschel construit un miroir de 1,2 m (spéculos) — plus grand que toute lunette de l'époque.
- 1917 : Télescope Hooker (2,5 m, verre Pyrex) — Edwin Hubble découvre l'expansion de l'univers.
- 1990 : Hubble Space Telescope — Miroir primaire $D = 2,4$ m, $f/24$ (Ritchey-Chrétien, dérivé Cassegrain). Pas d'atmosphère $\Rightarrow$ résolution diffraction-limited (0,05").
- 1998- : VLT (ESO, Chili) — 4 miroirs unitaires $D = 8,2$ m (monolithiques, actifs, $f/1,75$), combinables en interférométrie.
- 2021 : James Webb Space Telescope (JWST) — Miroir primaire segmenté $D = 6,5$ m (18 hexagones de béryllium plaqués or), déployé en orbite L2. Héritier direct : réflexion, grand diamètre, segmentation, refroidissement passif.
- 2028+ : ELT (ESO) — $D = 39$ m (798 segments), $f/1,0$. Le plus grand œil du monde sur le ciel.

Au Cameroun, l'astronomie amateur se développe (clubs à Yaoundé, Douala, Ngaoun-

déré). Un Newton 150/750 ou 200/1000 sur monture Dobson est l'instrument « meilleur rapport performance/prix » pour débiter l'observation du ciel profond (nébuleuse d'Orion, amas d'Hercule, galaxies du Vierge) depuis nos latitudes tropicales.

EXERCICE RÉSOLU 7**Choix d'instrument pour un lycée camerounais**

Énoncé : Un club d'astronomie d'un lycée de Yaoundé dispose d'un budget de 500 000 FCFA. Il hésite entre une lunette achromatique 80 mm/900 mm (450 000 FCFA) et un télescope Newton 150 mm/750 mm sur monture Dobson (480 000 FCFA). Le but est l'initiation au ciel profond (nébuleuses, galaxies) et planétaire. Conseille le club en justifiant par trois arguments physiques chiffrés.

Solution détaillée :

1. Luminosité (collecte de lumière) : Rapport des surfaces $S_{150}/S_{80} = (150/80)^2 = (1,875)^2 \approx 3,5$. Le Newton collecte 3,5 fois plus de photons. Pour des objets diffus faiblement lumineux (nébuleuses), c'est déterminant : la magnitude limite gagne $\Delta m = 2,5 \log_{10}(3,5) \approx 1,3$ mag. Beaucoup d'objets invisibles dans la lunette deviennent détectables.
2. Résolution (détails planétaires) : $\theta_{\min} \propto 1/D$. $\theta_{\min}(150)/\theta_{\min}(80) = 80/150 \approx 0,53$. Le Newton résout des détails presque deux fois plus fins sur Jupiter (bandes, Grande Tache) ou Saturne (division de Cassini nette).
3. Aberration chromatique : La lunette 80 mm achromatique montrera un liseré violet sur Jupiter et les étoiles brillantes (dispersion résiduelle). Le Newton, par réflexion, donne une image strictement achromatique, plus contrastée.
4. Coût/Encombrement : Les deux rentrent dans le budget. Le Newton Dobson est plus court (~ 80 cm vs ~ 1 m), plus stable (centre de gravité bas), et ne nécessite pas de trépied équatorial coûteux.

Conclusion : Le télescope Newton 150 mm est le choix pédagogique optimal. Il illustre parfaitement les avantages physiques du miroir (chromatisme nul, grand D accessible) pour un budget maîtrisé.

EXERCICE 5**Entraînement Probatoire**

Un élève affirme : « Puisque le télescope de Newton a un miroir parabolique, il n'a aucune aberration et donne une image parfaite. »

1. En te basant sur la physique des miroirs, explique pourquoi l'aberration sphérique est corrigée par la parabole.
2. Cite deux défauts réels subsistant dans un télescope newtonien bien construit et bien collimaté, et explique leur origine physique.

3. Pourquoi les grands télescopes professionnels (VLT, JWST, ELT) utilisent-ils tous des miroirs et non des lentilles ? Donne l'argument principal lié à la mécanique du solide.

CORRIGÉ Exercice Entraînement Probatoire

1. **Aberration sphérique et parabole :** Pour un miroir sphérique, les rayons marginaux (loin de l'axe) coupent l'axe plus près du miroir que les rayons paraxiaux (proches de l'axe) : c'est l'aberration sphérique. Un miroir parabolique a pour propriété géométrique que tout rayon incident parallèle à l'axe optique est réfléchi vers le foyer unique F , quelle que soit sa hauteur d'incidence. La parabole est la courbe isochrone pour la réflexion : chemin optique constant. Donc aberration sphérique nulle pour les objets à l'infini sur l'axe.
2. **Défauts réels (hors axe et obstruction) :**
 - **Coma (aberration de coma) :** Pour les objets hors axe (champ large), les rayons incidents parallèles mais inclinés ne convergent plus en un point unique mais en une tache en forme de « comète » (queue dirigée vers l'axe ou l'extérieur). C'est l'aberration dominante du Newton à courte focale ($f/D < 5$). Elle limite le champ utile net.
 - **Obstruction centrale et diffraction :** Le miroir secondaire plan (et son araignée à 3 ou 4 branches) masque le centre du primaire. Cela réduit le contraste (énergie diffusée dans les anneaux de diffraction) et crée des pics de diffraction (croix) sur les étoiles brillantes.
3. **Argument mécanique principal :** Une lentille ne peut être maintenue que par son bord (anneau). Son poids crée une flexion (flèche) proportionnelle à $D^4 / \text{épaisseur}^3$. Pour $D > 1$ m, la déformation optique devient inacceptable sauf épaisseur massive (poids $\propto D^3$, coût $\propto D^3$, risque de rupture). Un miroir est maintenu par sa face arrière (cellule à vérins/aimants) sur toute sa surface. La flexion est contrôlée activement (optique active). Le substrat n'a pas besoin de transparence volumique. Cela autorise $D = 8$ m (monolithe) ou 39 m (segmenté).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LE TÉLESCOPE DE NEWTON

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- décrire et schématiser un télescope de Newton (miroir primaire concave, miroir secondaire plan, oculaire) en respectant les proportions réelles ;
- tracer la marche d'un faisceau lumineux issu d'un objet à l'infini à travers l'instrument ;
- calculer le grossissement G et la puissance P d'un télescope pour différents oculaires ;
- choisir un oculaire en appliquant le critère du grossissement maximal utile ;
- calculer la taille d'une image intermédiaire dans le plan focal du miroir ;
- comparer objectivement un télescope à miroir et une lunette à lentilles, et argumenter un choix d'instrument.

8.2 Situation

Le club scientifique du Lycée de Ngaoundéré prépare la « Nuit des étoiles » organisée chaque année au mois de janvier, période où le ciel de l'Adamaoua est particulièrement pur et dégagé, loin de la pollution lumineuse des grandes villes. Le proviseur a débloqué un budget modeste et le club a pu acquérir le matériel suivant :

- un **miroir primaire concave** sphérique de distance focale $F = 1000$ mm et de diamètre $D = 130$ mm ;
- un **miroir secondaire plan** de petit axe $d = 35$ mm, destiné à renvoyer la lumière sur le côté du tube ;
- trois **oculaires** interchangeables assimilés à des lentilles convergentes de distances focales $f'_1 = 25$ mm, $f'_2 = 12,5$ mm et $f'_3 = 6$ mm ;
- un tube en PVC, une crémaillère de mise au point et une monture équatoriale fabriqués à l'atelier du lycée.

Le club souhaite observer en priorité :

- les **cratères lunaires** : un cratère typique est vu depuis la Terre sous un diamètre apparent $\theta_c = 0,01^\circ$;
- la **Lune** dans son ensemble, vue sous un diamètre apparent $\theta_L = 0,5^\circ$;
- les **satellites galiléens de Jupiter** (Io, Europe, Ganymède, Callisto), objets ponctuels très peu lumineux.

Le proviseur, avant d'autoriser l'achat d'accessoires supplémentaires, pose la question suivante au club : « Pourquoi ne pas acheter plutôt une lunette astronomique de même prix ? ». Le club te charge, toi et ton groupe, de dimensionner le télescope, de vérifier ses performances et de rédiger l'argumentaire de réponse.

8.3 Consignes

1. **Schéma de l'instrument.** Réalise un schéma du télescope de Newton à l'échelle 1/10 (coupe du tube) : miroir primaire concave, miroir secondaire plan incliné à 45° , oculaire placé sur le côté. Indique les distances focales réelles sur le schéma.
2. **Marche des rayons.** Sur ce schéma, trace la marche d'un faisceau parallèle issu d'un cratère lunaire, incliné de $\theta_c = 0,01^\circ$ par rapport à l'axe optique, depuis son entrée dans le tube jusqu'à la sortie de l'oculaire (instrument réglé en vision à l'infini, c'est-à-dire en système **afocal**). Où se forme l'image intermédiaire ?
3. **Grossissements et puissances.** Calcule le grossissement G et la puissance P de l'instrument pour chacun des trois oculaires. Présente les résultats dans un tableau.
4. **Choix de l'oculaire.** Le grossissement maximal utile d'un instrument est donné par $G_{\max} \approx 2D$ avec D en millimètres. Vérifie si chaque oculaire respecte ce critère et détermine celui qui donne le grossissement le plus élevé tout en restant utilisable.
5. **Image de la Lune.** Calcule la taille y' de l'image intermédiaire de la Lune ($\theta_L = 0,5^\circ$) formée dans le plan focal du miroir primaire. Cette image tient-elle dans le champ de l'oculaire ?
6. **Argumentaire.** Rédige en dix lignes maximum un texte destiné au proviseur expliquant pourquoi le télescope de Newton est préférable à une lunette de même prix pour observer les satellites de Jupiter (pense à : luminosité, aberrations chromatiques, coût du diamètre, obstruction).

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Formulaire utile

- Télescope de Newton : un miroir concave (objectif) forme dans son **plan focal** une image réelle de l'objet à l'infini ; un miroir plan à 45° renvoie cette image sur le côté ; l'**oculaire** joue le rôle de loupe et donne une image finale à l'infini (réglage afocal : plan focal du miroir confondu avec le plan focal objet de l'oculaire).
- Taille de l'image intermédiaire : $y' = F \tan \theta \approx F \theta$ (θ en radians).
- Grossissement : $G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{F}{f'_{\text{oculaire}}}$.
- Puissance : $P = \frac{1}{f'_{\text{oculaire}}}$ (en dioptries si f' est en mètres).
- Grossissement maximal utile : $G_{\max} \approx 2D$ (D en mm).
- Avantages du miroir : pas d'aberrations chromatiques, grand diamètre à coût mo-

déré, donc grande **luminosité** (flux collecté proportionnel à D^2).

8.5 Méthode : Tracer la marche des rayons dans un télescope de Newton

MÉTHODE Tracé géométrique rigoureux

1. Repères. Trace l'axe optique principal. Place le miroir primaire concave (représenté par un arc de cercle ou une flèche convergente) au fond du tube. Son foyer F est à distance F du sommet.
2. Miroir secondaire. Place le miroir plan à 45° sur l'axe, légèrement en avant du foyer F (distance $< F$). Trace la normale au miroir (à 45° de l'axe).
3. Faisceau incident. Dessine au moins trois rayons parallèles inclinés de l'angle θ (exagéré pour la lisibilité) : un passant par le centre du miroir primaire, un par le bord supérieur, un par le bord inférieur.
4. Réflexion sur le primaire. Chaque rayon incident se réfléchit en passant par le foyer F (loi de Descartes pour miroir concave : rayon parallèle $\rightarrow$ passe par F). Les trois rayons convergent vers un point image I situé dans le plan focal (perpendiculaire à l'axe en F).
5. Réflexion sur le secondaire. Les rayons convergent vers I mais rencontrent le miroir plan. Applique la loi de la réflexion (angle incidence = angle réflexion) ou la construction de l'image par un miroir plan : l'image I' de I est symétrique par rapport au plan du miroir. Le faisceau réfléchi converge vers I' .
6. Oculaire. Place l'oculaire (lentille convergente) de sorte que son foyer objet F'_o coïncide avec I' (réglage afocal). Trace la sortie : les rayons émergents sont parallèles entre eux, inclinés de l'angle θ' tel que $\tan \theta' = \overline{I'I_{oc}} / f'$.

8.6 Attention : Pièges classiques et points de vigilance

ATTENTION

- Unités du grossissement : G est un nombre pur (rapport de deux angles ou de deux longueurs focales en même unité). Ne pas écrire « $\times$ » comme unité, c'est un facteur.
- Puissance en dioptries : La formule $P = 1/f'$ impose f' en mètres. Erreur fréquente : utiliser f' en mm et trouver P en δ (ex : $1/25 = 0,04$ au lieu de 40).
- Grossissement maximal utile : $G_{\max} \approx 2D$ (D en mm) est un critère empirique (diffraction + turbulence). Le dépasser donne une image « vide » (floue, sombre) sans détail.

supplémentaire.

- Sens de l'image : Le télescope de Newton donne une image renversée (rotation de 180°) par rapport à l'objet. Pas de redressement par le miroir plan (seul un renvoi coudé ou une lentille de Barlow redressent).
- Obstruction : Le miroir secondaire (et son porte-miroir) obstrue une partie de l'ouverture ($d/D \approx 27\%$ ici), réduisant légèrement le contraste et la résolution théorique (critère de Rayleigh modifié), mais le gain en diamètre compense largement.

8.7 Le saviez-vous ? : Newton, l'optique et le Cameroun

LE SAVAIS-TU ?

Isaac Newton (1643–1727) a inventé ce télescope vers 1668 pour contourner l'aberration chromatique des lentilles (dispersion du verre), qu'il jugeait incurable. Il a poli lui-même ses miroirs en alliage de cuivre-étain (spéulum). Aujourd'hui, les miroirs sont en verre (Pyrex, Zerodur) aluminisés. Au Cameroun, l'Observatoire astronomique de l'Université de Yaoundé I et les clubs d'astronomie (Ngaoundéré, Douala, Maroua) utilisent des télescopes Newton (Dobson ou sur monture équatoriale) pour l'observation du ciel profond et planétaire. Le site de l'Adamaoua (altitude ~ 1100 m, faible humidité, faible pollution lumineuse) offre un seeing (qualité de la turbulence atmosphérique) souvent excellent ($< 2''$), idéal pour exploiter la résolution d'un $D = 130$ mm ($\theta_R \approx 1,06''$).

8.8 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8

Conception du télescope du club d'astronomie

Énoncé : Dimensionner le télescope de Newton du club ($F = 1000$ mm, $D = 130$ mm, oculaires de 25, 12,5 et 6 mm), tracer la marche des rayons, calculer grossissements et puissances, choisir l'oculaire optimal, calculer l'image de la Lune et argumenter le choix de l'instrument.

SOLUTION

1. Schéma à l'échelle 1/10 et marche des rayons. À l'échelle 1/10, la distance focale du miroir est $F_{\text{dessin}} = 100$ mm = 10 cm et le diamètre $D_{\text{dessin}} = 13$ mm. Le tube fait ~ 11 cm de long. Le miroir secondaire (petit axe 3,5 mm) est placé à 9 cm du primaire. L'oculaire ($f' = 25$ mm $\rightarrow$ 2,5 cm) est centré sur l'axe réfléchi, son foyer objet à 1 cm du miroir secondaire (image intermédiaire).

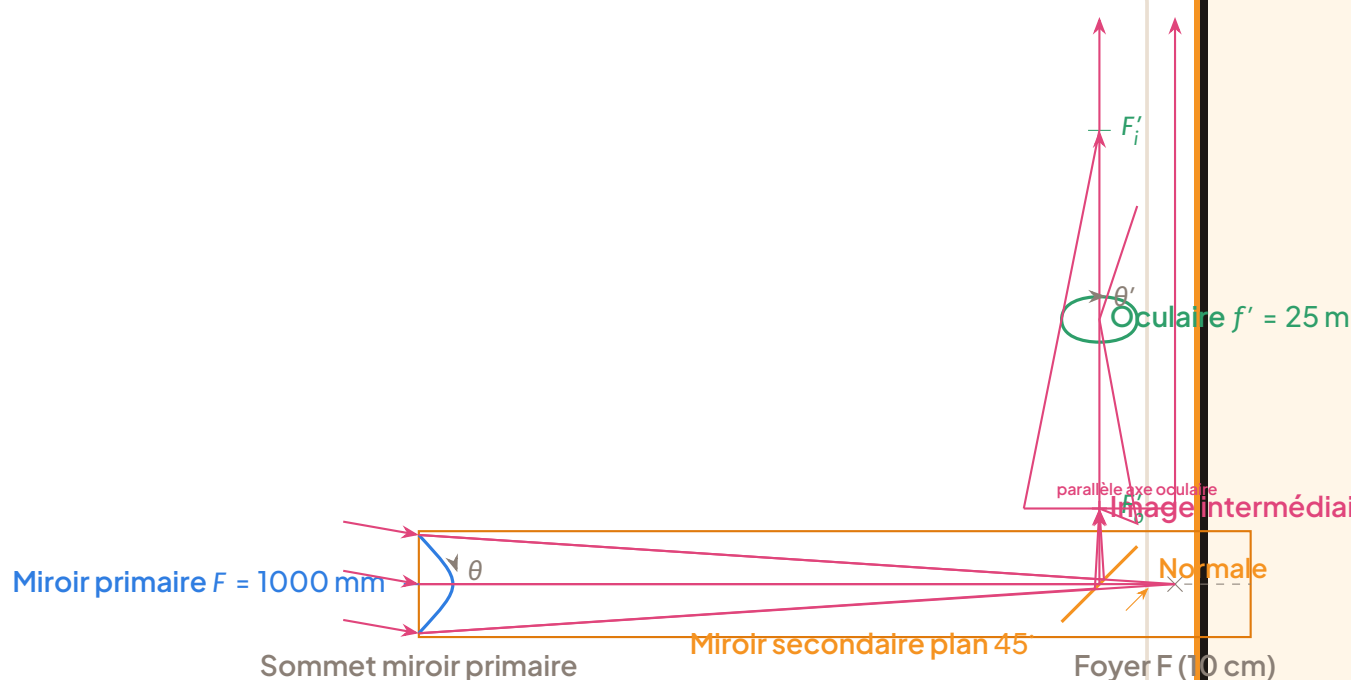


Schéma du télescope de Newton (échelle 1/10) : marche d'un faisceau issu d'un cratère lunaire (angle θ exagéré). L'image intermédiaire I' se forme dans le plan focal objet de l'oculaire. L'instrument est afocal : rayons entrants parallèles, rayons sortants parallèles.

2. Position de l'image intermédiaire. L'image intermédiaire I' (réelle, renversée) se forme dans le plan focal du miroir primaire, interceptée par le miroir secondaire qui la renvoie latéralement. Elle coïncide avec le foyer objet de l'oculaire (réglage afocal).

3. Grossissements et puissances. On applique $G = \frac{F}{f'}$ (avec F et f' en mm) et $P = \frac{1}{f'}$ (avec f' en m).

$$G_1 = \frac{1000}{25} = 40$$

$$P_1 = \frac{1}{0,025} = 40 \equiv$$

$$G_2 = \frac{1000}{12,5} = 80$$

$$P_2 = \frac{1}{0,0125} = 80 \equiv$$

$$G_3 = \frac{1000}{6} \approx 166,7$$

$$P_3 = \frac{1}{0,006} \approx 166,7 \equiv$$

Oculaire f' (mm)	25	12,5	6
Grossissement G	40	80	≈ 167
Puissance P (δ)	40	80	≈ 167

Vérification dimensionnelle : $G = F/f'$ est un rapport de longueurs, sans dimension (cohérence : rapport d'angles). $P = 1/f'$ en $\text{m}^{-1} = \delta$ (dioptrie).

4. Choix de l'oculaire. Grossissement maximal utile : $G_{\text{max}} \approx 2D = 2 \times 130 = 260$.

- $G_1 = 40 < 260$: Respecté (grand champ, repérage, Lune entière).
- $G_2 = 80 < 260$: Respecté (détails lunaires, planètes).
- $G_3 \approx 167 < 260$: Respecté (grossissement maximal utilisable pour ce diamètre, détails fins cratères, séparation satellites de Jupiter).

Conclusion : Les trois oculaires sont utilisables. L'oculaire de 6 mm donne le grossissement le plus élevé exploitable ($G \approx 167$). En pratique, on commence par le 25 mm (champ large, image lumineuse) pour pointer l'objet, puis on « zoome » avec le 6 mm.

5. Image intermédiaire de la Lune. Angle apparent $\theta_L = 0,5^\circ = 0,5 \times \frac{\pi}{180} \approx 8,727e-3 \text{ rad}$. Taille dans le plan focal : $y' = F \tan \theta_L \approx F \theta_L$ (petits angles).

$$y' = 1000 \times \tan(0,5^\circ) \approx 1000 \times 8,727e-3 \approx 8,73 \text{ mm}.$$

L'image réelle de la Lune pleine mesure $\approx 8,7 \text{ mm}$ de diamètre. Champ de l'oculaire : Un oculaire standard (type Plössl) de 25 mm a un diaphragme de champ (diamètre apparent) souvent $\sim 20 \text{ mm}$ à 25 mm . L'image de la Lune ($8,7 \text{ mm}$) tient donc aisément dans le champ (champ réel $\approx \frac{\text{champ apparent}}{G} \approx \frac{50^\circ}{40} \approx 1,25^\circ > 0,5^\circ$). Pour le cratère ($\theta_c = 0,01^\circ$) : $y'_c = 1000 \tan(0,01^\circ) \approx 0,175 \text{ mm}$. Ce détail est résolu par l'oculaire de 6 mm ($G = 167$, taille angulaire finale $\approx 1,67^\circ$, bien visible).

6. Argumentaire pour le proviseur (rédaction type). « Monsieur le Proviseur, pour un budget identique, un télescope de Newton de 130 mm de diamètre collecte $\left(\frac{130}{70}\right)^2 \approx 3,4$ fois plus de lumière qu'une lunette de 70 mm (prix équivalents), car le flux lumineux est proportionnel à D^2 . Or, les satellites de Jupiter sont des sources ponctuelles de faible magnitude : leur détection dépend avant tout de la luminosité (ouverture), non du grossissement. De plus, le miroir primaire ne souffre d'aucune aberration chromatique (la réflexion est achromatique), contrairement à l'objectif d'une lunette achromatique bon marché qui présente un résidu coloré (franges violettes) gênant sur les planètes. Enfin, la fabrication d'un grand miroir unique est bien moins coûteuse et plus aisée qu'un doublet achromatique de grand diamètre. Le télescope de Newton est donc, à budget fixe, l'instrument le plus performant pour notre Nuit des étoiles. »

8.9 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence les points essentiels de la leçon :

- le télescope de Newton associe un **miroir concave** (objectif), un **miroir plan** de renvoi et un **oculaire** ; l'image intermédiaire se forme dans le plan focal du miroir et l'image finale est rejetée à l'infini en réglage afocal ;
- le **grossissement** $G = F/f'$ augmente quand la focale de l'oculaire diminue, mais il est limité en pratique par le critère $G_{\max} \approx 2D$: ici les trois oculaires sont utilisables, le meilleur compromis pour le détail étant l'oculaire de 6 mm ;
- la taille de l'image intermédiaire ne dépend que de F et de l'angle θ ($y' = F \tan \theta$) : la Lune donne une image de 8,7 mm dans le plan focal ;
- l'intérêt majeur du télescope sur la lunette est le **grand diamètre à faible coût** (luminosité en

D^2) et l'**absence d'aberrations chromatiques**, au prix d'une légère obstruction par le miroir secondaire et d'un entretien régulier (collimation).

Tu es maintenant capable de dimensionner, régler et justifier le choix d'un instrument d'observation astronomique : compétence directement mobilisable au Probatoire comme dans la vie du club scientifique de ton lycée.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Expliquer le fonctionnement d'un télescope de Newton

Objectif : Rédiger une explication claire, structurée et complète du principe de fonctionnement, attendue au Probatoire.

1. Identifier les composants : Citer le miroir primaire (concave, parabolique), le miroir secondaire (plan, incliné à 45°) et l'oculaire (lentille convergente). Préciser leurs rôles respectifs.
2. Décrire le cheminement de la lumière :
 - Faisceau incident parallèle (objet à l'infini) $\rightarrow$ réflexion sur le miroir primaire $\rightarrow$ convergence vers le foyer image F'_1 du primaire.
 - Interception par le miroir secondaire avant le foyer $F'_1 \rightarrow$ déviation de 90° vers le côté du tube.
 - Formation d'une image réelle, inversée, réduite au plan focal du primaire (au niveau du miroir secondaire dévié).
 - Cette image réelle sert d'objet réel pour l'oculaire.
 - L'oculaire fonctionne comme une loupe : il est placé de sorte que son foyer objet F_{o2} coïncide avec l'image intermédiaire $\rightarrow$ émergence d'un faisceau parallèle (image finale à l'infini, observation détendue).
3. Préciser la nature des images : Image intermédiaire : réelle, inversée. Image finale : virtuelle, inversée par rapport à l'objet initial (donc renversée au total), à l'infini (réglage normal) ou à distance finie (réglage pour œil myope/hypermétrope).
4. Justifier le choix du miroir parabolique : Éviter l'aberration sphérique pour les faisceaux parallèles incidents (stigmatisme rigoureux pour les rayons paraxiaux et marginaux).

Réflexe Probatoire : Toujours mentionner « objet à l'infini », « image réelle au foyer du primaire », « oculaire utilisé comme loupe », « image finale à l'infini (réglage normal) ».

EXERCICE RÉSOLU 9 Fonctionnement et description – Type Probatoire

Énoncé : Un télescope de Newton est utilisé pour observer la Lune. Son miroir primaire a une distance focale $f'_1 = 1200$ mm. L'oculaire utilisé a une distance focale $f'_2 = 20$ mm. Le miroir secondaire est plan et incliné à 45° .

1. Faire un schéma annoté du télescope en indiquant les trois éléments optiques principaux, le sens de la lumière, le foyer image F'_1 du primaire et le foyer objet F_{o2} de l'oculaire. Préciser la position de l'image intermédiaire $A'B'$.
2. Expliquer pourquoi le miroir primaire est de forme parabolique et non sphérique.
3. Déterminer la nature (réelle/virtuelle, droite/inversée) et la position de l'image finale observée par l'astronome en réglage normal (œil détendu).
4. Calculer le grossissement G de cet instrument.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Schéma : (Description textuelle pour le code $\LaTeX$, l'élève doit le tracer)
 - Tube cylindrique. Miroir primaire (courbe concave) au fond à gauche. Miroir secondaire (segment droit incliné 45°) au centre du tube. Oculaire (lentille convexe) sur le côté droit du tube.
 - Rayons incidents parallèles (venant de la droite sur le schéma horizontal) → réflexion sur primaire → convergence vers F'_1 (sur l'axe optique principal, à 1200 mm du sommet du primaire).
 - Miroir secondaire placé avant F'_1 (ex : à 1100 mm du primaire). Réflexion à 90° vers l'oculaire.
 - Image intermédiaire $A'B'$ formée au plan focal du primaire (donc au niveau de F'_1), mais déviée latéralement par le secondaire. Elle est réelle, inversée.
 - Oculaire positionné de sorte que son foyer objet F_{o2} coïncide avec le plan de $A'B'$ (distance oculaire- $A'B' = f'_2 = 20$ mm).
2. Miroir parabolique : Un miroir sphérique souffre d'aberration sphérique : les rayons marginaux coupent l'axe plus près du miroir que les rayons paraxiaux. L'image d'un objet ponctuel à l'infini (étoile) est un disque flou (tache de diffusion). Un miroir parabolique est stigmatique rigoureux pour un faisceau incident parallèle : tous les rayons incidents parallèles à l'axe convergent en un unique point F' . Cela assure une netteté maximale (résolution angulaire limitée seulement par la diffraction).
3. Image finale (réglage normal) :
 - L'objet pour l'oculaire est l'image intermédiaire $A'B'$ (réelle, inversée), placée au foyer objet F_{o2} de l'oculaire.
 - L'oculaire (lentille convergente) transforme cet objet réel en un faisceau émergent parallèle.
 - L'image finale est donc virtuelle (les rayons émergents ne se coupent pas réellement), à l'infini, et inversée par rapport à $A'B'$.
 - Comme $A'B'$ est déjà inversée par rapport à l'objet initial (Lune), l'image finale est

renversée (tête en bas, gauche-droite inversé) par rapport à la Lune.

4. Grossissement G : Pour un télescope afocal (réglage normal, image à l'infini), le grossissement angulaire est donné par le rapport des distances focales :

$$G = \frac{f'_{\text{objectif}}}{f'_{\text{oculaire}}} = \frac{f'_1}{f'_2} = \frac{1200 \text{ mm}}{20 \text{ mm}} = 60.$$

Conclusion : Le télescope fournit un grossissement de 60 fois. L'image finale est virtuelle, à l'infini, renversée, et 60 fois plus grande angulairement que l'objet vu à l'œil nu.

MÉTHODE Tracer la marche d'un faisceau lumineux dans un télescope de Newton

Objectif : Réaliser un tracé géométrique rigoureux (construction de l'image intermédiaire par le miroir primaire, déviation par le secondaire, émergence par l'oculaire).

- Repères et échelles : Tracer l'axe optique principal (horizontal pour le primaire, vertical pour l'oculaire). Choisir une échelle pour les distances (ex : 1 cm pour 100 mm) et une échelle pour les hauteurs (souvent plus grande pour voir les détails).
- Miroir primaire (concave, focale f'_1) : Objet à l'infini → rayons incidents parallèles à l'axe.
 - Rayon 1 : Parallèle à l'axe → réflexion passant par le foyer image F'_1 .
 - Rayon 2 : Passant par le centre de courbure C_1 (si tracé) → réflexion sur lui-même (retour).
 - Rayon 3 : Passant par le foyer objet F_1 (symétrique de F'_1) → réflexion parallèle à l'axe.
 - Simplification Probatoire : Pour un objet à l'infini, on trace au moins deux rayons incidents parallèles (un axial, un marginal ou à hauteur h). Leur intersection après réflexion donne $A'B'$.
- Miroir secondaire (plan, 45°) : Appliquer la loi de Descartes (réflexion) : angle d'incidence = angle de réflexion = 45° .
 - Le miroir secondaire dévie le faisceau convergent de 90° .
 - L'image intermédiaire $A'B'$ est symétrique de sa position « sans secondaire » par rapport au plan du miroir secondaire. Elle se forme dans le plan focal du primaire, décalée latéralement.
 - Astuce : Traiter le miroir secondaire comme un miroir plan : l'image $A'B'$ est l'image par symétrie axiale (par rapport au plan du miroir) de l'image $A''B''$ qui se serait formée sans lui.
- Oculaire (lentille mince convergente, focale f'_2) : L'image intermédiaire $A'B'$ est l'objet

réel pour l'oculaire.

- Réglage normal (image à l'infini) : Placer $A'B'$ au foyer objet F_{o2} de l'oculaire (distance f'_2).
- Tracer depuis un point B' de l'image intermédiaire :
 - Rayon passant par le centre optique O_2 de l'oculaire → non dévié.
 - Rayon parallèle à l'axe de l'oculaire → réfracté passant par le foyer image F'_2 .
- Les rayons émergents sont parallèles entre eux → image finale à l'infini.

5. Légender : F'_1 , F_{o2} , F'_2 , $A'B'$ (image intermédiaire), sens des flèches, valeurs des distances focales.

Attention : Le miroir secondaire ne change pas la distance focale effective du primaire ni la taille de l'image intermédiaire $A'B'$ (seule sa position latérale change). Ne pas tracer de convergence vers un nouveau foyer après le secondaire.

EXERCICE RÉSOLU 10

Tracé géométrique complet – Type Probatoire

Énoncé : On considère un télescope de Newton de focale primaire $f'_1 = 800$ mm et d'oculaire $f'_2 = 10$ mm. Le miroir secondaire est placé à 750 mm du sommet du miroir primaire. L'instrument est en réglage normal (image finale à l'infini). L'objet observé est une étoile (faisceau incident parallèle, incliné de $\alpha = 0,01$ rad par rapport à l'axe).

1. Sur une figure (échelle horizontale : 1 cm = 100 mm ; échelle verticale : 1 cm = 1 mm), tracer le cheminement d'un faisceau lumineux incident parallèle à l'axe (rayon axial) et d'un faisceau incident incliné de α (rayon principal marginal). Montrer la formation de l'image intermédiaire $A'B'$ et l'émergence par l'oculaire.
2. Déterminer graphiquement et par le calcul la hauteur h' de l'image intermédiaire $A'B'$.
3. Vérifier que l'image finale émerge sous un angle $\alpha' = G \times \alpha$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Construction du tracé (Description pour l'élève) :

- Partie primaire (horizontal) : Axe horizontal. Miroir primaire en $x = 0$. F'_1 à $x = 80$ cm (800 mm). Miroir secondaire (segment 45°) centré vers $x = 75$ cm.
- Rayon axial (bleu) : Incident horizontal → réflexion sur primaire → passe par F'_1 → rencontre le secondaire → réfléchi verticalement vers le haut (vers l'oculaire).
- Rayon principal incliné (rouge) : Incident avec angle $\alpha = 0,01$ rad (descendant si $\alpha > 0$). Parallèle à l'axe incident → réflexion sur primaire → passe par F'_1 mais décalé. Hauteur en F'_1 : $h' = f'_1 \times \tan \alpha \approx f'_1 \alpha = 800 \times 0,01 = 8$ mm. Ce rayon coupe le plan

focal en B' ($h' = -8$ mm si incident descendant).

- Ce rayon convergent vers B' rencontre le secondaire → réfléchi (loi de Descartes, 45°) → part vers l'oculaire en visant le point B' (image intermédiaire).
- Oculaire (vertical) : Placé au-dessus du secondaire. Son centre optique O_2 sur le rayon axial dévié. Son foyer objet F_{o2} à 10 mm en dessous de O_2 (donc confondu avec le plan de B').
- Émergence : Depuis B' (hauteur -8 mm par rapport à l'axe oculaire) :
 - Rayon $B'O_2$ → sort non dévié.
 - Rayon depuis B' parallèle à l'axe oculaire → réfracté vers F'_2 (foyer image oculaire, 10 mm au-dessus de O_2).
- Les deux rayons émergents sont parallèles, inclinés vers le haut. Angle émergent α' .

2. Hauteur h' de l'image intermédiaire :

- Calcul : Objet à l'infini, angle α . Image au foyer du primaire.

$$h' = f'_1 \tan \alpha \approx f'_1 \alpha = 800e - 3 \text{ m} \times 0,01 = 8e - 3 \text{ m} = 8 \text{ mm}.$$

(Signe négatif car image inversée).

- Graphique : Sur la figure, échelle verticale 1 cm = 1 mm. $h' = 8$ mm → 8 cm sur le papier. Cohérent.

3. Vérification de l'angle émergent α' :

- Par le grossissement : $G = \frac{f'_1}{f'_2} = \frac{800}{10} = 80$.

$$\alpha' = G\alpha = 80 \times 0,01 = 0,8 \text{ rad}.$$

- Par la géométrie oculaire (loupe) : L'objet pour l'oculaire a une hauteur $h' = -8$ mm placé à $f'_2 = 10$ mm du centre O_2 . L'angle sous-tendu par l'objet au centre de l'oculaire (angle émergent pour le rayon passant par O_2) est :

$$\tan \alpha' = \frac{|h'|}{f'_2} = \frac{8}{10} = 0,8 \implies \alpha' \approx 0,8 \text{ rad}.$$

- Cohérence : Les deux méthodes donnent $\alpha' = 0,8$ rad. L'image finale est inversée par rapport à l'image intermédiaire (donc droite par rapport à l'objet initial ? Non : Primaire inverse une fois, Oculaire inverse une fois → Total : Renversée). Le rayon incident descendant ($\alpha > 0$) donne un rayon émergent montant ($\alpha' > 0$), confirmant l'inversion totale.

Conclusion : Le tracé géométrique confirme la formule $G = f'_1 / f'_2$ et la formation d'une image intermédiaire de hauteur $h' = f'_1 \alpha$.

MÉTHODE Calculer le grossissement et la puissance d'un télescope de Newton

Objectif : Appliquer les formules de grossissement G et de puissance P (vergences) en distinguant les cas : réglage normal (afocal) et réglage pour œil accommodé (image à distance finie).

1. Identifier les données : f'_{obj} (focale miroir primaire), f'_{oc} (focale oculaire). Unités : mètres pour les vergences (dioptries), mm ou m pour G (sans unité).
2. Réglage normal (image finale à l'infini, œil détendu) :

- Grossissement angulaire : $G = \frac{f'_{\text{obj}}}{f'_{\text{oc}}}$.
- Puissance (vergence) de l'instrument : $P = \frac{1}{f'_{\text{obj}}} + \frac{1}{f'_{\text{oc}}}$? FAUX pour télescope afocal.
- Correction : Un système afocal (entrée parallèle, sortie parallèle) a une vergence nulle ($P = 0 \delta$). Il n'a pas de foyer image global.
- On parle de puissance de grossissement G , pas de vergence globale.

3. Réglage pour œil accommodé (image finale à distance finie D , ex : $D = -250$ mm pour point proche) :

- L'oculaire doit former une image virtuelle à D . Relation de conjugaison pour l'oculaire (convention Descartes : $p < 0$ objet réel, $p' > 0$ image réelle, $p' < 0$ image virtuelle, $f' > 0$ convergente) : $\frac{1}{f'_{\text{oc}}} = \frac{1}{p'} - \frac{1}{p}$ avec $p' = D$ (négatif) et $p = -\overline{O_2A'B'}$ (objet réel pour l'oculaire, donc $p < 0$).
- Distance oculaire-image intermédiaire : $\overline{O_2A'B'} = |p| = \frac{f'_{\text{oc}} |D|}{f'_{\text{oc}} + |D|}$ (valeur absolue $< f'_{\text{oc}}$).
- Grossissement angulaire (approché si angles petits) : $G \approx \frac{f'_{\text{obj}}}{|p|} = \frac{f'_{\text{obj}}}{f'_{\text{oc}}} \left(1 + \frac{f'_{\text{oc}}}{|D|} \right)$.
- Pour $D = -250$ mm (vision nette de près), $G \approx G_{\text{normal}} \left(1 + \frac{f'_{\text{oc}}}{250} \right)$. Le grossissement augmente légèrement.

4. Pupille de sortie : Diamètre $d_s = \frac{D_{\text{primaire}}}{|G|}$. Condition confort : $d_s \approx 2$ mm à 7 mm (pupille œil).

5. Pouvoir séparateur (Résolution) : $\theta_{\min} \approx 1,22 \frac{\lambda}{D_{\text{primaire}}}$ (critère de Rayleigh). Indépendant de l'oculaire.

Piège : Ne jamais écrire $P = 1/f'_{\text{obj}} + 1/f'_{\text{oc}}$ pour un télescope. C'est la formule pour deux lentilles contact ou microscope. Le télescope est afocal ($P = 0$).

EXERCICE RÉSOLU 11 Grossissement, puissance, pupille de sortie – Type Probatoire

Énoncé : Un télescope de Newton a un miroir primaire de diamètre $D_1 = 200$ mm et de focale $f'_1 = 1000$ mm. On dispose de deux oculaires : O_1 ($f'_2 = 25$ mm) et O_2 ($f'_2 = 10$ mm). L'observateur a une pupille d'entrée de 6 mm (nuit) et un point proche à 25 cm.

1. Calculer le grossissement G_1 et G_2 en réglage normal (image à l'infini).
2. Calculer le diamètre de la pupille de sortie d_{s1} et d_{s2} . Quel oculaire est le plus confortable pour l'observation nocturne? Justifier.
3. Calculer le grossissement $G_{2,\text{proche}}$ avec l'oculaire O_2 si l'observateur accommode au point proche (25 cm).
4. Déterminer la puissance (vergence) globale de l'instrument en réglage normal. Expliquer le résultat.
5. Calculer la résolution angulaire théorique (critère de Rayleigh, $\lambda = 550$ nm) pour ce télescope. L'oculaire O_2 permet-il d'atteindre cette limite (œil humain $\approx 1'$ d'arc)?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Grossissements (réglage normal) :

$$G_1 = \frac{f'_1}{f'_{O_1}} = \frac{1000}{25} = 40. \quad G_2 = \frac{f'_1}{f'_{O_2}} = \frac{1000}{10} = 100.$$

2. Pupilles de sortie : $d_s = \frac{D_1}{|G|}$.

$$d_{s1} = \frac{200}{40} = 5,0 \text{ mm}. \quad d_{s2} = \frac{200}{100} = 2,0 \text{ mm}.$$

Analyse : La pupille de l'œil (nuit) est 6 mm.

- $O_1 : d_{s1} = 5 \text{ mm} < 6 \text{ mm}$. Tout le faisceau entre dans l'œil. Confortable.
- $O_2 : d_{s2} = 2 \text{ mm} \ll 6 \text{ mm}$. L'œil ne reçoit qu'une petite partie de la lumière collectée. L'image paraît plus sombre, l'alignement de l'œil est critique (« trou de serrure »). Moins confortable.

Conclusion : O_1 (25 mm) est plus confortable pour l'observation nocturne (nébuleuses, galaxies). O_2 réserve aux planètes/Lune (fort grossissement, objet lumineux).

3. Grossissement au point proche (O_2) : Distance image finale $p' = D = -250$ mm (virtuelle, même côté que l'objet pour l'oculaire). Relation de conjugaison (convention Descartes : $p < 0$ objet réel, $p' < 0$ image virtuelle) :

$$\frac{1}{f'_2} = \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} \Rightarrow \frac{1}{10} = \frac{1}{-250} - \frac{1}{p} \Rightarrow \frac{1}{p} = -\frac{1}{250} - \frac{1}{10} = -\frac{26}{250}$$

$$p = -\frac{250}{26} \approx -9,62 \text{ mm}.$$

Distance oculaire-image intermédiaire $\overline{O_2 A' B'} = |p| = 9,62 \text{ mm}$. Grossissement angulaire (formule exacte pour petits angles) :

$$G_{2,\text{proche}} = \frac{f'_1}{|p|} = \frac{1000}{9,62} \approx 104.$$

(Formule approchée : $G_2(1 + f'_2/250) = 100(1 + 10/250) = 104$. Cohérent).

4. Puissance globale (réglage normal) : Entrée : faisceau parallèle (vergence $V_{\text{ent}} = 0$). Sortie : faisceau parallèle (vergence $V_{\text{sort}} = 0$). Vergence du système $P = V_{\text{sort}} - V_{\text{ent}} = 0 \equiv$ (dioptries). Explication : Le télescope est un système afocal. Il ne converge pas la lumière vers un point unique (pas de foyer image global), il modifie seulement l'angle des faisceaux (grossissement angulaire). Il ne possède pas de distance focale image globale.

5. Résolution angulaire (Rayleigh) :

$$\theta_{\min} = 1,22 \frac{\lambda}{D_1} = 1,22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{0,200} = 3,355 \times 10^{-6} \text{ rad.}$$

Conversion en secondes d'arc ($1 \text{ rad} \approx 206265''$) :

$$\theta_{\min} \approx 3,355 \times 10^{-6} \times 206265 \approx 0,69''.$$

Résolution de l'œil : $\approx 1' = 60''$. Grossissement nécessaire pour rendre visible le détail : $G_{\text{utile}} \approx \frac{60''}{0,69''} \approx 87$. Test O_2 : $G_2 = 100 > 87$. Oui, l'oculaire O_2 (100×) permet de résoudre la limite de diffraction du télescope (grossissement utile). O_1 (40×) ne le permet pas (sous-échantillonnage).

MÉTHODE Réaliser la mise au point d'un télescope de Newton

Objectif : Expliquer la manipulation pratique et calculer le déplacement nécessaire de l'oculaire (ou du miroir primaire) pour passer de l'observation d'un objet à l'infini à un objet à distance finie, ou pour adapter à un œil myope/hypermétrope.

1. Principe : La mise au point consiste à placer l'image intermédiaire $A' B'$ (formée par le primaire) exactement dans le plan focal objet de l'oculaire (F_{o2}).
2. Convention de signes (Vergence / Gauss) : Pour le miroir primaire (réflexion), on utilise souvent la convention « réel positif » : $f'_1 > 0$, $p_1 < 0$ (objet réel), $p'_1 > 0$ (image réelle). Relation : $\frac{1}{f'_1} = \frac{1}{p'_1} - \frac{1}{p_1}$. Pour l'oculaire (réfraction), convention Descartes standard : $f'_2 > 0$, $p_2 < 0$ (objet réel), $p'_2 > 0$ (image réelle), $p'_2 < 0$ (image virtuelle). Relation : $\frac{1}{f'_2} = \frac{1}{p'_2} - \frac{1}{p_2}$.
3. Cas 1 : Objet à l'infini $\rightarrow$ Objet à distance finie d (ex : oiseau à 50 m).
 - Miroir primaire : $p_1 = d < 0$. Relation $\frac{1}{f'_1} = \frac{1}{p'_1} - \frac{1}{p_1} \implies \frac{1}{p'_1} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{p_1}$.

- Comme $|d| \gg f'_1$, $p'_1 \approx f'_1 \left(1 + \frac{f'_1}{|d|}\right)$. L'image s'éloigne du miroir (recule vers l'intérieur du tube).
 - Déplacement de l'image intermédiaire : $\Delta p'_1 = p'_1 - f'_1 \approx \frac{f'^2_1}{|d|}$ (valeur positive, l'image recule).
 - Action : Il faut éloigner l'oculaire du miroir primaire (ou reculer le miroir primaire) de cette même valeur $\Delta p'_1$ pour que $A'B'$ reste sur F_{o2} .
4. Cas 2 : Adaptation à un œil myope (point loin $P_L < \infty$) ou hypermétrope (point proche $P_p > 25$ cm).
- L'oculaire doit former l'image finale au point loin (myope) ou au point proche (hypermétrope).
 - Calculer la distance objet p_2 (oculaire-image intermédiaire) via $\frac{1}{f'_2} = \frac{1}{p'_2} - \frac{1}{p_2}$.
 - Comparer $|p_2|$ à f'_2 (position réglage normal).
 - Myope ($p'_2 = P_L < 0$, $|P_L| < \infty$) : $|p_2| < f'_2$. Il faut rapprocher l'oculaire de l'image intermédiaire (avancer l'oculaire vers le miroir).
 - Hypermétrope ($p'_2 = -P_p$, $|P_p| > 25$ cm) : $|p_2| < f'_2$ aussi (mais moins). Il faut avancer l'oculaire.
 - Note : Pour un emmétrope réglé au point proche (25 cm), on avance aussi l'oculaire.
5. Pratique : On utilise le porte-oculaire (crémaillère) pour déplacer l'oculaire le long de l'axe optique. Ne pas toucher au miroir primaire (collimation perdue).

Formule clé (objet lointain distance d) : Déplacement mise au point $\Delta x \approx \frac{f'^2_1}{|d|}$. (Ex : $f'_1 = 1$ m, $d = 100$ m $\rightarrow \Delta x = 1$ cm).

EXERCICE RÉSOLU 12 Mise au point : objet proche et œil myope – Type Probatoire

Énoncé : Un télescope de Newton a $f'_1 = 1200$ mm et $f'_2 = 15$ mm. Il est initialement au point sur une étoile (réglage normal : distance miroir primaire – oculaire = $L_0 = f'_1 + f'_2 = 1215$ mm, en négligeant l'épaisseur du secondaire et le décalage latéral).

1. L'observateur vise un oiseau perché à $d = 30$ m. Calculer le déplacement ΔL du porte-oculaire nécessaire pour refaire la netteté. Sens du déplacement ?
2. L'observateur est myope non corrigé : son point loin est à $P_L = -2,00$ m (il voit net jusqu'à 2 m sans lunettes). L'instrument est réglé normalement sur une étoile (image à l'infini). L'observateur voit flou. De combien et dans quel sens doit-il déplacer l'oculaire pour voir net l'étoile sans lunettes ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Objet à distance finie ($d = -30 \text{ m} = -30000 \text{ mm}$) :

- Miroir primaire : $f'_1 = +1200 \text{ mm}$. Objet AB à $p_1 = d = -30000 \text{ mm}$.
- Relation de conjugaison (convention réel positif pour miroir : $p < 0, p' > 0$) :

$$\frac{1}{f'_1} = \frac{1}{p'_1} - \frac{1}{p_1} \Rightarrow \frac{1}{p'_1} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{p_1} = \frac{1}{1200} + \frac{1}{-30000} = \frac{25-1}{30000} = \frac{24}{30000} = \frac{1}{1250}.$$

- Position image intermédiaire : $p'_1 = 1250 \text{ mm}$.
- Position initiale (étoile) : $p'_{1,\infty} = f'_1 = 1200 \text{ mm}$.
- Déplacement de l'image : $\Delta p'_1 = 1250 - 1200 = +50 \text{ mm}$. L'image recule de 5 cm vers le fond du tube (loin du miroir).
- Pour garder l'image sur le foyer de l'oculaire (F_{o2}), il faut reculer l'oculaire de 50 mm (l'éloigner du miroir primaire).
- Vérification formule approchée : $\Delta x \approx \frac{f'^2_1}{|d|} = \frac{1200^2}{30000} = \frac{1440000}{30000} = 48 \text{ mm} \approx 50 \text{ mm}$. Bon ordre de grandeur.

2. Œil myope (Point loin $P_L = -2000 \text{ mm}$) :

- Objectif : Image finale virtuelle au point loin de l'œil : $p'_2 = P_L = -2000 \text{ mm}$.
- Oculaire : $f'_2 = +15 \text{ mm}$.
- Relation de conjugaison pour l'oculaire (convention Descartes : $p_2 < 0$ objet réel, $p'_2 < 0$ image virtuelle) :

$$\begin{aligned} \frac{1}{f'_2} &= \frac{1}{p'_2} - \frac{1}{p_2} \Rightarrow \frac{1}{15} = \frac{1}{-2000} - \frac{1}{p_2} \\ \frac{1}{p_2} &= -\frac{1}{2000} - \frac{1}{15} = -\frac{15+2000}{30000} = -\frac{2015}{30000} \\ p_2 &= -\frac{30000}{2015} \approx -14,89 \text{ mm}. \end{aligned}$$

- Distance oculaire-image intermédiaire requise : $|p_2| \approx 14,89 \text{ mm}$.
- Distance initiale (réglage normal, image à l'infini) : $|p_{2,\infty}| = f'_2 = 15,00 \text{ mm}$.
- Différence : $\Delta p_2 = 14,89 - 15,00 = -0,11 \text{ mm}$.
- L'image intermédiaire doit être rapprochée de l'oculaire de 0,11 mm.
- Comme l'image intermédiaire est fixe (étoile → au foyer du primaire), il faut avancer l'oculaire vers le miroir primaire de 0,11 mm.

Conclusion : Pour l'oiseau à 30 m, reculer l'oculaire de 5 cm. Pour l'œil myope (2 m), avancer l'oculaire de 0,11 mm (quasi imperceptible, souvent dans la tolérance de mise au point).

MÉTHODE Comparer le télescope de Newton aux instruments à lentilles (Lunette astronomique / Télescope de Galilée)

Objectif : Structurer une argumentation physique (avantages/inconvénients) pour une question de type dissertation ou QCM justifié.

1. Critère 1 : Aberration chromatique.

- Newton (Miroirs) : Zéro aberration chromatique. La réflexion ne dépend pas de la longueur d'onde ($n = -1$ pour tous λ). Image parfaitement achromatique.
- Lunette (Lentilles) : Aberration chromatique longitudinale (foyer bleu plus court que foyer rouge) et transversale. Nécessite des doublets achromatiques (couronne + flint) ou apochromatiques (coûteux) pour corriger.

2. Critère 2 : Ouverture / Diamètre / Prix.

- Newton : Miroir unique (une face à polir). Support par l'arrière possible (cellule). Coût $\propto D^2$ à $D^{2,5}$. Facile à réaliser en grand diamètre (amateurs : 200–400 mm courants ; pro : 8–10 m).
- Lunette : Objectif = 2 à 4 lentilles (2 faces chacune $\rightarrow$ 4 à 8 surfaces à polir). Support par le bord seulement (risque de déformation). Verre optique cher. Coût $\propto D^3$ à D^4 . Limité à ≈ 1 m (Yerkes 1,02 m).

3. Critère 3 : Obstruction centrale (Miroir secondaire).

- Newton : Miroir secondaire + porte-oculaire $\rightarrow$ obstruction centrale (typiquement 15–25% du diamètre). Conséquences : Perte de contraste (énergie dans les anneaux de diffraction), perte de lumière ($\approx (d/D)^2$), pics de diffraction (croix sur les étoiles brillantes).
- Lunette : Aucune obstruction. Meilleur contraste, images plus "propres" (planètes, doubles étoiles).

4. Critère 4 : Encombrement / Monture.

- Newton : Tube long ($L \approx f'_1$), lourd au bout (miroir + cellule). Nécessite monture équatoriale ou Dobson stable. Centre de gravité éloigné de la monture.
- Lunette : Tube long aussi ($L \approx f'_{\text{obj}}$), mais masse répartie. Plus facile à équilibrer.

5. Critère 5 : Collimation (Alignement).

- Newton : Sensible. Miroir primaire + secondaire + oculaire à aligner (collimation) régulièrement. Nécessite outils (laser, Cheshire).
- Lunette : Stable. Objectif fixé en usine. Quasi pas de maintenance.

6. Synthèse Probatoire : Newton = Roi du rapport ouverture/prix, idéal pour le ciel profond (nébuleuses, galaxies) grâce à grande ouverture sans chromatisme. Lunette = Roi du contraste et robustesse, idéal planétaire/lunaire, astrophotographie grand champ, débutants.

EXERCICE RÉSOLU 13 Analyse comparative et choix d'instrument – Type Probatoire

Énoncé : Un club d'astronomie du Cameroun (région de Ngaoundéré, ciel noir, altitude 1100 m) souhaite acquérir un instrument pour l'initiation des lycéens (observation visuelle planétaire et ciel profond) et l'astrophotographie de nébuleuses. Budget : 1500000 FCFA. Deux options :

- Option A : Lunette apochromatique (ED) 80 mm, $f/D = 7$ ($f' = 560$ mm), sur monture équatoriale motorisée GoTo.
- Option B : Newton 200 mm, $f/D = 5$ ($f' = 1000$ mm), sur monture Dobson manuelle (non motorisée).

Analyser les deux options au regard des critères : chromatisme, pouvoir séparateur, luminosité/étendue, encombrement/monture, astrophotographie. Conclure par un choix argumenté.

SOLUTION

Solution détaillée :

Critère	Option A : Lunette APO 80/560	Option B : Newton 200/1000
Chromatisme	Excellent (APO). Correction résiduelle quasi nulle. Images pures couleur.	Nul (Miroirs). Parfaitement achromatique.
Pouvoir séparateur (Rayleigh)	$\theta_A = 1,22 \frac{550 \text{ nm}}{0,08 \text{ m}} \approx 1,73''$ Limité par la diffraction (petit diamètre).	$\theta_B = 1,22 \frac{550 \text{ nm}}{0,20 \text{ m}} \approx 0,69''$ 2,5 fois meilleur. Résout détails planétaires fins, doubles serrées.
Luminosité / Étendue (Ciel profond)	Surface $\propto 80^2 = 6400$. $f/D = 7 \rightarrow$ champ large possible. Faible collecte de photons pour nébuleuses.	Surface $\propto 200^2 = 40000$. 6,25 fois plus de lumière. $f/D = 5 \rightarrow$ rapide. Idéal nébuleuses/galaxies.
Obstruction / Contraste	Aucune. Contraste maximal. Planètes superbes.	Obstruction $\approx 20-25\%$ (secondaire 40-50mm). Perte contraste légère. Pics diffraction.
Monture / Suivi	Équatoriale GoTo motorisée. Suivi automatique, pointage aisé. Indispensable photo pose longue.	Dobson manuelle. Pas de suivi. Impossible photo pose longue (> 30 s). Pointage manuel (apprentissage ciel).
Encombrement / Transport	Tube $\approx 60 \text{ cm}$, léger ($\approx 4 - 5 \text{ kg}$). Facile transport (moto-taxi, bus).	Tube $\approx 100 \text{ cm}$, lourd ($\approx 15 - 20 \text{ kg} +$ base Dobson). Difficile transport rural.
Prix (Estimation FCFA)	$\approx 1200000 \text{ FCFA} - 1500000 \text{ FCFA}$ (Tube + Monture GoTo).	$\approx 400000 \text{ FCFA} - 600000 \text{ FCFA}$ (Tube + Dobson). Budget respecté largement.

Analyse pour le contexte Cameroun (Ngaoundéré) :

- Initiation lycéens : Dobson (B) est pédagogique : apprend à repérer les objets (star-hopping), robuste, pas d'électronique fragile. Mais pas de suivi = fatigue pour

groupes.

- Astrophotographie nébuleuses : Critère éliminatoire pour B. Sans monture équatoriale motorisée (équatoriale allemande $\approx 800\,000$ FCFA de plus), photo pose longue impossible. Option A a le GoTo inclus.
- Observation planétaire : A (80 mm) limite à $\approx 160\times$ utile. B (200 mm) va à $\approx 400\times$ utile. B gagne sur le détail.
- Observation ciel profond : B gagne massivement (ouverture).

Choix argumenté :

- Si priorité ASTROPHOTO : Option A (Lunette APO 80 + Monture GoTo). C'est la seule viable dans le budget pour faire de la photo de nébuleuses (suivi précis, champ large, pas de chromatisme). On sacrifie la résolution planétaire et la magnitude limite visuelle.
- Si priorité OBSERVATION VISUELLE (Planétaire + Ciel profond) : Option B (Newton 200 Dobson). Performance visuelle incomparable pour le prix. Mais zéro astrophoto pose longue. Il faut prévoir budget monture équatoriale plus tard.
- Compromis réel pour le club : Acheter le Newton 200/1000 sur Dobson (Option B) pour l'observation visuelle (impact "Wahou" garanti sur nébuleuses/planètes pour les élèves) ET une petite lunette guide / photo (ex : 60–70 mm) sur une monture équatoriale d'occasion pour l'initiation photo. Ou attendre budget pour monture EQ6–R Pro pour le Newton.

Conclusion pédagogique : Pour un club scolaire au Cameroun, le Newton 200 mm Dobson offre le meilleur retour sur investissement visuel (émerveillement, apprentissage du ciel). L'astrophoto nécessite un budget monture distinct et une courbe d'apprentissage raide.

MÉTHODE

Calculer les caractéristiques du miroir secondaire (plan, 45°) et l'obstruction

Objectif : Dimensionner le miroir secondaire (taille minimale, ellipse) et calculer le taux d'obstruction pour un newtonien donné.

1. Données : D_1 (diamètre primaire), f'_1 (focale primaire), d (distance sommet primaire – plan du secondaire), D_{oc} (diamètre du champ oculaire / barreau de mise au point), L_{oc} (distance secondaire – centre oculaire).
2. Géométrie du faisceau : Le cône convergent du primaire a une ouverture angulaire définie par D_1/f'_1 .
3. Diamètre minimal du secondaire (axe mineur b) : Il doit intercepter tout le cône axial (pour l'image centrée) + le cône du bord de champ (pour l'image au bord du champ oculaire).

- Diamètre pour l'axe (cône axial à distance d) : $D_{\text{axe}} = D_1 \frac{f'_1 - d}{f'_1}$.
 - Diamètre pour le bord de champ (éclairage plein champ) : Le rayon marginal du bord de champ passe par le bord du primaire et le bord du champ (hauteur $h_{\text{champ}} = D_{\text{oc}}/2$ au plan focal). Au niveau du secondaire, son décalage par rapport à l'axe est $h_{\text{champ}} \frac{d}{f'_1}$.
 - Formule exacte (axe + champ plein) : Diamètre mineur $b = D_1 \frac{f'_1 - d}{f'_1} + D_{\text{oc}} \frac{d}{f'_1}$.
 - Axe majeur $a = b / \cos 45^\circ = b\sqrt{2}$.
4. Taux d'obstruction (surface) : $\tau = \left(\frac{b}{D_1}\right)^2$ (si on approx le secondaire circulaire de diam b). Ou $\tau = \frac{ab}{D_1^2}$ pour l'ellipse exacte. Souvent donné en diamètre linéaire : $\epsilon = b/D_1$.
5. Position du foyer accessible : Distance secondaire - plan focal = $f'_1 - d$. Doit être $\geq$ longueur du porte-oculaire + hauteur mise au point.

Simplification Probatoire : On demande souvent seulement le diamètre du secondaire pour l'axe (vignettage axial nul) : $D_{\text{sec}} = D_1 \frac{f'_1 - d}{f'_1}$. L'obstruction linéaire $\epsilon = \frac{f'_1 - d}{f'_1}$.

EXERCICE RÉSOLU 14

Dimensionnement miroir secondaire et obstruction – Type Probatoire

Énoncé : Un télescope de Newton a un miroir primaire $D_1 = 250$ mm, $f'_1 = 1250$ mm ($f/D = 5$). Le miroir secondaire plan est placé à $d = 1100$ mm du sommet du primaire. Le porte-oculaire a un diamètre intérieur $D_{\text{oc}} = 31,75$ mm (standard 1,25") et son plan focal est à $L_{\text{oc}} = 80$ mm au-dessus du plan du secondaire.

1. Calculer le diamètre minimal b (axe mineur) du miroir secondaire elliptique pour éclairer pleinement l'axe optique (pas de vignettage axial).
2. Calculer le diamètre minimal b_{champ} pour éclairer pleinement le bord du champ d'un oculaire 31,75 mm (diamètre champ apparent 50° , focale 25 mm $\rightarrow$ champ réel ≈ 22 mm). On prendra $h_{\text{champ}} = 11$ mm.
3. Déduire l'obstruction linéaire ϵ et surfacique τ (approximée disque diamètre b_{champ}).
4. Vérifier que la distance $f'_1 - d$ permet la mise au point avec cet oculaire (focale 25 mm).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Vignettage axial (cône central) : Le cône convergent a un angle α tel que $\tan \alpha = \frac{D_1/2}{f'_1} =$

$\frac{125}{1250} = 0,1$. À la distance $d = 1100$ mm du sommet, le rayon du cône est :

$$r_{\text{axe}} = \frac{D_1}{2} \frac{f'_1 - d}{f'_1} = 125 \times \frac{1250 - 1100}{1250} = 125 \times \frac{150}{1250} = 125 \times 0,12 = 15 \text{ mm.}$$

Diamètre minimal axe mineur pour l'axe : $b_{\text{axe}} = 2r_{\text{axe}} = 30,0$ mm.

2. Vignettage bord de champ (illumination plein champ) : Le rayon principal du bord de champ (hauteur $h_{\text{champ}} = 11$ mm au plan focal) passe par le centre du secondaire (pupille d'entrée). Au niveau du secondaire (distance $f'_1 - d = 150$ mm avant le plan focal), la hauteur de ce rayon par rapport à l'axe est (triangles semblables) :

$$y_{\text{champ}} = h_{\text{champ}} \frac{f'_1 - d}{f'_1} = 11 \times \frac{150}{1250} = 11 \times 0,12 = 1,32 \text{ mm.}$$

Le rayon du cône axial au secondaire est 15 mm. Le rayon total nécessaire pour capter le bord de champ est la somme (cône axial décentré) :

$$r_{\text{total}} = r_{\text{axe}} + y_{\text{champ}} = 15 + 1,32 = 16,32 \text{ mm.}$$

Diamètre mineur requis : $b_{\text{champ}} = 2r_{\text{total}} = 32,6$ mm. (Axe majeur $a = b\sqrt{2} \approx 46,1$ mm).

3. Obstruction : On prend $b = 32,6$ mm (standard commercial souvent 33 ou 35 mm).

- Obstruction linéaire : $\epsilon = \frac{b}{D_1} = \frac{32,6}{250} = 0,13$ (13%).
- Obstruction surfacique (approx disque) : $\tau = \epsilon^2 = 0,13^2 = 0,017$ (1,7%).
- Obstruction surfacique exacte (ellipse) : $\tau_{\text{ell}} = \frac{ab}{D_1^2} = \frac{b^2\sqrt{2}}{D_1^2} = \sqrt{2}\epsilon^2 \approx 1,414 \times 0,017 = 0,024$ (2,4%).

Très faible obstruction (typique $f/5$ avec secondaire petit). Excellent contraste.

4. Mise au point : Distance secondaire – plan focal primaire : $f'_1 - d = 1250 - 1100 = 150$ mm. L'oculaire (focale 25 mm) a son foyer objet à 25 mm de son centre optique. Le plan focal de l'oculaire doit coïncider avec le plan focal du primaire. Distance secondaire – centre oculaire = $150 - 25 = 125$ mm. Donnée : $L_{\text{oc}} = 80$ mm (distance secondaire – plan focal oculaire ? Non, énoncé dit "plan focal à 80 mm au-dessus du plan du secondaire"). Si le plan focal de l'oculaire est à 80 mm du secondaire, et que le foyer du primaire est à 150 mm du secondaire → Incompatibilité. Le foyer du primaire est trop loin (150 mm vs 80 mm). Correction : Soit l'énoncé implique que le porte-oculaire rentre de 70 mm dans le tube (rare), soit il faut déplacer le miroir primaire vers l'avant (collimation), soit choisir un oculaire à longue distance de mise au point (ex : 2 pouces, ou barlow). Conclusion : Avec ces cotes standards, la mise au point n'est pas possible sans modifier la position du miroir primaire (le reculer de ≈ 70 mm) ou utiliser un correcteur/barlow.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre "Puissance" (Vergence en Dioptries) et "Grossissement" (Sans unité). Erreur : Écrire $P = 1/f_1' + 1/f_2'$ pour un télescope. Correction : Le télescope afocal a $P = 0$. Le grossissement est $G = f_1'/f_2'$. La "puissance" au sens optique (vergence) est nulle. La "puissance" au sens commercial = grossissement.
2. Oublier l'inversion de l'image (Renversée). Erreur : Dire "image finale droite" ou "image virtuelle, droite". Correction : Miroir primaire → 1 inversion. Oculaire (loupe) → 1 inversion. Total = Image renversée (rotation 180°). Citer : "Image finale virtuelle, à l'infini, renversée par rapport à l'objet".
3. Tracer le miroir secondaire comme une lentille ou un miroir convergent. Erreur : Faire converger les rayons après le miroir secondaire vers un nouveau foyer. Correction : Miroir PLAN. Il ne change rien à la convergence du faisceau (ni focale, ni taille image). Il ne fait que dévier de 90°. L'image intermédiaire $A'B'$ se forme au même endroit (plan focal du primaire) mais décalée latéralement.
4. Mauvaise gestion des signes (Conjugaison / Grossissement). Erreur : $G = -f_1'/f_2'$ (signe moins) ou calcul de p' faux pour mise au point proche. Correction : Grossissement angulaire $G = f_1'/f_2'$ (valeur positive, le signe gère l'inversion). Pour la mise au point : utiliser la relation de Descartes rigoureuse avec signes ($1/f' = 1/p' - 1/p$, $p < 0$ objet réel, $p' > 0$ image réelle, $p' < 0$ image virtuelle). Vérifier l'ordre de grandeur ($\Delta x \approx f'^2/d$).
5. Négliger l'obstruction centrale dans la comparaison Newton vs Lunette. Erreur : Dire "Newton meilleur que lunette car pas de chromatisme et plus grand diamètre" sans mentionner l'obstruction. Correction : Argumentation équilibrée : Newton = + Ouverture/Prix, + Pas chromatisme MAIS - Obstruction (contraste), - Collimation, - Encombrement. Lunette = + Contraste, + Stable, - Chromatisme (sauf APO), - Prix/Diamètre. Le choix dépend de l'usage (Planétaire/Contraste → Lunette; Ciel profond/Prix → Newton).

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : Constitution et rôle des éléments

Parmi les affirmations suivantes concernant le télescope de Newton, lesquelles sont exactes ?

1. Le miroir primaire est un miroir plan.
2. Le miroir secondaire est un miroir plan incliné à 45° par rapport à l'axe optique.
3. L'oculaire est une lentille convergente.
4. L'image finale observée par l'œil est réelle et inversée par rapport à l'objet.
5. Le grossissement G s'exprime par $G = \frac{f'_{oc}}{F}$ où F est la focale du miroir primaire.

EXERCICE 7 Vrai ou Faux : Justifiez

Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse par une phrase ou une formule.

1. Le télescope de Newton souffre d'aberration chromatique.
2. La puissance P d'un télescope s'exprime en dioptries (δ).
3. Pour observer un objet à l'infini (étoiles), l'image intermédiaire formée par le miroir primaire se trouve dans le plan focal de l'oculaire.
4. Augmenter le diamètre D du miroir primaire augmente le grossissement de l'instrument.
5. Le miroir secondaire sert à renvoyer l'image hors de l'axe du tube pour permettre l'observation sans masquer l'ouverture.

EXERCICE 8 Calculs directs : Grossissement et puissance

Un télescope de Newton possède un miroir primaire de distance focale $F = 1200$ mm et un oculaire de distance focale $f'_{oc} = 20$ mm.

1. Calculer le grossissement G de cet instrument.
2. Calculer sa puissance P (en m^{-1} ou δ).

3. Si l'on remplace l'oculaire par un modèle de $f'_{oc} = 10 \text{ mm}$, que deviennent G et P ?

EXERCICE 9 Définitions et grandeurs caractéristiques

Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque grandeur à sa définition, sa formule (si applicable) et son unité SI.

Grandeur	Définition / Rôle	Formule	Unité SI
Distance focale du miroir primaire F			
Distance focale de l'oculaire f'_{oc}			
Grossissement G			
Puissance P			
Diamètre du miroir D			
Pouvoir séparateur (limite de diffraction) $\alpha_{\min}$		$\alpha_{\min} \approx 1,22 \frac{\lambda}{D}$	

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Tracé de la marche d'un faisceau — Réglage à l'infini

On considère un télescope de Newton de focale $F = 600 \text{ mm}$ et d'oculaire $f'_{oc} = 15 \text{ mm}$, réglé pour l'observation d'un objet à l'infini (étoile). Un faisceau parallèle incident forme un angle $\alpha = 1^\circ$ avec l'axe optique.

1. Sur une feuille, reproduire à l'échelle 1/5 (1 cm pour 100 mm) le schéma de l'instrument : miroir primaire (représenté par sa lentille équivalente convergente de focale F), miroir secondaire (plan à 45°), oculaire. Positionner correctement les plans focaux.
2. Tracer la marche de deux rayons incidents parallèles (bord supérieur et bord inférieur du faisceau) à travers tout l'instrument jusqu'à l'œil.
3. Mesurer graphiquement l'angle α' sous lequel l'œil voit l'image finale. Vérifier que $G = \frac{\alpha'}{\alpha} \approx -\frac{F}{f'_{oc}}$.

EXERCICE 11 Mise au point : Lune vs Objet terrestre

Un astronome amateur observe la Lune (objet à l'infini pratique) avec son télescope de Newton ($F = 800 \text{ mm}$, $f'_{\text{oc}} = 10 \text{ mm}$). L'instrument est réglé à l'infini (image finale à l'infini). Il souhaite ensuite observer un arbre situé à $d = 500 \text{ m}$.

1. Rappeler la position de l'image intermédiaire $A'B'$ formée par le miroir primaire dans les deux cas (Lune et arbre). Calculer l'écart Δx entre ces deux positions d'image.
2. Pour obtenir une image finale nette à l'infini pour l'arbre, dans quel sens (vers le miroir primaire ou vers l'extérieur) et de quelle valeur faut-il déplacer l'oculaire ? Justifier par la relation de conjugaison de l'oculaire.
3. Faire un schéma annoté montrant les deux positions de l'oculaire.

EXERCICE 12 Luminosité et diamètre : Comparaison avec une lunette

On compare deux instruments de même focale $F = f'_1 = 900 \text{ mm}$ et de même oculaire $f'_{\text{oc}} = f'_2 = 18 \text{ mm}$:

- Lunette astronomique : objectif de diamètre $D_L = 50 \text{ mm}$.
- Télescope de Newton : miroir primaire de diamètre $D_T = 114 \text{ mm}$.

1. Calculer le grossissement G de chaque instrument. Sont-ils égaux ?
2. Calculer le diamètre de la pupille de sortie D'_S pour chaque instrument (pupille de l'œil supposée $D_{\text{œil}} = 6 \text{ mm}$). Lequel est le plus lumineux pour l'observation d'objets diffus (nébuleuses) ?
3. Calculer le pouvoir séparateur théorique α_{min} (en secondes d'arc) pour $\lambda = 550 \text{ nm}$ pour chaque instrument. Lequel montre le plus de détails sur les planètes ?
4. Citer deux avantages pratiques du télescope de Newton par rapport à la lunette pour des diamètres supérieurs à 100 mm .

EXERCICE 13 Dimensionnement d'un oculaire pour Saturne

On souhaite observer les anneaux de Saturne avec un grossissement $G = 120$ à l'aide d'un télescope de Newton dont le miroir primaire a une focale $F = 1200 \text{ mm}$ et un diamètre $D = 150 \text{ mm}$.

1. Calculer la distance focale f'_{oc} de l'oculaire à utiliser.
2. Le grossissement maximal utile (ou optimal) est souvent estimé par $G_{\text{max}} \approx 2 \times D(\text{mm})$ ou limité par la diffraction à $G_{\text{diff}} \approx \frac{D}{0,7 \text{ mm}}$. Vérifier si le grossissement $G = 120$ est raisonnable pour ce diamètre.
3. Si l'oculaire disponible le plus court a une focale de 4 mm , quel est le grossissement

maximal atteignable ? Est-il utile ?

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 14 Sujet type Probatoire : Étude complète d'un télescope de Newton

Contexte : L'Observatoire du Mont Fébé (Yaoundé) dispose d'un télescope de Newton pour l'observation planétaire. Le miroir primaire a un diamètre $D = 200$ mm et une distance focale $F = 1000$ mm. On dispose d'une série d'oculaires : $f'_{oc} \in \{25 \text{ mm}; 10 \text{ mm}; 6 \text{ mm}; 4 \text{ mm}\}$.

1. Description et schéma : Faire un schéma annoté du télescope de Newton. Indiquer le miroir primaire (concave), le miroir secondaire (plan à 45°), l'oculaire, l'axe optique, les foyers F_1 (miroir) et F_2 (oculaire), l'image intermédiaire $A'B'$ et l'image finale $A''B''$ pour un objet à l'infini. Préciser la nature (réelle/virtuelle) et l'orientation de chaque image.
2. Grossissements disponibles : Calculer les quatre grossissements G obtenus avec les oculaires fournis. Les classer par ordre croissant.
3. Pupille de sortie : Pour chaque oculaire, calculer le diamètre de la pupille de sortie D'_S . Sachant que la pupille de l'œil dilatée la nuit vaut environ 7 mm, quel(s) oculaire(s) donnent une image pleinement exploitée par l'œil ? Quel oculaire donne une image "sombre" (pupille de sortie > 7 mm) ?
4. Pouvoir séparateur : Calculer la limite de diffraction $\alpha_{\min}$ (en secondes d'arc) pour $\lambda = 550$ nm. L'instrument peut-il séparer deux étoiles doubles dont la séparation angulaire est $0,6''$?
5. Mise au point sur Jupiter : Jupiter est à l'infini. On utilise l'oculaire $f'_{oc} = 10$ mm. L'image intermédiaire se forme dans le plan focal du miroir. Où doit-on placer l'oculaire par rapport à cette image intermédiaire pour que l'image finale soit à l'infini (œil au repos) ? Si l'observateur est myope et retire ses lunettes (myopie -2δ), dans quel sens doit-il déplacer l'oculaire pour voir net sans lunettes ? Justifier.

EXERCICE 15 Sujet type Probatoire : Comparaison Lunette vs Télescope pour l'astrophotographie

Contexte : Un club d'astronomie du Lycée de Nkolbisson hésite entre l'achat d'une lunette apochromatique (objectif : $D_L = 80$ mm, $f'_L = 480$ mm) et un télescope de Newton (miroir : $D_T = 150$ mm, $F_T = 750$ mm) pour faire de l'astrophotographie du ciel profond (nébuleuses, galaxies) avec un capteur APS-C (diagonale $d = 28$ mm).

1. Rapport d'ouverture (f/D) : Calculer le rapport d'ouverture (nombre f) des deux ins-

- truments. Lequel est le plus "rapide" (temps de pose plus court pour même signal)?
2. Champ réel : Avec une caméra dont les pixels font $3,76 \mu\text{m}$, calculer le champ angulaire couvert par le capteur (en degrés) pour chaque instrument. (Indication : champ $\approx \frac{\text{taille capteur}}{\text{focale}}$ en radians).
 3. Échantillonnage : Calculer la résolution angulaire par pixel (en "/pixel) pour chaque instrument. Lequel est le mieux échantillonné pour du "Lucky Imaging" planétaire (cible $\approx 0,2''/\text{pix}$)? Lequel pour du ciel profond (cible $\approx 1''$ à $2''/\text{pix}$)?
 4. Obstruction centrale : Le télescope de Newton a une obstruction centrale (miroir secondaire) de 40 mm de diamètre. Calculer le rapport d'obstruction $\varepsilon = \frac{d_{\text{secondaire}}}{D_T}$. Quel est l'impact principal sur le contraste planétaire et sur la luminosité effective?
 5. Conclusion argumentée : En synthétisant les résultats, quel instrument recommanderiez-vous pour : (a) la planétaire haute résolution, (b) le ciel profond large champ? Justifier en 3 arguments physiques pour chaque cas.

EXERCICE 16 Sujet type Probatoire : Problème de mise au point et aberrations

Contexte : Un élève construit un télescope de Newton "maison" avec un miroir primaire récupéré ($F = 900 \text{ mm}$, $D = 114 \text{ mm}$, rapport $f/D = 7,9$) et un oculaire Plössl $f'_{\text{oc}} = 20 \text{ mm}$. Il observe la Lune (distance $3,84 \times 10^8 \text{ m}$, diamètre 3 474 km).

1. Taille de l'image intermédiaire : Calculer le diamètre h' de l'image de la Lune formée par le miroir primaire dans son plan focal. Exprimer en mm.
2. Grossissement et champ apparent : Calculer le grossissement G . Si le champ apparent de l'oculaire est 50° , quel est le champ réel (en degrés)? La Lune tient-elle entièrement dans le champ? (Diamètre apparent Lune $\approx 0,5^\circ$).
3. Erreur de mise au point : L'élève n'arrive pas à faire la mise au point : l'image reste floue quel que soit le déplacement de l'oculaire. Il mesure la distance entre le sommet du miroir et le plan focal de l'oculaire (rentré au maximum) : $L = 880 \text{ mm}$.
 - (a) Quelle devrait être la distance théorique L_{th} entre le sommet du miroir et le plan focal de l'oculaire pour un réglage à l'infini (miroir secondaire plan supposé au niveau du foyer du primaire)?
 - (b) En déduire l'erreur de construction (tube trop court ou trop long?). Proposer une solution mécanique simple pour corriger sans recouper le tube.
4. Aberration de coma : Le miroir primaire est un paraboloïde. Pour un objet hors axe à un angle $\theta = 1'$, la tache de coma a une taille angulaire approximative $\delta_{\text{coma}} \approx \frac{3}{16} \frac{\theta}{(f/D)^2}$ (en radians). Calculer δ_{coma} en minutes d'arc. Comparer à la taille de la tache d'Airy (limite de diffraction). L'aberration de coma est-elle négligeable au centre du champ? Au

bord d'un capteur APS-C (demi-diagonale 14 mm, angle $\theta_{\max} \approx 0,9^\circ$) ?

5. Correcteur de coma : On insère un correcteur de coma (lentille convergente de faible puissance) juste devant l'oculaire. Quel est l'effet sur le grossissement effectif et sur le rapport f/D effectif ? Pourquoi est-il indispensable pour la photographie grand champ avec un Newton $f/5$ ou moins ?

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 EXERCICES D'APPLICATION ET SUJETS TYPE PROBA-TOIRE — TÉLESCOPE DE NEWTON

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Constitution et rôle des éléments

Affirmations exactes : 2 et 3.

1. Fausse. Le miroir primaire est un miroir **concave** (parabolique en pratique, sphérique en première approximation) : c'est lui qui collecte la lumière et forme l'image intermédiaire réelle en son foyer. Un miroir plan ne formerait aucune image convergente.
2. Vraie. Le miroir secondaire est un petit miroir **plan** incliné à 45° par rapport à l'axe optique : il dévie le faisceau de 90° vers l'oculaire placé sur le côté du tube.
3. Vraie. L'oculaire est une lentille **convergente** de courte focale qui joue le rôle de loupe : il transforme l'image intermédiaire en image finale agrandie.
4. Fausse. En réglage afocal, l'image intermédiaire est dans le plan focal objet de l'oculaire : l'image finale est donc **virtuelle**, rejetée à l'infini (et inversée par rapport à l'objet). Une image réelle ne peut pas être observée directement par l'œil.
5. Fausse. La formule correcte est $G = -\frac{F}{f'_{oc}}$ (le signe - traduit l'inversion ; en valeur absolue $G = F/f'_{oc}$). La formule proposée est l'inverse.

Points de vigilance : bien distinguer le rôle des trois éléments (primaire = objectif collecteur, secondaire = renvoi, oculaire = loupe) et la nature virtuelle de l'image finale.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux : Justifiez

1. Faux. La réflexion sur un miroir ne dépend pas de la longueur d'onde (contrairement à la réfraction dans une lentille, dont l'indice varie avec λ). Le télescope de Newton est donc **exempt d'aberration chromatique** (seul l'oculaire, de faible focale, peut en introduire une très légère).
2. Vrai. La puissance $P = \frac{\alpha'}{\alpha}$ s'exprime en radians par mètre, c'est-à-dire en dioptries (δ).
Pour un instrument afocal, $P = \frac{1}{f'_{oc}}$ avec f'_{oc} en mètres.
3. Vrai. Pour un objet à l'infini, le miroir primaire forme l'image intermédiaire en son plan

focal image. Pour que l'œil observe sans accommoder (image finale à l'infini), cette image intermédiaire doit coïncider avec le **foyer objet de l'oculaire** : c'est le réglage **afocal**.

4. Faux. Le grossissement $G = F/f'_{oc}$ ne dépend pas de D . Augmenter D augmente la **luminosité** (flux collecté proportionnel à D^2) et améliore le **pouvoir séparateur** ($\alpha_{min} \approx 1,22 \lambda/D$ diminue), mais pas le grossissement.
5. Vrai. Sans miroir secondaire, l'observateur devrait placer sa tête dans le faisceau incident, devant l'ouverture du tube, et masquerait une partie de la lumière. Le miroir plan à 45° renvoie l'image latéralement, hors du chemin incident.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs : Grossissement et puissance

Données : $F = 1200 \text{ mm}$, $f'_{oc} = 20 \text{ mm}$.

1. Grossissement (valeur absolue) :

$$G = \frac{F}{f'_{oc}} = \frac{1200}{20} = 60.$$

L'instrument grossit 60 fois (image inversée : $G = -60$ en valeur algébrique).

2. Puissance de l'instrument afocal : $P = \frac{1}{f'_{oc}}$ avec f'_{oc} en mètres :

$$P = \frac{1}{0,020 \text{ m}} = 50 \text{ } \equiv.$$

3. Avec $f'_{oc} = 10 \text{ mm} = 0,010 \text{ m}$:

$$G = \frac{1200}{10} = 120 \quad ; \quad P = \frac{1}{0,010} = 100 \text{ } \equiv.$$

Diviser la focale de l'oculaire par 2 double le grossissement et la puissance.

Point de vigilance : convertir les focales en mètres pour la puissance en dioptries ; le grossissement, rapport de deux longueurs, est sans unité.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et grandeurs caractéristiques

Grandeur	Définition / Rôle	Formule	Unité SI
Distance focale du miroir primaire F	Distance du sommet du miroir concave à son foyer; fixe la taille de l'image intermédiaire	$F = \frac{R}{2}$ (miroir sphérique)	mètre (m)
Distance focale de l'oculaire f'_{oc}	Distance focale de la lentille convergente servant de loupe	$f'_{oc} = \frac{1}{C_{oc}}$	mètre (m)
Grossissement G	Rapport du diamètre apparent de l'image à celui de l'objet	$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{F}{f'_{oc}}$	sans unité
Puissance P	Aptitude à agrandir le diamètre apparent	$P = \frac{1}{f'_{oc}}$	dioptrie (δ)
Diamètre du miroir D	Diamètre utile de l'ouverture collectrice; fixe luminosité et résolution	—	mètre (m)
Pouvoir séparateur α_{min}	Plus petite séparation angulaire discernable (diffraction)	$\alpha_{min} \approx 1,22 \frac{\lambda}{D}$	radian (rad)

Point de vigilance : le grossissement est un rapport d'angles (sans dimension); la puissance s'exprime en dioptries; le pouvoir séparateur en radians (convertir en secondes d'arc : $1 \text{ rad} = 206\,265''$).

CORRIGÉ Exercice 5 — Tracé de la marche d'un faisceau — Réglage à l'infini

1. À l'échelle 1/5 : $F = 600 \text{ mm} \rightarrow 12 \text{ cm}$; $f'_{\text{oc}} = 15 \text{ mm} \rightarrow 3 \text{ mm}$. On représente le miroir primaire par une lentille convergente équivalente de focale F (le miroir « replié » le trajet, mais le tracé déplié est équivalent). Le foyer image F_1 du primaire est à 12 cm de celui-ci; le foyer objet F_2 de l'oculaire est placé en F_1 (réglage afocal), donc l'oculaire est à $F + f'_{\text{oc}} = 615 \text{ mm}$ du primaire, soit 12,3 cm sur le schéma. Le miroir secondaire à 45° est placé juste avant F_1 (il ne change pas la position de l'image, il la dévie).
2. Tracé : les deux rayons incidents parallèles entre eux (angle $\alpha = 1^\circ$ avec l'axe) convergent, après réflexion sur le primaire, en un même point B' du plan focal, situé à la hauteur $y = F \tan \alpha \approx 600 \times 0,0175 \approx 10,5 \text{ mm}$ (soit 2,1 mm sur le schéma) au-dessus de l'axe. Après le miroir secondaire, ces rayons arrivent sur l'oculaire; comme B' est au foyer objet de l'oculaire, ils ressortent parallèles entre eux, sous l'angle α' tel que $\tan \alpha' = \frac{y}{f'_{\text{oc}}}$.
3. Vérification :

$$\tan \alpha' = \frac{F \tan \alpha}{f'_{\text{oc}}} = \frac{600 \times \tan 1^\circ}{15} = 40 \times 0,0175 = 0,698 \Rightarrow \alpha' \approx 34,9^\circ.$$

Le rapport exact est $\frac{\tan \alpha'}{\tan \alpha} = \frac{F}{f'_{\text{oc}}} = 40$. La formule $G = \alpha' / \alpha$ (approximation des petits angles) donnerait $\alpha' \approx 40^\circ$: elle devient imprécise ici car α' n'est plus petit. On retient :

$$G = \frac{\tan \alpha'}{\tan \alpha} \approx \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{F}{f'_{\text{oc}}} = 40 \quad (\text{signe - : image inversée}).$$

Points de vigilance : les rayons issus d'un point à l'infini (faisceau parallèle) convergent en un point du plan focal, pas nécessairement au foyer; à la sortie de l'oculaire, le faisceau ressort parallèle (image à l'infini) : c'est la signature du réglage afocal.

CORRIGÉ Exercice 6 — Mise au point : Lune vs Objet terrestre

Données : $F = 800 \text{ mm}$, $f'_{\text{oc}} = 10 \text{ mm}$, $d = 500 \text{ m}$.

1. Lune (objet à l'infini) : l'image intermédiaire se forme dans le plan focal image du miroir : $x'_{\text{Lune}} = F = 800 \text{ mm}$ du sommet du miroir.
Arbre à $d = 500 \text{ m}$: relation de conjugaison (le miroir concave se comporte comme une lentille convergente de focale F) :

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{x'_{\text{arbre}}} \Rightarrow x'_{\text{arbre}} = \frac{F d}{d - F} = \frac{0,800 \times 500}{500 - 0,800} = \frac{400}{499,2} \approx 0,80128 \text{ m} = 801,28 \text{ mm}.$$

Écart : $\Delta x = x'_{\text{arbre}} - x'_{\text{Lune}} \approx 801,28 - 800 = 1,28 \text{ mm}$. L'image de l'objet rapproché se forme plus loin du miroir que le plan focal.

2. Pour que l'image finale reste à l'infini, l'image intermédiaire doit rester au foyer objet de l'oculaire. Comme elle s'est éloignée du miroir de $\Delta x \approx 1,28$ mm, il faut éloigner l'oculaire du miroir primaire (tirer le porte-oculaire vers l'extérieur) de $\Delta x \approx 1,3$ mm. Justification : pour l'oculaire, l'objet (image intermédiaire) doit vérifier $O_{oc}A' = -f'_{oc}$; si A' recule de Δx , l'oculaire doit reculer d'autant.
3. Schéma annoté : on dessine le miroir primaire à gauche, deux positions de A' (F_1 pour la Lune, $F_1 + 1,3$ mm pour l'arbre), et les deux positions correspondantes de l'oculaire, la seconde décalée de Δx vers l'extérieur (côté observateur).

Point de vigilance : le déplacement de mise au point est de l'ordre du millimètre : c'est pourquoi les porte-oculaires ont une course de quelques centimètres et une crémaillère de précision.

CORRIGÉ Exercice 7 — Luminosité et diamètre : Comparaison avec une lunette

Données : $F = 900$ mm, $f'_{oc} = 18$ mm pour les deux ; $D_L = 50$ mm, $D_T = 114$ mm.

1. Grossissements :

$$G_L = \frac{900}{18} = 50 \quad ; \quad G_T = \frac{900}{18} = 50.$$

Oui, ils sont égaux : le grossissement ne dépend que des focales, pas du diamètre.

2. Pupille de sortie : $D'_S = \frac{D}{G}$.

$$D'_{S,L} = \frac{50}{50} = 1,0 \text{ mm} \quad ; \quad D'_{S,T} = \frac{114}{50} = 2,28 \text{ mm}.$$

Les deux pupilles sont inférieures à la pupille de l'œil (6 mm) : toute la lumière entre dans l'œil dans les deux cas. Mais le télescope collecte $\left(\frac{114}{50}\right)^2 \approx 5,2$ fois plus de lumière ; à grossissement égal, l'image qu'il donne est environ 5 fois plus lumineuse par unité de surface angulaire. Le télescope est le plus lumineux pour les nébuleuses.

3. Pouvoir séparateur : $\alpha_{\min} = 1,22 \frac{\lambda}{D}$, avec $\lambda = 550$ nm = $5,5 \times 10^{-7}$ m ; conversion : 1 rad = 206 265''.

$$\alpha_{\min,L} = \frac{1,22 \times 5,5 \times 10^{-7}}{0,050} = 1,34 \times 10^{-5} \text{ rad} \approx 2,8''.$$

$$\alpha_{\min,T} = \frac{1,22 \times 5,5 \times 10^{-7}}{0,114} = 5,9 \times 10^{-6} \text{ rad} \approx 1,2''.$$

Le télescope montre le plus de détails (pouvoir séparateur plus de deux fois meilleur).

4. Avantages pratiques du Newton pour $D > 100$ mm :

- Absence d'aberration chromatique (la réflexion ne disperse pas la lumière), alors qu'un grand objectif à lentilles exige des doublets/triplets coûteux ;

- Coût et masse : un miroir de grand diamètre est bien moins cher et plus léger qu'une lentille de même diamètre, et le tube est plus court (le faisceau est replié) ;
- un miroir ne se déforme pas sous son propre poids comme une lentille montée par les bords.

Point de vigilance : à grossissement égal, c'est le diamètre qui tranche la luminosité et la résolution — d'où l'intérêt majeur du télescope.

CORRIGÉ Exercice 8 — Dimensionnement d'un oculaire pour Saturne

Données : $F = 1200$ mm, $D = 150$ mm, G visé = 120.

1. Focale de l'oculaire :

$$f'_{oc} = \frac{F}{G} = \frac{1200}{120} = 10 \text{ mm.}$$

2. Grossissements limites :

$$G_{\max} \approx 2 \times D(\text{mm}) = 2 \times 150 = 300 \quad ; \quad G_{\text{diff}} \approx \frac{D}{0,7 \text{ mm}} = \frac{150}{0,7} \approx 214.$$

Le grossissement $G = 120$ est inférieur aux deux limites : il est parfaitement raisonnable pour ce diamètre. L'image restera contrastée et exploitable si la turbulence atmosphérique le permet.

3. Avec $f'_{oc} = 4$ mm :

$$G = \frac{1200}{4} = 300.$$

Ce grossissement atteint $G_{\max} = 300$ et dépasse nettement $G_{\text{diff}} \approx 214$: au-delà de G_{diff} , l'image n'apporte aucun détail supplémentaire (la diffraction fixe la résolution), elle devient simplement plus grande, plus sombre et plus floue (« grossissement vide »). Il n'est donc pas utile, sauf nuits de turbulence exceptionnellement faible.

Point de vigilance : le grossissement utile est borné par le diamètre (diffraction) et par la turbulence ; augmenter G sans augmenter D ne révèle pas plus de détails.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Probatoire : Étude complète d'un télescope de Newton

Données : $D = 200$ mm, $F = 1000$ mm ; oculaires {25 mm; 10 mm; 6 mm; 4 mm}.

1. Schéma (à reproduire) : tube horizontal, miroir primaire concave au fond, miroir secondaire plan à 45° sur l'axe avant le foyer, oculaire latéral. Pour un objet à l'infini : les rayons parallèles convergent vers l'image intermédiaire $A'B'$, réelle et inversée, formée dans le plan focal F_1 du miroir ; le secondaire la renvoie latéralement ; placée au

foyer objet F_2 de l'oculaire, elle donne une image finale $A''B''$, virtuelle, inversée par rapport à l'objet, rejetée à l'infini.

2. Grossissements $G = F/f'_{oc}$:

f'_{oc} (mm)	25	10	6	4
G	40	100	167	250

Ordre croissant : $40 < 100 < 167 < 250$.

3. Pupille de sortie $D'_S = D/G$:

f'_{oc} (mm)	25	10	6	4
D'_S (mm)	5,0	2,0	1,2	0,8

Toutes les pupilles de sortie sont ≤ 7 mm : tous les oculaires donnent un faisceau entièrement reçu par l'œil (image pleinement exploitée). Aucun oculaire ne donne une image « sombre » au sens pupille > 7 mm (cela arriverait pour $G < D/7 \approx 29$, par exemple un oculaire de 40 mm).

4. Limite de diffraction :

$$\alpha_{\min} = 1,22 \frac{\lambda}{D} = \frac{1,22 \times 5,5 \times 10^{-7}}{0,200} = 3,36 \times 10^{-6} \text{ rad} \approx 0,69''.$$

Deux étoiles séparées de $0,6'' < 0,69''$: non, l'instrument ne peut pas les séparer (critère de Rayleigh non satisfait).

5. Mise au point : pour une image finale à l'infini (œil emmétrope au repos), le foyer objet de l'oculaire doit coïncider avec l'image intermédiaire : l'oculaire est placé à $f'_{oc} = 10$ mm de $A'B'$. Pour l'observateur myope (-2δ), l'image finale doit être virtuelle, située à son punctum remotum, soit $d = 1/2 = 0,50$ m devant l'œil. L'objet (image intermédiaire) doit alors être légèrement à l'intérieur du foyer objet de l'oculaire. Estimation du déplacement (relation de Newton $xx' = -f'^2$) : $\Delta x \approx f'^2_{oc} \times |C| = (0,010)^2 \times 2 = 2 \times 10^{-4} \text{ m} = 0,2 \text{ mm}$. Il faut donc rapprocher l'oculaire du miroir primaire d'environ 0,2 mm.

Barème indicatif (10 pts) : schéma annoté complet 2,5 ; grossissements 1,5 ; pupilles de sortie + conclusion 2 ; pouvoir séparateur + conclusion 2 ; mise au point + cas du myope 2. Points de vigilance : citer la condition afocale (foyers F_1 et F_2 confondus) ; justifier la nature virtuelle de l'image finale ; conversions nm $\rightarrow$ m et rad $\rightarrow$ secondes d'arc ; pour le myope, expliciter que l'image finale doit se former au punctum remotum (et non à l'infini).

CORRIGÉ

Exercice 10 — Sujet type Probatoire : Comparaison Lunette vs Télescope pour l'astrophotographie

Données : lunette $D_L = 80 \text{ mm}$, $f'_L = 480 \text{ mm}$; Newton $D_T = 150 \text{ mm}$, $F_T = 750 \text{ mm}$; capteur $d = 28 \text{ mm}$, pixel $p = 3,76 \text{ } \mu\text{m}$.

1. Rapports d'ouverture :

$$N_L = \frac{f'_L}{D_L} = \frac{480}{80} = 6 \quad ; \quad N_T = \frac{F_T}{D_T} = \frac{750}{150} = 5.$$

Plus f/D est petit, plus l'instrument est « rapide » (éclairage du capteur proportionnel à $1/N^2$) : le télescope ($f/5$) est le plus rapide ; à temps de pose égal, il donne un signal $(6/5)^2 = 1,44$ fois supérieur.

2. Champ angulaire = $\frac{d}{f}$ (en radians) :

$$\theta_L = \frac{28}{480} = 5,83 \times 10^{-2} \text{ rad} \approx 3,34^\circ \quad ; \quad \theta_T = \frac{28}{750} = 3,73 \times 10^{-2} \text{ rad} \approx 2,14^\circ.$$

La lunette couvre un champ plus large (focale plus courte).

3. Échantillonnage : $e = \frac{p}{f}$ en radians, converti en secondes d'arc ($\times 206\,265$) :

$$e_L = \frac{3,76 \times 10^{-6}}{0,480} = 7,83 \times 10^{-6} \text{ rad} \approx 1,62''/\text{pix} \quad ; \quad e_T = \frac{3,76 \times 10^{-6}}{0,750} = 5,01 \times 10^{-6} \text{ rad} \approx 1,03''/\text{pix}.$$

Aucun n'atteint $0,2''/\text{pix}$: pour le « Lucky Imaging » planétaire, le télescope s'en approche le mieux (et une lentille de Barlow $\times 5$ donnerait $\approx 0,21''/\text{pix}$). Pour le ciel profond (cible $1''$ à $2''/\text{pix}$), les deux conviennent, la lunette étant idéale en grand champ.

4. Obstruction : $\varepsilon = \frac{40}{150} \approx 0,27$ (27 % en diamètre). Conséquences : perte de lumière $\varepsilon^2 \approx 7\%$ (négligeable) ; mais transfert d'énergie du pic central de la tache d'Airy vers les anneaux $\Rightarrow$ baisse du contraste sur les détails planétaires fins.

5. Conclusion :

- (a) Planétaire haute résolution : le télescope. (1) Diamètre presque double $\Rightarrow$ pouvoir séparateur $\alpha_{\min,T} \approx 0,92''$ contre $1,72''$ pour la lunette ; (2) focale plus longue $\Rightarrow$ meilleur échantillonnage ($1,03''/\text{pix}$, compatible Barlow) ; (3) absence d'aberration chromatique résiduelle, cruciale en haute résolution.
- (b) Ciel profond large champ : la lunette. (1) Champ plus large ($3,3^\circ$ contre $2,1^\circ$) adapté aux grandes nébuleuses ; (2) échantillonnage $1,62''/\text{pix}$ pile dans la cible $1\text{--}2''/\text{pix}$; (3) pas d'obstruction centrale ni de coma (optique à lentilles corrigée), étoiles ponctuelles jusqu'au bord et contraste maximal.

Barème indicatif (10 pts) : f/D 1,5 ; champs 2 ; échantillonnages 2 ; obstruction 1,5 ; conclusion argumentée 3. Points de vigilance : conserver les unités cohérentes (mm partout) ; justifier « rapide » par l'éclaircement en $1/N^2$; la conclusion doit mobiliser des arguments physiques chiffrés, pas des goûts.

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type Probatoire : Problème de mise au point et aberrations

Données : $F = 900 \text{ mm}$, $D = 114 \text{ mm}$, $f/D = 7,9$, $f'_{oc} = 20 \text{ mm}$; Lune : $d_L = 3,84 \times 10^8 \text{ m}$, $\varnothing_L = 3,474 \times 10^6 \text{ m}$.

1. Diamètre angulaire de la Lune : $\alpha = \frac{\varnothing_L}{d_L} = \frac{3,474 \times 10^6}{3,84 \times 10^8} = 9,05 \times 10^{-3} \text{ rad}$. Taille de l'image focale :

$$h' = F \alpha = 0,900 \times 9,05 \times 10^{-3} = 8,14 \times 10^{-3} \text{ m} \approx 8,1 \text{ mm}.$$

2. Grossissement : $G = \frac{F}{f'_{oc}} = \frac{900}{20} = 45$. Champ réel :

$$\theta_{\text{réel}} = \frac{\theta_{\text{apparent}}}{G} = \frac{50^\circ}{45} \approx 1,11^\circ.$$

La Lune ($0,5^\circ$) occupe moins de la moitié du champ : elle tient entièrement dans le champ.

3. Erreur de mise au point :

- (a) Pour un réglage à l'infini, le plan focal de l'oculaire doit coïncider avec le foyer du miroir : la distance sommet du miroir $\rightarrow$ plan focal de l'oculaire vaut

$$L_{\text{th}} = F = 900 \text{ mm}.$$

- (b) Or $L = 880 \text{ mm} < 900 \text{ mm}$: le tube est trop court de 20 mm ; l'image focale se forme 20 mm au-delà de la position maximale accessible de l'oculaire, d'où l'impossibilité de mise au point. Solutions mécaniques sans recouper le tube : reculer le miroir primaire dans son barillet (vis de collimation / rallonge de support), ou intercaler une rallonge (tube d'extension) entre le porte-oculaire et l'oculaire, ou remplacer le porte-oculaire par un modèle à plus longue course.

4. Coma : $\theta = 1' = 1,745 \times 10^{-2} \text{ rad}$; $(f/D)^2 = 7,9^2 = 62,4$.

$$\delta_{\text{coma}} = \frac{3}{16} \frac{\theta}{(f/D)^2} = \frac{0,1875 \times 1,745 \times 10^{-2}}{62,4} = 5,24 \times 10^{-5} \text{ rad} \approx 10,8''.$$

Tache d'Airy (rayon de Rayleigh) : $\alpha_{\text{min}} = 1,22 \lambda / D = \frac{1,22 \times 5,5 \times 10^{-7}}{0,114} = 5,9 \times 10^{-6} \text{ rad} \approx 1,2''$.

La coma à $1'$ de l'axe est environ 9 fois le rayon de la tache de diffraction : elle est significative et dégrade notablement la qualité des étoiles en bord de champ. Au centre ($\theta = 0$), la coma est nulle par construction (miroir parabolique parfaitement stigmatique sur axe) : négligeable. Au bord du capteur ($\theta_{\text{max}} = 0,9^\circ$) : $\delta_{\text{coma}} \approx 5,24 \times 10^{-5} \times 0,9 = 4,7 \times 10^{-5} \text{ rad} \approx 9,7''$: les étoiles présentent une queue de comète visible — aberration non négligeable en photographie.

5. Correcteur de coma : la lentille de faible puissance allonge légèrement la focale effective (facteur typique $\times 1,1$) : le grossissement effectif augmente d'autant et le rapport effectif passe de $f/7,9$ à environ $f/8,7$. En échange, elle corrige la coma sur tout

le champ. Elle est indispensable pour un Newton rapide ($f/5$ ou moins) car la coma croît comme $1/(f/D)^2$: à $f/5$, $(f/D)^2 = 25$ et la tache de coma au même angle serait $62,4/25 \approx 2,5$ fois plus grande qu'à $f/7,9$, rendant les bords du capteur inutilisables sans correction.

Barème indicatif (10 pts) : taille image 1,5 ; grossissement + champ 1,5 ; diagnostic de mise au point 2,5 ; calcul de coma + comparaison 2,5 ; correcteur 2. Points de vigilance : exprimer θ en radians dans la formule de la coma ; comparer des grandeurs dans la même unité (' et ") ; pour le diagnostic, conclure sur le signe de l'écart ($L < L_{th} \Rightarrow$ tube trop court) et proposer une solution qui augmente le tirage arrière.

13 FICHE BILAN

13.1 Carte mentale de la leçon



Synthèse visuelle du télescope de Newton : composants, principes, formules et avantages.

13.2 Définitions clés

DÉFINITION Définitions clés

- **Télescope de Newton** : Instrument d'optique à réflexion utilisant un **miroir concave primaire** (grand diamètre, grande focale image $f_o' > 0$, souvent parabolique), un **miroir plan secondaire** (incliné à 45° par rapport à l'axe optique) et une **oculaire** (lentille mince convergente de courte focale image $f_e' > 0$).
- **Image intermédiaire** : Image réelle, inversée par rapport à l'objet, formée au foyer image F_o' du miroir primaire (avant réflexion sur le miroir plan). Elle sert d'objet réel pour l'oculaire.
- **Image finale** : Image virtuelle, inversée par rapport à l'objet initial, située à l'infini (réglage normal, œil au repos) ou à la distance de vision distincte $D = 25 \text{ cm}$ (réglage pour

œil accommodé).

- **Mise au point** : Action de déplacer l'oculaire le long de l'axe optique pour que son foyer objet F_e coïncide exactement avec l'image intermédiaire (foyer image F'_o du primaire dévié par le miroir plan).
- **Pupille d'entrée** : Le miroir primaire (diaphragme limitant le faisceau entrant). Son diamètre D détermine le pouvoir séparateur et la luminosité.
- **Pupille de sortie** : Image du miroir primaire donnée par l'oculaire. L'œil de l'observateur doit s'y placer pour voir tout le champ.

13.3 Formules à connaître par cœur

PROPRIÉTÉ Formules à connaître par cœur

Grandeur	Formule	Unité SI
Grossissement (réglage normal)	$G = -\frac{f'_o}{f'_e}$	Sans unité
Puissance commerciale (oculaire)	$P = \frac{1}{f'_e}$ (f'_e en m)	Dioptrie (D) ou m^{-1}
Diamètre utile (pupille d'entrée)	$D = \text{diamètre miroir primaire}$	Mètre (m)
Pouvoir séparateur (Rayleigh)	$\theta_{\min} \approx 1,22 \frac{\lambda}{D}$	Radian (rad)
Luminosité (éclairage image)	$\propto \left(\frac{D}{f'_o}\right)^2 = \frac{1}{N^2}$	– ($N = f'_o/D$: nombre d'ouverture)

Note : Le signe – de G indique que l'image finale est inversée par rapport à l'objet (téléscope astronomique). La puissance P caractérise l'oculaire seul, le grossissement G dépend du couple (primaire, oculaire).

13.4 Méthode : Tracer la marche d'un faisceau incident parallèle à l'axe

MÉTHODE Tracer la marche d'un faisceau incident parallèle à l'axe (réglage normal)

1. Tracer le miroir concave primaire (représenté par son sommet S_o et son foyer image F'_o) ; placer le miroir plan à 45° avant F'_o sur le trajet de la lumière.
2. Tracer l'oculaire (lentille mince convergente, centre optique O_e , foyers F_e et F'_e) de

sorte que son foyer objet F_e coïncide avec l'image intermédiaire F'_o (réglage normal : foyers confondus).

3. Rayon 1 (incident parallèle à l'axe) : Réfléchi par le primaire en passant par F'_o , dévié à 90° par le miroir plan, traverse l'oculaire et en sort parallèle à l'axe (passe par F'_e).
4. Rayon 2 (incident sur le sommet S_o du primaire) : Réfléchi symétriquement par rapport à l'axe (loi de la réflexion), dévié par le miroir plan, passe par le centre optique O_e de l'oculaire sans déviation.
5. Rayon 3 (incident vers le foyer objet F_o du primaire) : Pour un miroir concave, F_o et F'_o sont confondus en F . Ce rayon passe par F avant réflexion, est réfléchi parallèle à l'axe par le primaire, dévié par le plan, et traverse l'oculaire en passant par son foyer image F'_e (sort parallèle à l'axe).

13.5 Méthode : Faire la mise au point

MÉTHODE Faire la mise au point (réglage normal)

1. Pointer le télescope vers un objet lointain (étoiles, antenne relais, sommet du Mont Cameroun, Lune) : les rayons incidents sont parallèles.
2. Regarder dans l'oculaire : si l'image est floue, tourner la molette de mise au point.
3. Cette molette déplace l'oculaire le long de l'axe optique (rapprochement ou éloignement du miroir plan) jusqu'à ce que l'image devienne nette. Cela correspond à la coïncidence du foyer objet de l'oculaire F_e avec l'image intermédiaire (foyer F'_o du primaire).
4. Pour un œil myope ou presbyte : déplacer légèrement l'oculaire par rapport à la position de réglage normal pour former l'image finale à la distance de vision nette de l'observateur (entre 25 cm et l'infini).

13.6 Intérêt du télescope de Newton par rapport aux lunettes astronomiques

LESAVAIS-TU ? Intérêt du télescope de Newton par rapport aux lunettes astronomiques (lentilles)

- Aucune aberration chromatique : La réflexion sur un miroir suit la loi de Snell-Descartes ($i = r$) qui est indépendante de la longueur d'onde λ , contrairement à la réfraction dans le verre ($n(\lambda)$ variable). Pas de franges colorées sur les images.

- Un seul miroir à polir avec précision (le primaire) au lieu de 4 faces sphériques pour un objectif achromatique (doublet) + 2 faces pour l'oculaire → coût et temps de fabrication réduits pour les grands diamètres.
- Support par l'arrière : Le miroir primaire peut être soutenu sur toute sa surface arrière (cellule de support, systèmes actifs), évitant la déformation sous son propre poids qui limite les lentilles objectives à ≈ 1 m de diamètre (ex : télescopes de 8 m à 10 m comme le VLT ou Keck).
- Tube plus court : Le trajet de la lumière est plié deux fois (longueur mécanique $\approx f'_o$ au lieu de $f'_o + f'_e$ pour une lunette), ce qui rend l'instrument plus compact, plus stable au vent et moins coûteux à abriter (dôme plus petit).
- Applications au Cameroun : Idéal pour l'observation des satellites de télécommunication (MTN, Orange, CAMTEL) en orbite géostationnaire, le suivi des débris spatiaux, ou l'astronomie amateur (observation de la Lune, planètes, nébuleuses) depuis les zones rurales peu polluées lumineusement.

13.7 Checklist avant le Probatoire

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais décrire les 3 composants principaux (miroir primaire concave parabolique, miroir plan secondaire incliné à 45° , oculaire convergente) et leur rôle respectif.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi l'image intermédiaire est réelle et inversée, et pourquoi l'image finale est virtuelle et inversée par rapport à l'objet.
- ☐ Je sais tracer correctement les 3 rayons caractéristiques pour un faisceau incident parallèle à l'axe (réglage normal) : rayon parallèle → F'_o , rayon au sommet S_o , rayon passant par F_o .
- ☐ Je connais la formule du grossissement $G = -f'_o/f'_e$ et je sais l'appliquer avec les bonnes unités (m ou cm cohérents) ; j'interprète le signe - (image inversée).
- ☐ Je sais définir la puissance commerciale $P = 1/f'_e$ (en dioptries si f'_e en mètres) et la distinguer du grossissement G .
- ☐ Je sais expliquer la mise au point : déplacement de l'oculaire pour confondre F_e et F'_o (réglage normal) ou adapter à la vision de l'observateur.
- ☐ Je sais citer au moins 3 avantages du Newton sur la lunette : pas d'aberration chromatique, grand diamètre possible (support arrière), tube court, coût réduit pour grande ouverture.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi il n'y a pas d'aberration chromatique (réflexion indépendante de λ , contrairement à la réfraction $n(\lambda)$).

- ☐ Je sais calculer le pouvoir séparateur $\theta_{\min} = 1,22\lambda/D$ et en interpréter le sens (angle minimal résoluble, résolution angulaire).
- ☐ Je sais identifier la pupille d'entrée (miroir primaire) et la pupille de sortie (image du primaire par l'oculaire) ; je sais que l'œil doit se placer à la pupille de sortie.
- ☐ Je sais répondre à une question de type "Pourquoi le miroir primaire est-il parabolique et non sphérique ?" (élimination de l'aberration sphérique pour les grandes ouvertures / grands diamètres, mise au point unique pour les rayons parallèles).
- ☐ Je sais schématiser le chemin optique complet (objet → primaire → plan → oculaire → œil) avec les sens des flèches lumineuses et la position des foyers.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**